COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

REPARTO IV – UFFICIO III – C.A.S.E.V.

ABILITAZIONI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA GUARDIA COSTIERA PER L'IMPIEGO SULLA LINEA AW 139 CP

MARICOGECAP AER - 110

EDIZIONE SETTEMBRE 2013

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

INDICE

INDICE 1
ATTO DI APPROVAZIONE 7
ELENCO DISTRIBUZIONE ESTERNA 8
ELENCO DISTRIBUZIONE INTERNA 9
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI 10

01. SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE 13
02. ACRONIMI 13
03. DEFINIZIONI 14
A) ADDESTRAMENTO BASICO PER PILOTI 14
B) ADDESTRAMENTO AL VOLO A VISTA 14
C) ABILITAZIONE LIMITATA 14
D) ADDESTRAMENTO AL VOLO NOTTURNO 15
E) ADDESTRAMENTO AL VOLO STRUMENTALE 15
F) CARTE STRUMENTALI 15
G) ADDESTRAMENTO AL VOLO IN FORMAZIONE 15
H) ADDESTRAMENTO PRELIMINARE PER PILOTI 15
I) PILOTA PRONTO IMPIEGO LIMITATO 16
J) IDONEITÀ ALL'IMPIEGO OPERATIVO PER PILOTI 16
K) ADDESTRAMENTO AVANZATO 16
L) PILOTA PRONTO IMPIEGO 16
M) ABILITAZIONE 16
N) ABILITAZIONE "NVG" 16
O) ABILITAZIONE "APPONTAGGI SU UNITÀ NAVALI" 17
P) ISTRUTTORE DI SPECIALITÀ 17
Q) ISTRUTTORE DI GROUND SCHOOL 17
R) ISTRUTTORE DI FULL FLIGHT SIMULATOR 17
S) CAPO EQUIPAGGIO 17
T) ADDESTRAMENTO BASICO PER OPERATORI DI VOLO 18
U) ITER FORMATIVO SU AW 139 CP PER OPERATORI DI VOLO 18
V) ITER ADDESTRATIVO PER OPERATORI DI VOLO 18
W) IDONEITÀ ALL'IMPIEGO OPERATIVO PER OPERATORI DI VOLO 18
X) OPERATORE DI VOLO PRONTO IMPIEGO LIMITATO 18
Y) OPERATORE DI VOLO PRONTO IMPIEGO 19
Z) OPERATORE DI VOLO "ISTRUTTORE" 19
AA) RECUPERO NAUFRAGO 19
BB) AEROSOCCORRITORE MARITTIMO 19
CC) AEROSOCCORRITORE MARITTIMO ISTRUTTORE 19
DD) UFFICIALE TECNICO 20
EE) SPECIALISTA NP/MS/SAER 20
FF) SPECIALISTA NP/TC/TAER 20
GG) SPECIALISTA NP/TAER 20
HH) ADDETTO SQUADRA DI ASSISTENZA VOLI 20
II) CAPO SQUADRA ASSISTENZA VOLI 21
JJ) EQUIPAGGIO MINIMO 21
KK) EQUIPAGGIO DI VOLO FUORI SEDE 21
SEZIONE "A" 23
PILOTI 23
01. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ITER ADDESTRATIVO 25
02. ITER ADDESTRATIVO PER I PILOTI DI NUOVA FORMAZIONE 25

- ADDESTRAMENTO BASICO 25
- ADDESTRAMENTO ALL'IMPIEGO 28
  - *1) Addestramento preliminare 28*
  - *2) Addestramento avanzato 30*

03. ITER ADDESTRATIVO DI TRANSIZIONE PER PILOTI OPERATIVI SU ALTRO ELICOTTERO DEL CORPO 32

- A) CORSO TEORICO DI TRANSIZIONE (VEDASI ANNESSO "A-12") 32
- B) ADDESTRAMENTO DI TRANSIZIONE BASICO (VEDASI ANNESSO "A-13") 32
- C) ADDESTRAMENTO DI TRANSIZIONE ALL'IMPIEGO (VEDASI ANNESSO "A-14") 33

04. CONTROLLO DEI LIVELLI ADDESTRATIVI 34

05. LIMITAZIONI DI IMPIEGO 35

06. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI E QUALIFICHE 36

- A) ABILITAZIONE LIMITATA 36
- B) ABILITAZIONE STRUMENTALE 36
- C) QUALIFICA PRONTO IMPIEGO LIMITATO 36
- D) QUALIFICA PRONTO IMPIEGO 37
- E) ABILITAZIONE NVG 37
- F) ABILITAZIONE APPONTAGGI 37

07. MANTENIMENTO DEL BREVETTO 37

08. MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE 38

09. MANTENIMENTO/RINNOVO DELLE ABILITAZIONI 39

10. MANCATA EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' MINIMA 39

11. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLO 40

12. RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO 40

13. RINNOVO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE 41

14. RIQUALIFICA 44

15. NORME PARTICOLARI 44

ANNESSO "A-1" 45

ANNESSO "A-2" 48

ANNESSO "A-3" 57

ANNESSO "A-4" 60

ANNESSO "A-5" 73

ANNESSO "A-6" 75

ANNESSO "A-7" 77

ANNESSO "A-8" 93

ANNESSO "A-9" 97

ANNESSO "A-10" 101

ANNESSO "A-11" 108

ANNESSO "A-12" 110

ANNESSO "A-13" 114

ANNESSO "A-14" 141

ANNESSO "A-15" 154

ANNESSO "A-16" **158**
ANNESSO "A-17" **163**
ANNESSO "A-18" **165**
ANNESSO "A-19" **167**
ANNESSO "A-20" **170**
ANNESSO "A-21" **173**
ALLEGATO "1/A" **181**
ALLEGATO "2/A" **183**
ALLEGATO "3/A" **186**
ALLEGATO "4/A" **188**
ALLEGATO "5/A" **190**
ALLEGATO "6/A" **192**
ALLEGATO "7/A" **194**
SEZIONE "B" **196**
UFFICIALI TECNICI **196**
01. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ITER ADDESTRATIVO **197**
02. QUALIFICAZIONE SULL'ELICOTTERO AW 139 CP **197**
03. ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI **197**
04. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO **198**
A) VALIDITÀ 198
B) SCADENZA 198
C) CONTROLLO 198
05. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' **199**
06. RIPRESA DELL'ATTIVITA' **199**
A) UFFICIALE TECNICO NON AGGIORNATO 199
B) UFFICIALE TECNICO NON PRONTO 200
07. UFFICIALE TECNICO ISTRUTTORE **200**
08. LIMITAZIONI DI IMPIEGO **201**
09. NORME PARTICOLARI **201**
A) DOCUMENTAZIONE 201
B) PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI 202
C) PERSONALE NON DESTINATO AI REPARTI DI VOLO 202
ANNESSO "B-1" **203**
ALLEGATO 1/B **205**
ALLEGATO 2/B **208**
ALLEGATO 3/B **210**
ALLEGATO 4/B **212**
ALLEGATO 5/B **214**
SEZIONE "C" **216**
OPERATORI DI VOLO **216**

01. ITER FORMATIVO PER CONSEGUIMENTO BREVETTO 218

A) CORSO DI FORMAZIONE PER SPECIALISTI DI ELICOTTERI 218
B) ADDESTRAMENTO BASICO 218

02. ITER FORMATIVO SU AW 139 219

03. ITER ADDESTRATIVO 220

A) ADDESTRAMENTO ALL'IMPIEGO 220
B) ADDESTRAMENTO AVANZATO 221

04. ITER ADDESTRATIVO PER OPERATORI IN TRANSIZIONE 222

A) CORSO TEORICO DI TRANSIZIONE 222
B) ADDESTRAMENTO DI TRANSIZIONE ALL'IMPIEGO 223

05. CONTROLLO DEL LIVELLO ADDESTRATIVO 224

06. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI E QUALIFICHE 224

A) ABILITAZIONE ALLA "SOPRAVVIVENZA IN MARE" 224
B) QUALIFICA "RECUPERO NAUFRAGO" 224
C) QUALIFICA "PRONTO IMPIEGO LIMITATO" 224
D) QUALIFICA "PRONTO IMPIEGO" 224
E) ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO NVG 225
F) QUALIFICA OPERATORE DI VOLO ISTRUTTORE 225

07. RILASCIO DELLE QUALIFICHE 225

08. LIMITAZIONI DI IMPIEGO 226

09. MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE 226

10. MANTENIMENTO/RINNOVO DELLE ABILITAZIONI 227

11. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLO 227

12. RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO 228

13. RINNOVO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE 228

14. RIQUALIFICA 230

15. NORME PARTICOLARI 231

ANNESSO "C-1" 232

ANNESSO "C-2" 235

ANNESSO "C-3" 252

ANNESSO "C-4" 254

ANNESSO "C-5" 275

ANNESSO "C-6" 276

ANNESSO "C-7" 280

ANNESSO "C-8" 287

ANNESSO "C-9" 288

ALLEGATO 1/C 294

ALLEGATO 2/C 296

ALLEGATO 3/C 297

ALLEGATO 4/C 299

ALLEGATO 5/C 301

ALLEGATO 6/C **303**
SEZIONE "D" **304**
SPECIALISTI **304**
01. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ITER ADDESTRATIVO TEV **305**
02. QUALIFICAZIONE SULL'ELICOTTERO AW 139 CP **305**
03. LIMITI DI IMPIEGO **306**
05. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI CAPO VELIVOLO **307**
A) VALIDITÀ 307
B) SCADENZA 308
C) CONTROLLO 308
06. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' **308**
07. RIPRESA DELL'ATTIVITA' **309**
A) SPECIALISTA C.V. NON ALLENATO 309
B) SPECIALISTA C.V. NON AGGIORNATO 309
C) SPECIALISTA C.V. NON PRONTO 310
08. SPECIALISTA ISTRUTTORE **310**
09. NORME PARTICOLARI **311**
A) DOCUMENTAZIONE 311
B) PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI 311
C) PERSONALE NON DESTINATO AI REPARTI DI VOLO 311
10. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ITER ADDESTRATIVO ASAV **312**
11. QUALIFICAZIONI ED ABILITAZIONI SULL'ELICOTTERO AW 139 CP **312**
12. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI ADDETTO SQUADRA ASSISTENZA VOLI **313**
A) VALIDITÀ 313
B) SCADENZA 313
C) CONTROLLO/* 313
13. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' **314**
14. RIPRESA DELL'ATTIVITA' **314**
A) SPECIALISTA A.S.A.V. NON AGGIORNATO 314
B) SPECIALISTA A.S.A.V. NON PRONTO 315
15. NORME PARTICOLARI **315**
A) DOCUMENTAZIONE 315
B) PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI 315
ANNESSO "D-1" **316**
ANNESSO "D-2" **320**
ALLEGATO 1/D-1 ..... **323**
ALLEGATO 2/D-1 ..... **326**
ALLEGATO 3/D-1 ..... **331**
ALLEGATO 4/D-1 ..... **338**
ALLEGATO 5/D-1 ..... **340**
ALLEGATO 6/D-1 ..... **342**

ALLEGATO 1/D-2 ..... **344**

ALLEGATO 2/D-2 ..... **346**

ALLEGATO 3/D-2 ..... **348**

ANNESSO "NVG" "PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO N.V.G. PER PILOTI, OPERATORI DI VOLO ED ORN-ARS/M" **350**

1. GENERALITA' ***352***
2. PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO ***353***
TEORIA PILOTI / OPERATORI DI VOLO / ORN - ARS/M ***353***
3. MANTENIMENTO DELL' ABILITAZIONE NVG ***360***
4. MANCATA EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' MINIMA ***360***
5. RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO NVG ***360***

ANNESSO "ABILITAZIONE APPONTAGGIO" **364**

01. GENERALITA' **366**

ALLEGATO 1/APP **370**

ATTO DI APPROVAZIONE

1. APPROVO LA PUBBLICAZIONE “ABILITAZIONI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA GUARDIA COSTIERA PER L’IMPIEGO SULLA LINEA AW-139”, MARICOGECAP-AER-110, EDIZIONE SETTEMBRE 2013.-

2. LA PRESENTE PUBBLICAZIONE ENTRA IN VIGORE DALLA DATA ODIERNA.

Roma, 26/09/2013

IL COMANDANTE GENERALE
AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP)
Felicio ANGRISANO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

DISTRIBUZIONE ESTERNA

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

STATO MAGGIORE ESERCITO

STATO MAGGIORE MARINA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CENTRO ADDESTRAMENTO AERONAVALE M.M

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MARITTIMO

DIREZIONI MARITTIME

COMANDI BASE AEROMOBILI

NUCLEI AEREI G.C.

SEZIONI VOLO ELICOTTERI G.C.

NUCLEO ADDESTRAMENTO ALA ROTANTE

NUCLEO ADDESTRAMENTO ALA FISSA

DISTRIBUZIONE INTERNA

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL COMANDANTE GENERALE

CAPO DEL 1° REPARTO

CAPO DEL 2° REPARTO

CAPO DEL 3° REPARTO

CAPO DEL 4° REPARTO

CAPO DEL 5° REPARTO

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI

Numero variante	Argomento	Data di inserimento	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE

Lo scopo della presente pubblicazione è l'indicazione delle norme che regolano l'iter addestrativo dei Piloti, Operatori di Volo, Ufficiali Tecnici e Specialisti Aeronautici del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera sugli elicotteri AW 139 CP, con particolare riferimento:

- agli standard addestrativi che gli equipaggi devono perseguire e raggiungere per essere in grado di assolvere i compiti assegnati;
- alle fasi addestrative per il conseguimento, consolidamento e mantenimento della prontezza all'impiego;
- alle abilitazioni e qualifiche previste.

Quanto sopra è descritto nelle seguenti sezioni:

- Sezione A - Piloti
- Sezione B - Ufficiali Tecnici
- Sezione C - Operatori di Volo
- Sezione D - Specialisti Aeronautici

Qualora si presentassero situazioni non contemplate dalla presente pubblicazione, verranno emanate opportune istruzioni a cura del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

01. ACRONIMI

AW	Agusta Westland
AIB	Anti Incendio Boschivo
ARS.M.	Aerosoccorritore Marittimo
CASEV	Centro Addestramento e Standardizzazione Equipaggi di Volo
CV	Capo Velivolo
FFS	Full Flight Simulator
FFSI	Istruttore di Full Flight Simulator
GI	Istruttore di Ground School
IS	Istruttore di Specialità
NAAR	Nucleo Addestramento Ala Rotante
NVG	Night Vision Google

OVRN	Operatore di Volo Recupero Naufrago
PA	Pilota Addestrando
PI	Pronto Impiego
PIL	Pronto Impiego Limitato
UT	Ufficiale Tecnico
TC/TAER	Specialista Aeronautico Elettrotecnico/Elettromeccanico
MS/SAER	Specialista Aeronautico Tecnico di Macchine
TAER	Tecnico Equipaggiamenti ed Attrezzature Logistiche

02. DEFINIZIONI

a) Addestramento Basico per Piloti

L'addestramento basico per piloti si suddivide in quattro fasi di addestramento in volo (volo a vista, volo notturno, volo strumentale, volo in formazione), precedute da un corso teorico prevolo da effettuarsi presso il N.A.A.R., a cura dei G.I. destinati presso tale Nucleo.

b) Addestramento al Volo a Vista

E' la prima fase dell'addestramento basico per piloti e comprende un numero di missioni di familiarizzazione secondo il programma previsto, svolto sotto la responsabilità diretta del N.A.A.R.. Tale attività sarà completata con una sessione "emergency" da effettuarsi presso il simulatore.
Al completamento di tale fase il pilota in addestramento raggiunge l'idoneità all'esercizio del volo limitatamente al volo a vista diurno.

c) Abilitazione Limitata

Idoneità alla condotta dell'elicottero AW 139 CP, limitatamente al volo a vista diurno. Per il rilascio dell'abilitazione limitata, il pilota in addestramento sarà sottoposto a volo controllo a cura di un pilota esaminatore dell'Aeronautica Militare designato dalla 3ª Regione Aerea di Bari.

Essendo facoltà della A.M.I. effettuare o meno l'esame teorico e pratico, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal N.A.A.R. che ha curato l'addestramento, l'abilitazione potrà essere anche rilasciata d'ufficio.

d) Addestramento al Volo Notturno

E' la seconda fase dell'addestramento basico per piloti ed è svolta dopo il completamento della prima fase sotto la responsabilità diretta del N.A.A.R..
Al completamento di tale fase il pilota in addestramento raggiunge l'idoneità all'esercizio del volo limitatamente al volo a vista notturno.

e) Addestramento al Volo Strumentale

E' la terza fase dell'addestramento basico per piloti e comprende missioni di volo strumentale basico e missioni di radionavigazione secondo il programma previsto svolto sotto la responsabilità diretta del N.A.A.R.. Parte di tale attività potrà essere effettuata presso i simulatori.
Al termine di questa fase il pilota in addestramento viene sottoposto a volo controllo da parte di un IS designato dal NAAR, o ad un check IFR svolto presso il FFS, ai fini del rilascio dell' appropriata "carta strumentale".

f) Carte Strumentali

Sono le certificazioni rilasciate dai Comandi da cui dipendono gerarchicamente i piloti e che attestano l'idoneità degli stessi a volare secondo le regole del volo strumentale.

g) Addestramento al Volo in Formazione

E' la quarta fase dell'addestramento basico per piloti.

h) Addestramento preliminare per Piloti

E' la fase successiva all'addestramento basico per piloti.
In tale fase il PA svolgerà un corso teorico da effettuarsi presso il N.A.A.R., a cura dei G.I. destinati presso tale Nucleo, seguito da missioni di addestramento alle varie attività propedeutiche all'operatività.

Lo svolgimento delle missioni viene curato dai piloti “I.S.” e dai piloti “P.I.” giudicati idonei dal N.A.A.R..
Al termine di questa fase il pilota acquisisce la qualifica di “Pronto Impiego Limitato” e la “Idoneità all’impiego operativo”.

i) Pilota Pronto Impiego Limitato

E’ la qualifica conseguita al termine dell’”Addestramento preliminare per Piloti”.

j) Idoneità all’Impiego Operativo per Piloti

E’ l’idoneità ad effettuare missioni operative su elicotteri AW 139 CP. Essa viene rinnovata con frequenza annuale, qualora vengano mantenuti i minimi previsti per il mantenimento delle qualifiche.
Il rilascio dell’idoneità all’impiego viene attestato mediante apposito certificato.

k) Addestramento Avanzato

E’ la fase addestrativa che consente ai piloti di acquisire la qualifica di “Pronto Impiego” e la capacità di operare come Capo Equipaggio. La fase inizia con un corso teorico da effettuarsi presso il N.A.A.R., a cura dei G.I. destinati presso tale Nucleo. Si articola su una serie di missioni operative, secondo il programma stabilito dalla presente pubblicazione.

l) Pilota Pronto Impiego

E’ la qualifica conseguita al termine dell’ ”Addestramento avanzato”.

m) Abilitazione

La “abilitazione” certifica una specifica idoneità alla condotta ed all’impiego su elicottero AW 139 CP.

n) Abilitazione “NVG”

E’ la certificazione di un pilota o di un operatore di volo/ARS.M. ad operare con l’ausilio di visori notturni. Essendo indipendente dalle qualifiche operative, i piloti la possono conseguire in qualunque momento dopo il rilascio della

"Abilitazione Limitata", mentre gli operatori di volo e gli ARS.M. la possono conseguire in qualsiasi momento dopo il rilascio del brevetto di "Specialista aeronautico di elicottero" o di qualifica di "Aerosoccorritore Marittimo".

o) <u>Abilitazione "Appontaggi su Unità Navali"</u>

E' la certificazione di un pilota ad operare da e su unità navali in navigazione, siano esse militari o mercantili, purché idonee all'appontaggio.

p) <u>Istruttore di Specialità</u>

Qualifica che viene conferita a quei piloti "Pronto Impiego" che soddisfino i requisiti in accordo con quanto previsto dalla pubblicazione "MARICOGECAP AER – 105".

q) <u>Istruttore di Ground School</u>

E' la certificazione che, su proposta del N.A.A.R., viene rilasciata dal CASEV a quei Piloti, Ufficiali Tecnici, Operatori di Volo e Specialisti Aeronautici che rispondono ai requisiti di idoneità all'insegnamento delle materie teoriche propedeutiche al rilascio delle qualifiche o delle abilitazioni.

r) <u>Istruttore di Full Flight Simulator</u>

E' la certificazione che viene rilasciata dalla ditta Agusta Westland a quei Piloti ritenuti idonei all'insegnamento delle manovre basiche, di emergenza, di standardizzazione e strumentali a bordo del simulatore di volo. Per i rilasci e rinnovi delle abilitazioni strumentali l'FFSI dovrà essere anche un istruttore di specialità.

s) <u>Capo Equipaggio</u>

Il pilota di qualifica più elevata o, a parità di qualifica, di grado più elevato o, a parità di grado, di maggiore anzianità, assume la funzione di Capo Equipaggio.

Il Capo Equipaggio è responsabile della condotta, della sicurezza dell'elicottero, del personale comunque imbarcato e della corretta esecuzione della missione per tutta la durata del volo.
E' responsabile della compilazione della documentazione tecnica, statistica ed operativa, a conclusione del volo.
L'autorità e la responsabilità del Capo Equipaggio sono indipendenti dal grado e dall'anzianità di altro personale presente a bordo.

t) Addestramento Basico per Operatori di volo

E' l'addestramento propedeutico al conseguimento del Brevetto "Specialista Aeronautico Operatore di Volo".

u) Iter formativo su AW 139 CP per Operatori di volo

E' l'addestramento teorico successivo al conseguimento del Brevetto di Specialista Aeronautico Operatore di Volo, che abilita l'operatore al volo sull' AW 139 CP.

v) Iter addestrativo per Operatori di Volo

E' l'addestramento pratico in volo, necessario all'acquisizione delle Qualifiche Operative "Pronto Impiego Limitato" e "Pronto Impiego" sull' AW 139 CP.
Si suddivide in addestramento all'impiego ed addestramento avanzato.

w) Idoneità all'impiego operativo per Operatori di Volo

E' l'idoneità all'effettuare missioni operative su elicottero AW 139 CP e viene rinnovata con frequenza annuale, qualora vengano mantenuti i minimi previsti per il mantenimento delle qualifiche.

x) Operatore di Volo Pronto Impiego Limitato

E' la qualifica che si consegue al termine dell'addestramento all'impiego e abilita l'operatore di volo all'impiego dei sistemi di scoperta di bordo ed al recupero dei naufraghi in missioni di impiego reale diurno.

y) Operatore di Volo Pronto Impiego

E' la qualifica che si consegue al termine dell'addestramento avanzato, che consente all'operatore di volo di svolgere attività di volo in missioni di impiego reale senza alcuna limitazione.

z) Operatore di Volo "Istruttore"

Qualifica che viene conferita a quegli operatori di volo "Pronto Impiego" che soddisfino i requisiti previsti da separate disposizioni.

aa) Recupero Naufrago

Qualifica, rilasciata a cura della Forza Armata, dopo il superamento dell'apposito corso, necessario al conseguimento del brevetto "Specialista Aeronautico Operatore di Volo".

bb) Aerosoccorritore Marittimo

Qualifica, rilasciata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto dopo il superamento dell'apposito corso, che riconosce la capacità di operare in attività di ricerca e soccorso condotte da mezzi aerei, intervenendo direttamente nelle operazioni di salvataggio e recupero anche mediante rilascio dall'aeromobile, se richiesto dalla situazione in atto.
La qualifica Pronto impiego viene mantenuta con lo svolgimento dell'attività addestrativa minima regolamentata dalla pertinente pubblicazione. Sono equiparati agli Aerosoccorritori Marittimi coloro ai quali è stata rilasciata la qualifica di Aerosoccorritore da parte dell'Aeronautica Militare a seguito di completamento del corso presso le strutture della Scuola A.M. di Furbara.

cc) Aerosoccorritore Marittimo Istruttore

La nomina di "Istruttore aerosoccorritore marittimo", su proposta del Comando di appartenenza, sarà rilasciata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto al personale in possesso dei previsti requisiti.

dd) <u>Ufficiale Tecnico</u>

E' la qualifica acquisita dagli Ufficiali opportunamente brevettati al termine del prescritto iter addestrativo.

ee) <u>Specialista NP/Ms/Saer</u>

E' la qualifica conseguita dal personale in possesso del "Brevetto di Specialista di Elicottero – Tecnico di Macchine " al termine del prescritto iter addestrativo, che consente agli stessi di verificare e certificare l'efficienza tecnica degli impianti di carattere meccanico ed idraulico del velivolo, dei turbomotori, nonché della struttura dell'aeromobile nel suo complesso.

ff) <u>Specialista NP/Tc/Taer</u>

E' la qualifica conseguita dal personale in possesso del "Brevetto di Specialista di Elicottero - Elettrotecnico/Elettromeccanico" al termine del prescritto iter addestrativo, che consente agli stessi di verificare e certificare l'efficienza tecnica degli impianti elettrici e dei sistemi di navigazione e di comunicazione dell'aeromobile.

gg) <u>Specialista Np/Taer</u>

E' la qualifica conseguita dal personale in possesso del "Brevetto di Specialista di Elicottero – Tecnico di Equipaggiamenti ed attrezzature logistiche" al termine del prescritto iter addestrativo, che consente agli stessi di esercitare la gestione e l'approvvigionamento dei materiali aeronautici, delle attrezzature di supporto all'attività dei velivoli, la gestione dei magazzini aeronautici dei Reparti, nonché l'attività di linea.

hh) <u>Addetto squadra di assistenza voli</u>

E' la qualifica conseguita dagli specialisti Capo Velivolo e Tecnici di equipaggiamenti ed attrezzature logistiche al termine del prescritto iter addestrativo, che consente agli stessi di partecipare alle attività di linea volo.

ii) Capo squadra assistenza voli

E' la qualifica conseguita dagli specialisti C.V. al termine di un iter addestrativo che consente agli stessi di partecipare alle attività di linea volo in qualità di responsabile del team di supporto a terra.

jj) Equipaggio minimo

L'equipaggio minimo varia in relazione al tipo di missione da svolgere e non potrà essere mai inferiore a 2 unità.
Per qualunque missione di carattere operativo l'equipaggio minimo dovrà essere composto da due piloti, un operatore di volo ed un operatore di volo recupero naufrago/aerosoccorritore marittimo.
Per le missioni di carattere addestrativo basico l'equipaggio minimo dovrà essere composto da un pilota IS, un pilota in addestramento ed un operatore di volo.
Per le missioni di carattere addestrativo all'impiego l'equipaggio minimo dovrà essere composto da un pilota IS o PI, un pilota in addestramento, un operatore di volo ed un operatore di volo recupero naufrago/aerosoccorritore marittimo.
Per le missioni addestrative a favore degli Operatori di Volo l'equipaggio minimo dovrà essere composto da due piloti, un operatore di volo "Istruttore" ed un operatore di volo in addestramento.
Per le missioni di carattere tecnico svolte a terra, l'equipaggio minimo potrà essere composto da un pilota e da uno specialista aeronautico, diversamente quando in volo, da due piloti ed uno specialista aeronautico ad eccezione di contesti in cui sia espressamente richiesta la presenza di un tecnico che occupi la postazione del copilota.

kk) Equipaggio di volo fuori sede

L'equipaggio standard per la condotta dell'attività di volo fuori sede è composto da due Piloti, un Operatore di Volo, un operatore di volo recupero naufrago/ aerosoccorritore marittimo ed eventualmente, uno o più specialisti in relazione al tipo ed alla durata della missione.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “A”

PILOTI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ITER ADDESTRATIVO

Per accedere alle fasi addestrative su elicottero AW 139 CP i Piloti del Corpo delle Capitanerie di Porto devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere in possesso del brevetto di "Pilota Militare";
- essere in possesso del brevetto di "Pilota Militare di Elicottero";

02. ITER ADDESTRATIVO PER I PILOTI DI NUOVA FORMAZIONE

Al termine dell'iter formativo precedentemente indicato ed avendo soddisfatto i requisiti per l'accesso all'iter addestrativo, la formazione del pilota viene perfezionata con l'addestramento specifico, svolto presso il N.A.A.R. e la Sezione di Volo Elicotteri di destinazione, necessario per acquisire la piena idoneità all'impiego operativo sull'elicottero AW 139 CP.

A tal fine il citato addestramento è suddiviso in:

- Addestramento Basico;
- Addestramento all'Impiego, così ripartito:
  - Addestramento Preliminare;
  - Addestramento Avanzato.

➢ <u>Addestramento basico</u>

L'Addestramento basico, si svolge a cura del N.A.A.R. presso le Sezioni di Volo all'uopo designate e, qualora disponibili, presso i FFS.

Esso si suddivide in:

- corso teorico basico;
- 1^ fase : volo a vista;
- 2^ fase : volo notturno;
- 3^ fase : volo strumentale basico e radionavigazione;
- 4^ fase : volo in formazione.

1) **Corso teorico basico** (vedasi ANNESSO “A-1”)

Il corso, predisposto dal N.A.A.R. e conforme ai programmi addestrativi depositati presso il Comando Scuole A.M. di Bari, è svolto a cura dei G.I. destinati presso tale Nucleo ed è articolato in una serie di lezioni aventi per argomento l’illustrazione dell’elicottero, degli impianti, dei sistemi e delle procedure normali e di emergenza. Al termine del sopracitato corso, i partecipanti saranno sottoposti ad esame teorico con votazione minima di 80/100.

2) **1^ Fase: Volo a vista** (vedasi ANNESSO “A-2”)

Con tale fase si raggiunge l’idoneità all’esercizio del volo limitatamente al volo a vista diurno.
Il pilota in addestramento svolge l’attività di volo occupando il posto di destra con funzioni di 1° pilota.
L’effettuazione della fase addestrativa è affidata ai piloti IS designati dal N.A.A.R..
Dopo aver sostenuto gli esami relativi al corso teorico e terminati i voli della 1ª fase, il pilota in addestramento consegue l’Abilitazione Limitata sull’ AW 139 CP.
La pratica di rilascio dell’abilitazione limitata sull’ AW 139 CP è gestita dal N.A.A.R.,vedi ALLEGATI 1/A e 2/A, ma comunque a cura dall’Aeronautica Militare.
A completamento della predetta attività, sono preventivate 4 ore aggiuntive sul FFS (2 sortite), comunque non vincolanti al rilascio dell’abilitazione limitata.

3) **2^ Fase: Volo notturno** (vedasi ANNESSO “A-3”)

Con tale fase si raggiunge l’idoneità all’esercizio del volo a vista notturno.
Il pilota in addestramento svolge l’attività di volo occupando il posto a destra con funzioni di 1° pilota.

Questa fase addestrativa può essere effettuata in congiunzione alle missioni di addestramento strumentale basico.
L'effettuazione della fase addestrativa è affidata ai piloti IS designati dal N.A.A.R..

4) **3^ Fase: Volo strumentale basico e di radio navigazione** (vedasi ANNESSO "A-4")

A completamento di questa fase si consegue l'idoneità all'esercizio del volo strumentale.
Il pilota in addestramento svolge l'attività di volo occupando il posto di destra con funzioni di 1° pilota.
La fase di volo strumentale basico può essere effettuata in congiunzione alle missioni di addestramento basico al volo notturno.
L'effettuazione della fase addestrativa è affidata ai piloti IS designati dal N.A.A.R. o, qualora tale fase dovesse svolgersi presso i simulatori, ai piloti FFSI-IS designati.
La fase termina con accertamento teorico, secondo i programmi predisposti dal N.A.A.R. ed a cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri a cui il pilota è assegnato, ed un volo controllo, a cura di un IS designato dal N.A.A.R., o con check IFR svolto presso i simulatori da un FFSI-IS, volto al rilascio della relativa "carta strumentale".

5) **4^ Fase: Volo in formazione** (vedasi ANNESSO "A-5")

Con tale fase si consegue l'idoneità all'esercizio del volo in formazione.
Il pilota in addestramento svolge l'attività di volo occupando, sull'AW139, il posto di destra con funzioni di 1° pilota. Tale attività, oltre a non essere vincolante per il proseguo dell'iter e del rilascio della qualifica, dovrà essere effettuata nella prima occasione propizia anche impiegando modelli di elicotteri differenti (es. un AW139 con un AB412) purchè del Corpo.
L'effettuazione della fase addestrativa è affidata ai piloti IS designati dal N.A.A.R.
Ultimato l'Addestramento Basico, il pilota può iniziare l'addestramento all'impiego.

➢ Addestramento all'impiego

L'addestramento all'impiego per il conseguimento delle qualifiche operative si suddivide in:

- Addestramento preliminare (per il rilascio della qualifica P.I.L.):
  - Corso teorico preliminare;
  - 1ª fase:ricerca e soccorso (SAR);
  - 2ª fase: polizia marittima, sorveglianza ecologica marittima, gancio baricentrico (PM/SEM/GB).
- Addestramento avanzato (per il rilascio della qualifica P.I.):
  - Corso teorico avanzato;
  - 1ª fase:ricerca e soccorso (SAR);
  - 2ª fase:polizia marittima (PM).

Ultimato l'addestramento preliminare e superati gli accertamenti teorici e pratici prescritti, il pilota consegue l'abilitazione all'impiego operativo ed acquisisce la qualifica "Pronto Impiego Limitato" su elicottero AW 139 CP.
Ultimato l'addestramento avanzato e superati gli accertamenti teorici e pratici prescritti, il pilota acquisisce la qualifica "Pronto Impiego" e la capacità di operare come Capo Equipaggio.

1) Addestramento preliminare

a-1)Corso teorico preliminare (vedasi ANNESSO "A-6")

Il corso sarà svolto presso il N.A.A.R., a cura dei G.I. destinati presso tale Nucleo e verterà principalmente su lezioni teoriche basate sulla conoscenza della specifica configurazione operativa dell'AW 139 CP. Al termine del sopracitato corso, i partecipanti saranno sottoposti ad esame teorico con votazione minima di 80/100.

b-1)1^ Fase: S.A.R. (vedasi ANNESSO "A-7")

Con tale fase si consegue l'idoneità all'impiego dell'elicottero e delle sue apparecchiature per i compiti di ricerca e soccorso.

Il pilota in addestramento, se non diversamente specificato, svolge l'attività di volo occupando il posto di destra con funzioni di 1° pilota.
L'effettuazione di questa fase addestrativa è affidata ai piloti "IS" e piloti "PI" giudicati idonei dal N.A.A.R.; Il pilota in addestramento che ha ultimato questa fase può essere impiegato in missioni operative, qualora affiancato da un Capo Equipaggio I.S,

c-1) 2^ Fase: PM/SEM/GB (vedasi ANNESSO "A-8")

Con questa fase si consegue l'idoneità all'impiego dell'elicottero e delle sue apparecchiature per i compiti di polizia marittima e sorveglianza ecologica marittima, nonché le basi per il volo con gancio baricentrico.
L'effettuazione della fase addestrativa PM/SEM è affidata ai piloti "IS" e piloti "PI" giudicati idonei dal N.A.A.R., mentre quella GB a piloti "IS"; Il pilota in addestramento che ha ultimato questa fase addestrativa può essere impiegato in missioni operative di Polizia Marittima e Sorveglianza Ecologica Marittima.
A completamento della fase di addestramento preliminare, il pilota sarà sottoposto ad esame teorico a cura del N.A.A.R., con votazione minima di 80/100, e pratico a cura di un pilota istruttore designato dal N.A.A.R..
L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dal pilota istruttore mediante apposita dichiarazione, vedasi ALLEGATO 5/A.
Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica per il rilascio del "Certificato di qualifica a Pilota Pronto Impiego Limitato su elicottero AW 139 CP", inoltrandola al Comando Generale, unendo alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo del pilota esaminando, ALLEGATO 7/A, a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.
Altresì, a completezza della pratica di rilascio, occorrerà allegarvi anche il verbale di conferimento della qualica P.I.L., ALLEGATO 6/A, a firma della commissione nominata dal Comando Generale previo emanazione di un Ordine del Giorno.

Al pilota verrà rilasciato il “Certificato di Qualifica a Pilota Pronto Impiego Limitato su elicottero AW 139 CP” da parte del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, come da ALLEGATO 3/A.

2) <u>Addestramento avanzato</u>

A questa fase addestrativa accedono i piloti in possesso dei seguenti requisiti:

- qualifica “Pronto Impiego Limitato”;
- minimi per il rilascio della carta strumentale verde;
- minimo 500 ore da pilota su elicotteri;
- aver effettuato, di norma, nell’anno precedente, i minimi previsti dagli standard in vigore.

La proposta di acquisizione della qualifica P.I. da parte del Comando della Sezione di Volo Elicotteri a cui il pilota è assegnato, dovrà essere avanzata al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R..

Un pilota IS del N.A.A.R., esprimerà un preliminare giudizio di idoneità a seguito di un accertamento in volo.

a-2) <u>Corso teorico avanzato</u> (vedasi ANNESSO “A-9”)

Il corso, da svolgersi presso il N.A.A.R., a cura degli I.S. e G.I. destinati presso tale Nucleo, ha lo scopo di fornire ai piloti una revisione ed un ulteriore approfondimento di quanto già appreso precedentemente, con una maggiore attenzione dedicata alle responsabilità del pilota in comando ed al coordinamento con l’equipaggio, nonché alla gestione generale del volo.

Al termine del sopracitato corso, i partecipanti saranno sottoposti ad esame teorico con votazione minima di 80/100.

b-2) **<u>1ª Fase: S.A.R.</u>** (vedasi ANNESSO “A-10”)

Con tale fase il pilota “Pronto Impiego Limitato” consegue l’idoneità ad operare nei compiti SAR in modo coordinato con altri mezzi navali o aerei, secondo il vigente Piano Nazionale per la ricerca ed il salvataggio in mare.

L’effettuazione di questa fase addestrativa è affidata ai piloti “IS” o piloti “PI” giudicati idonei dal N.A.A.R.. Gli “IS” destinati al N.A.A.R. potranno verificare i progressi del pilota in addestramento effettuando alcuni dei voli previsti.

c-2) **<u>2ª Fase: Polizia marittima</u>** (vedasi ANNESSO “A-11”)

Con questa fase il pilota “Pronto Impiego Limitato” consegue l’idoneità ad assolvere i compiti di Polizia Marittima in modo coordinato con altri mezzi navali o aerei secondo la vigente normativa.

L’effettuazione di questa fase addestrativa è affidata ai piloti “IS” o piloti “PI” giudicati idonei dal N.A.A.R..

A completamento della fase di addestramento avanzato, il pilota sarà sottoposto ad esame teorico a cura del N.A.A.R., con votazione minima di 80/100, e pratico a cura di un IS designato dal N.A.A.R..

L’esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dal pilota istruttore mediante apposita dichiarazione, vedasi ALLEGATO 5/A.

Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica per il rilascio del “Certificato di qualifica a Pilota Pronto Impiego su elicottero AW 139 CP”, inoltrandola al Comando Generale, unendo alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo del pilota esaminando, ALLEGATO 7/A, a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.

Altresì, a completezza della pratica di rilascio, occorrerà allegarvi anche il verbale di conferimento della qualica P.I., ALLEGATO 6/A, a firma della commissione nominata dal Comando Generale previo emanazione di un Ordine del Giorno.

Al pilota verrà rilasciato il “Certificato di Qualifica a Pilota Pronto Impiego su elicottero AW 139 CP” da parte del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, come da ALLEGATO 4/A.

03. ITER ADDESTRATIVO DI TRANSIZIONE PER PILOTI OPERATIVI SU ALTRO ELICOTTERO DEL CORPO

La formazione di un pilota già qualificato su altro elicottero del Corpo, viene perfezionata con uno specifico addestramento teorico/pratico.
A tal fine, il citato addestramento è suddiviso in:

- Corso teorico di transizione;
- Addestramento di transizione basico;
- Addestramento di transizione all’impiego.

a) **Corso Teorico di transizione** (vedasi ANNESSO “A-12”)

Il corso, predisposto dal N.A.A.R. a cura dei G.I. destinati presso tale Nucleo, è articolato in una serie di lezioni aventi per argomento l’illustrazione dell’elicottero, degli impianti, dei sistemi e delle procedure normali e di emergenza. Verterà, inoltre, su lezioni teoriche basate sulla conoscenza della specifica configurazione operativa dell’AW 139 CP. Al termine del sopracitato corso, i partecipanti saranno sottoposti ad esame teorico con votazione minima di 80/100.

b) **Addestramento di transizione basico** (vedasi ANNESSO “A-13”)

Con tale fase si raggiunge l’idoneità all’esercizio del volo limitatamente al volo a vista diurno.
Il pilota in addestramento svolge l’attività di volo occupando il posto di destra con funzioni di 1° pilota.
L’effettuazione della fase addestrativa è affidata ai piloti IS designati dal N.A.A.R..
Dopo aver sostenuto gli esami relativi al corso teorico e terminati i voli di transizione basici, il pilota in addestramento consegue l’Abilitazione Limitata sull’ AW 139 CP.

La pratica di rilascio dell'abilitazione limitata sull' AW 139 CP è gestita dal N.A.A.R.,vedi ALLEGATI 1/A e 2/A, ma comunque a cura dall'Aeronautica Militare.

A completamento della predetta attività, sono preventivate 4 ore aggiuntive sul FFS (2 sortite), comunque non vincolanti al rilascio dell'abilitazione limitata.

c) **Addestramento di transizione all'impiego** (vedasi ANNESSO "A-14")

Viene svolto, a termine della fase di addestramento di transizione basico, da quei piloti che sono in possesso della qualifica di pilota "Pronto Impiego Limitato" o "Pronto Impiego" su altro elicottero del Corpo.

L'effettuazione di tale fase addestrativa, è affidata, ai piloti "IS" o piloti "PI" giudicati idonei dal N.A.A.R..

A completamento della fase di addestramento di transizione all'impiego, il pilota sarà sottoposto ad esame teorico a cura del N.A.A.R., con votazione minima di 80/100, e pratico a cura di un pilota istruttore designato dal N.A.A.R..

L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dal pilota istruttore mediante apposita dichiarazione, vedasi ALLEGATO 5/A.

Successivamente il N.A.A.R provvedderà ad istruire la pratica per il rilascio del "Certificato di qualifica a Pilota Pronto Impiego Limitato su elicottero AW 139 CP", inoltrandola al Comando Generale, unendo alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo del pilota esaminando, ALLEGATO 7/A, a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.

Altresì, a completezza della pratica di rilascio, occorrerà allegarvi anche il verbale di conferimento della qualica P.I.L., ALLEGATO 6/A, a firma della commissione nominata dal Comando Generale previo emanazione di un Ordine del Giorno.

Al pilota verrà rilasciato il "Certificato di Qualifica a Pilota Pronto Impiego Limitato su elicottero AW 139 CP" da parte del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, come da ALLEGATO 3/A.

Per poter successivamente accedere al corso per il conseguimento della qualifica "Pronto Impiego", è necessario, che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Proposta di acquisizione della qualifica P.I. da parte del Comando della Sezione di Volo Elicotteri a cui il pilota è assegnato avanzata al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R..;
- minimi per il rilascio della carta strumentale verde;
- aver effettuato un minimo di 700 ore da pilota su elicotteri e di 100 ore da pilota sulla macchina;
- aver effettuato, di norma, nell'anno precedente, i minimi previsti dagli standard in vigore.
- preliminare giudizio di idoneità a seguito di un accertamento in volo con pilota I.S. del N.A.A.R..

04. CONTROLLO DEI LIVELLI ADDESTRATIVI

a) Nel caso in cui il pilota abbia effettuato l'attività prevista per il mantenimento delle qualifiche/carte strumentali, verrà sottoposto ai seguenti controlli del livello addestrativo:

- Idoneità all'impiego operativo, verificata tramite:
  - un esame teorico predisposto dal N.A.A.R., con votazione minima di 80/100, a cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri di appartenenza, da completare prima del "volo controllo operativo";
  - un "volo controllo operativo" a cura di un "I.S." designato dal Comando della Sezione Volo di appartenenza, da effettuarsi prima della scadenza annuale secondo le modalità stabilite dall' ANNESSO "A-15".
- Idoneità al volo strumentale, verificata tramite:
  - un esame teorico predisposto dal N.A.A.R., con votazione minima di 80/100, a cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri di appartenenza, da completare prima del "volo controllo strumentale";
  - un "volo controllo strumentale", a cura di un "I.S." designato dal Comando della Sezione Volo di appartenenza, da effettuarsi prima della scadenza annuale secondo i vincoli fissati dalle "Direttive particolari per la condotta del volo strumentale degli aeromobili delle Capitanerie di Porto". (MARICOGECAP AER 001) e le modalità stabilite dall' ANNESSO "A-16".

Qualora vi sia disponibilità dei FFS, il proficency check IFR sarà ritenuto valido ai fini del rinnovo della carta strumentale.

05. LIMITAZIONI DI IMPIEGO

a) Il pilota che ha conseguito l'Abilitazione Limitata può svolgere l'attività di volo come segue:

- mantenimento del livello addestrativo conseguito;
- Co-pilota per tutte le missioni che richiedano le sole capacità del volo a vista, comprensive delle prove velivolo su terra, abbinato ad un pilota Istruttore di Specialità.

b) Il pilota che ha ultimato l'Addestramento Basico può svolgere l'attività di volo come segue:

- mantenimento del livello addestrativo conseguito;
- Co-pilota per tutte le missioni che richiedano le sole capacità del volo basico, comprensive delle prove velivolo su terra, abbinato ad un pilota Pronto Impiego.

c) Il pilota che effettua missioni dell'iter addestrativo preliminare può svolgere l'attività di volo come segue:

- mantenimento del livello addestrativo conseguito;
- Co-pilota per tutte le missioni che richiedano le sole capacità del volo basico, comprensive delle prove velivolo, abbinato ad un pilota Pronto Impiego;
- Co-pilota in missioni di impiego operativo, a completamento della fase S.A.R. , abbinato ad un pilota I.S.

d) Il pilota in possesso della qualifica P.I.L. può svolgere l'attività di volo come segue:

- Co-pilota per tutte le missioni assegnabili all'elicottero abbinato ad un pilota Pronto Impiego;
- Capo Equipaggio, a giudizio del Comando della Sezione di Volo Elicotteri, in missioni diurne legate al mantenimento del livello addestrativo tecnico professionale e che non rivestano carattere operativo.

e) Il pilota in possesso della qualifica P.I. può svolgere attività di volo senza limitazioni, in funzione delle abilitazioni in possesso ed in corso di validità (APPONTAGGI - NVG, etc.).

06. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI E QUALIFICHE

a) Abilitazione limitata

- Aver superato, con esito favorevole, il previsto test teorico.
- Aver completato, con esito favorevole, il previsto programma di volo a vista diurno e superato positivamente il volo controllo.

b) Abilitazione strumentale

- Aver completato, con esito favorevole, il previsto programma di volo strumentale e superato positivamente il test strumentale ed il volo controllo. Ai fini del raggiungimento delle ore di volo minime necessarie al rilascio e mantenimento delle “carte strumentali”, devono essere considerate anche le ore di volo IFR effettuate nell’ambito dell’attività svolta su FFS.

c) Qualifica Pronto Impiego Limitato

- Aver completato, con esito favorevole, l’Addestramento Basico e l’Addestramento Preliminare;
- Essere in possesso di appropriata Carta Strumentale;
- Aver superato positivamente il test operativo;
- Aver superato positivamente il volo controllo;
- Essere stato giudicato idoneo dalla Commissione così composta:
    - Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante
    - Pilota Istruttore di Specialita del N.A.A.R.
    - Pilota “IS” o Pronto Impiego

d) <u>Qualifica Pronto Impiego</u>

- Aver completato favorevolmente l'addestramento avanzato;
- Essere in possesso della Carta Strumentale "Verde";
- Aver superato positivamente il test operativo;
- Aver superato positivamente il volo controllo;
- Aver completato,salvo casi eccezionali e comunque nella prima occasione utile, l'abilitazione "Appontaggi su unità navali".
- Essere stato giudicato idoneo dalla Commissione così composta:
  - Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante
  - Pilota Istruttore di Specialita del N.A.A.R.
  - Pilota "IS" o Pronto Impiego

e) <u>Abilitazione NVG</u>

- Aver completato, con esito favorevole, il programma addestrativo previsto dall'ANNESSO "NVG".

f) <u>Abilitazione Appontaggi</u>

- Aver completato, con esito favorevole, il programma addestrativo previsto dall'ANNESSO "APPONTAGGI".

L'abilitazione agli appontaggi deve essere conseguita prima del rilascio della qualifica "Pronto Impiego", salvo casi eccezionali e comunque nella prima occasione utile.

07. MANTENIMENTO DEL BREVETTO

Il brevetto viene mantenuto con l'effettuazione dell'attività di volo minima di 6 ore semestrali.

Il pilota dovrà seguire 4 periodi di lezioni teoriche, predisposte dal N.A.A.R. e come meglio specificate nell'ANNESSO "A-17", prima di effettuare l'attività in volo.

La parte in volo dovrà essere svolta in accordo alle seguenti limitazioni:

- I voli dovranno essere effettuati con un pilota “I.S.” designato dal Comando della Sezione Volo Elicotteri;
- Il pilota in fase di mantenimento occuperà il posto di sinistra con funzioni di secondo pilota;
- Verrà effettuata solo attività di volo diurna in condizioni VMC;
- L’attività di volo verrà svolta non oltre i limiti dei CTR limitrofi;
- L’attività su mare è subordinata alla validità delle prove di ammaraggio forzato;
- Non può essere effettuata attività operativa;
- Non può essere effettuata attività addestrativa S.A.R..

08. MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE

Per il mantenimento delle qualifiche “P.I.” e “P.I.L.” l’attività minima dovrà essere di 32 ore di volo nel quadrimestre, ad eccezione dei piloti con meno di due anni dal conseguimento della qualifica o con meno 1200 ore di volo totali per i quali saranno necessarie 40 ore di volo nel quadrimestre secondo le tipologie di seguito specificate;

- 12 ore di volo notturno, di cui almeno 4 ore di impiego del verricello di soccorso; le restanti da svolgersi in maniera bilanciata tra le varie tipologie di missione, assicurando comunque almeno un evento per ciascuna (S.A.R. – VIPE – VIEM – VIRM – MIAN);
- 2 missioni di impiego del verricello in arco diurno;
- 1 missione addestrativa basica e di standardizzazione con richiamo delle manovre di emergenza a cura di un IS.

(**NOTA**: qualora il pilota sia abilitato NVG, almeno 5 ore di attività notturna dovranno essere svolte con l’ausilio dei visori ANVIS)

- per i piloti qualificati IS: mantengono le qualifiche in accordo alle disposizioni contenute nella pubblicazione AER-105 effettuando 96 ore di volo annuali secondo le tipologie di seguito specificate;
  - 36 ore di volo notturno, di cui almeno 12 ore di impiego del verricello di soccorso; le restanti da svolgersi in maniera bilanciata tra le varie tipologie di missione, assicurando comunque almeno un evento per ciascuna (S.A.R. – VIPE – VIEM – VIRM – MIAN);

- 6 missioni di impiego del verricello in arco diurno;
  3 missioni addestrative basiche e di standardizzazione con richiamo delle manovre di emergenza.

(**NOTA**: qualora il pilota sia abilitato NVG, almeno 5 ore quadrimestrali di attività notturna dovranno essere svolte con l'ausilio dei visori ANVIS)

- le ore minime e gli avvicinamenti minimi per il mantenimento della carta strumentale in corso di validità (in tal senso dovranno essere ritenute valide le ore e gli avvicinamenti effettuati durante le sessioni su FFS);

09. MANTENIMENTO/RINNOVO DELLE ABILITAZIONI

a) Le abilitazioni APPONTAGGI e N.V.G. rimangono in corso di validità con l'effettuazione dell'attività di mantenimento stabilita dalle norme di cui agli ANNESSI "APPONTAGGI" e "N.V.G.".

Qualora, per motivi eccezionali, non fosse stato possibile mantenere una o più delle predette abilitazioni in corso di validità, il pilota, pur conservando valida la qualifica operativa, non potrà effettuare quelle specifiche attività attribuitegli dall'abilitazione; In tal caso, il rinnovo delle abilitazioni avverrà secondo quanto previsto dagli annessi sopracitati o secondo un programma che sarà di volta in volta, a seconda delle necessità ed esigenze, elaborato dal N.A.A.R..

10. MANCATA EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' MINIMA

a) Il pilota "P.I." che non effettua l'attività minima quadrimestrale, qualora il N.A.A.R. non valuti recuperabili le mancanze nel quadrimestre successivo, perde la validità della qualifica ed assume la qualifica P.I.L. e la mantiene, se non riqualificato, per un massimo di 60 giorni.
Nel periodo di validità della qualifica P.I.L. può svolgere l'attività di volo consentita per tale qualifica.
Oltre il sessantesimo giorno, potrà effettuare solo l'attività di cui al successivo punto b).

b) Il pilota “P.I.L.” che non effettua l’attività minima quadrimestrale, qualora il N.A.A.R. non valuti recuperabili le mancanze nel quadrimestre successivo, pur non perdendo la qualifica, può essere impiegato come co-pilota unicamente:

- per tutte le missioni che richiedono le capacità del volo basico e prove velivolo;
- per le missioni non operative diurne a discrezione del Comando della Sezione di Volo Elicotteri.

11. INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VOLO

La mancata effettuazione dell’attività di volo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, è da considerarsi “interruzione di attività”.

- Il pilota è considerato “non allenato” quando non ha effettuato alcuna attività nell’arco di tempo compreso tra 30 e 90 giorni.
- Il pilota è considerato “non aggiornato” quando non ha effettuato alcuna attività nell’arco di tempo compreso tra 90 e 180 giorni.
- Il pilota è considerato ”non pronto all’impiego” quando non ha effettuato alcuna attività nell’arco di tempo superiore a 180 giorni.

12. RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DI VOLO

a) La ripresa dell’attività di volo dopo un’interruzione superiore a 30 giorni ma inferiore a 90 giorni è soggetta alle seguenti condizioni:

- riepilogo delle procedure normali e di emergenza a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri di appartenenza;
- uno o più voli di ripresa con un pilota “I.S.” designato dal N.A.A.R.

b) La ripresa dell’attività di volo dopo un’interruzione superiore a 90 giorni ma inferiore a 180 giorni è soggetta alle seguenti condizioni:

- riepilogo delle procedure normali, delle procedure di emergenza, delle procedure di impiego e delle limitazioni di impiego a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri di appartenenza, secondo il programma di cui all’ANNESSO “A-18”;

- Esame teorico predisposto dal N.A.A.R.,, con votazione minima di 80/100, a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri;
- Effettuazione di missioni addestrative, con piloti “I.S.” o piloti “P.I.” giudicati idonei dal N.A.A.R. e secondo il programma di cui all’ANNESSO “A-19”. Il primo volo di ogni fase ed il volo controllo dovranno essere effettuati con un pilota “I.S.”.

c) La ripresa dell’attività di volo dopo un’interruzione superiore a 180 giorni è soggetta alle seguenti condizioni:

- Corso teorico a cura del personale designato dal N.A.A.R., che preveda un programma di lezioni inerenti le procedure normali e di emergenza dell’elicottero, la revisione dei sistemi di bordo e le norme per l’impiego operativo secondo il programma di cui all’ANNESSO “A-20”;
- Esame teorico predisposto dal N.A.A.R.,, con votazione minima di 80/100, a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri;
- Effettuazione di missioni addestrative, con piloti “I.S.” o piloti “P.I.” giudicati idonei dal N.A.A.R. e secondo il programma di cui all’ANNESSO “A-21”. Il primo volo di ogni fase ed il volo controllo dovranno essere effettuati con un pilota “I.S.”.

Il pilota non potrà riacquisire la qualifica precedentemente posseduta se non dopo l’effettuazione di un monte ore minimo pari a 15 ore di cui almeno 6 in ambito notturno.

13. RINNOVO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE

Il mantenimento delle capacità operative del personale che ha acquisito le qualifiche “P.I.” e “P.I.L.” ricade tra le specifiche attribuzioni del Comandante della Sezione Volo Elicotteri che esercita tale mansione attraverso il dipendente Servizio Addestramento. Il predetto servizio dovrà programmare l’attività del personale così da assicurare il corretto bilanciamento tra le varie tipologie di missione.
L’idoneità all’impiego operativo, suddiviso in 3 quadrimestri, ha validità annuale.

a) Al termine del primo e secondo quadrimestre, se il pilota ha mantenuto i minimi e le tipologie di volo previste o il N.A.A.R. ritiene recuperabili le mancanze nel quadrimestre successivo, potrà continuare ad essere impiegato per il quadrimestre successivo nel Servizio di Allarme mantenendo la qualifica in possesso;

b) Alla naturale scadenza annuale, qualora sia stata effettuata l'attività minima prevista, il rinnovo è subordinato a:

- un accertamento teorico secondo i programmi predisposti dal N.A.A.R., con punteggio minimo di 80/100, ed a cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri;
- un volo controllo notturno a cura di un pilota "I.S.".

L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dal pilota istruttore mediante apposita dichiarazione, vedasi ALLEGATO 5/A.

Successivamente il Servizio Addestramento di Reparto provvederà ad istruire la pratica di rinnovo del "Certificato di qualifica su elicottero AW 139 CP", inoltrandola alla segreteria personale di appartenenza, per il successivo invio agli Enti Superiori nella prima occasione utile e per conoscenza al N.A.A.R., unendo alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo del pilota esaminando, ALLEGATO 7/A, a firma del Capo Servizio Addestramento.

In caso di esito negativo, il personale viene considerato in "riqualifica" con le modalità stabilite nel successivo punto 14).

Quando l'attività minima quadrimestrale (primo o secondo quadrimestre) si presume possa decadere con carenze nell'attività di volo minima prevista, sarà cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri di assegnazione del pilota, comunicare al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R. all'approssimarsi della scadenza (almeno 15 giorni prima), il riepilogo delle ore e le tipologie di volo effettuate dal pilota, al fine di permettere le conseguenti valutazioni; il competente N.A.A.R. sarà tenuto a stabilire se le carenze possono essere recuperate nel quadrimestre successivo o se sia necessario effettuare un volo notturno a cura di un pilota IS di Reparto atto a valutare il livello addestrativo del pilota e la sua possibilità di continuare ad essere impiegato nel Servizio di Allarme; nel caso in cui il pilota istruttore non ritenga soddisfacente il livello addestrativo del pilota, quest'ultimo dovrà essere considerato in "riqualifica" con le modalità stabilite dal successivo punto 14).

Quando l'idoneità all'impiego operativo annuale (terzo quadrimestre) si presume possa decadere con carenze nell'attività di volo minima prevista, sarà cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri di assegnazione del pilota, comunicare al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R. all'approssimarsi della scadenza (almeno 15 giorni prima), il riepilogo delle ore e le tipologie di volo effettuate dal pilota nel primo, secondo e terzo quadrimestre, al fine di permettere le conseguenti valutazioni. Il pilota, dopo aver superato l'accertamento teorico (predisposto dal N.A.A.R. ed a cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri) effettuerà un volo controllo notturno a cura di un pilota IS designato dal N.A.A.R., il quale sarà tenuto a stabilire se il pilota ha superato il volo di rinnovo qualifica o se debba essere considerato in "riqualifica" con le modalità stabilite nel successivo punto 14). L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dal pilota istruttore mediante apposita dichiarazione, vedasi ALLEGATO 5/A.

Successivamente il Servizio Addestramento di Reparto provvedderà ad istruire la pratica di rinnovo del "Certificato di qualifica su elicottero AW 139 CP", inoltrandola alla segreteria personale di appartenenza, per il successivo invio agli Enti Superiori nella prima occasione utile e per conoscenza al N.A.A.R., unendo alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo del pilota esaminando, ALLEGATO 7/A, a firma del Capo Servizio Addestramento.

14. RIQUALIFICA

a) La riacquisizione dell'idoneità all'impiego operativo di un pilota in riqualifica è subordinata all'effettuazione di:

- un corso riepilogativo comprendente lezioni aventi per argomento i limiti d'impiego dell'AW139CP, le procedure normali ed operative, i malfunzionamenti e le procedure d'emergenza, secondo il programma stabilito dall'annesso A-17 ed a cura del N.A.A.R., il quale ha facoltà di delegare anche un pilota I.S. del Reparto, previo coordinamento con il Comandante della Sezione Volo;
- una serie di voli "ad hoc" evidenziati dal pilota IS che ha effettuato il volo controllo e pianificati dal NAAR, atti a colmare le lacune del pilota. Ù

Al termine dell'iter di cui sopra, il N.A.A.R. predisporrà la comunicazione di rito.

NOTA: il monte ore accumulato durante l'attività di riqualifica andrà conteggiato ai fini del raggiungimento dei minimi previsti per il quadrimestre successivo.
NOTA: ancorchè in riqualifica nel primo e secondo quadrimestre, solo alla scadenza annuale (3°quadrimestre) verrà effettuato l'azzeramento del monte ore conteggiato per il mantenimento delle qualifiche.

15. NORME PARTICOLARI

I piloti che per esigenze di servizio non sono destinati alle Sezioni di Volo Elicotteri e non possono mantenere le qualifiche, devono effettuare l'attività di volo minima per il mantenimento del brevetto e descritte al punto 7 della presente pubblicazione.
Le richieste per lo svolgimento dell'attività di cui sopra, devono essere avanzate da parte degli Enti o Comandi che hanno alle loro dipendenze i piloti interessati, direttamente al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R..

ANNESSO “A-1”

ADDESTRAMENTO BASICO PER PILOTI

CORSO TEORICO BASICO (3 settimane)

Introduzione Generale sull’AW 139 CP	**2 periodi**
Pubblicazioni	**2 periodi**
Cockpit	**3 periodi**
Sistemi di indicazione / registrazione	**3 periodi**
Impianto elettrico	**6 periodi**
Equipaggiamenti di emergenza	**1 periodo**
Luci	**1 periodo**
Avionica integrata	**2 periodi**
Sistemi di comunicazione	**2 periodi**
Sistema di navigazione	**4 periodi**
Sistemi anti ghiaccio / anti pioggia	**1 periodo**
Sistema di stabilizzazione	**4 periodi**
Fusoliera	**2 periodi**
Rotore principale	**2 periodi**
Trasmissione	**2 periodi**
Freno rotore	**2 periodi**
Rotore di coda	**2 periodi**
Impianto idraulico	**2 periodi**
Carrello d’atterraggio	**2 periodi**
Comandi di volo	**2 periodi**
Sistema carburante	**2 periodi**
Motori	**2 periodi**
Sistemi di controllo ed indicazione motori	**2 periodi**
Impianto antincendio	**1 periodo**
Impianto riscaldamento e condizionamento	**1 periodo**
TEST FINALE	**2 periodi**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ADDESTRAMENTO BASICO PER PILOTI

ADDESTRAMENTO BASICO VOLO A VISTA

7 SORTITE DI FAMILIARIZZAZIONE	**12 ORE**
2 SORTITE FFS EMERGENZE	**4 ORE**

ADDESTRAMENTO BASICO VOLO NOTTURNO

3 SORTITE DI FAMILIARIZZAZIONE (DI CUI 1 SORTITA OPZIONALE)	**3 ORE (DI CUI 1 ORA OPZIONALE)**

ADDESTRAMENTO BASIC INSTRUMENTS

3 SORTITE	**3 ORE**

ADDESTRAMENTO RADIO INSTRUMENTS

6 SORTITE	**12 ORE**
in alternativa	
3 SORTITE + CHECK SU FFS	**7 ORE**

ADDESTRAMENTO FORMAZIONE

2 SORTITE	**2 ORE**

ANNESSO "A-2"

ADDESTRAMENTO BASICO PER PILOTI

1ª FASE

ADDESTRAMENTO BASICO VOLO A VISTA

EVENTO 1	**FAM 1**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure di condotta, esecuzione di manovre basiche e visualizzazione delle zone di lavoro.	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. External pre-flight checks; 4. Cockpit checks; 5. Engine pre-start checks; 6. Normal engine start procedures; 7. System checks; 8. Taxing on the ground; 9. Vertical takeoff to hover; 10. Air taxi; 11. CAT B takeoff; 12. Manoeuvre aircraft in ground effect; 13. Straight and level flight; 14. Speed changes in level flight; 15. Altitude changes – climb & descend 16. Standard / medium and steep turns; 17. Flight at VNE; 18. CAT B approach; 19. Vertical landing from hover; 20. Shut down operations; 21. Post flight checks;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione	

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Accensione
5. Ground taxi	6. Vertical takeoff to hover
7. Air taxi	8. CAT B takeoff
9. Straight and level	10. Speed changes
11. Climb and descent	12. Virate standard
13. Virate accentuate	14. Volo alla VNE
15. CAT B approach	16. Vertical landing from hover
17. Shut down operations	18. Parking and securing
19. Headwork	20. Basic airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS	
1. QRH	2. Airspeed limitations
3. GS limitations	4. Altitude limitations
5. Slope limitations	6. H-V limitations
7. CAT A limitations	8. Engine limitations
9. Fuel limitations	10.Misc. limitations
11.CAT B weight and H-V determination	
12.Aborted engine start procedures	
13.Use of warnings, cautions and notes	
14.CAS warning system and messages	

EVENTO 2	FAM 2	Durata 2.0
Obiettivi	Pratica delle manovre introdotte nella missione precedente. Volo senza sistemi di stabilizzazione. Rolling takeoff. CAT A clear area.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. External pre-flight checks; 3. Cockpit checks; 4. Engine pre-start checks; 5. Normal engine start procedures; 6. System checks; 7. Taxing on the ground; 8. Vertical takeoff to hover; 9. Rolling takeoff; 10. CAT A clear area takeoff; 11. Manoeuvre aircraft in ground effect; 12. Simulated AP1 and AP2 failure; 13. Speed changes in level flight; 14. Standard / medium and steep turns; 15. CAT A clear area landing; 16. Vertical landing from hover; 17. Shut down operations;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Acquisizione delle procedure precedentemente introdotte	

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Accensione
5. Vertical takeoff to hover	6. Air taxi
7. Rolling takeoff	8. CAT A clear area takeoff
9. No stab flight	10. Speed changes
11. Climb and descent	12. Virate standard
13. Virate accentuate	14. Steep approach/landing
15. CAT B approach	16. Vertical landing from hover
17. Shut down operations	18. Parking and securing
19. Emergency engine fire	20. ATT mode failure
21. Headwork	22. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**
1. Engine and transmission digital limitations
2. CAT A clear area takeoff procedure (supp.12)
3. CAT A clear area landing procedure (supp.12)
4. CAS caution system and messages
5. Engine manual starting

EVENTO 3	FAM 3	Durata 1.5
Obiettivi	Pratica delle manovre introdotte nelle missioni precedenti. CAT A short field takeoff and approach. CAT A vertical takeoff and approach. CAT A back up takeoff. Autorotation.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures; 4. Vertical takeoff to hover; 5. CAT A clear area takeoff; 6. CAT A short field takeoff; 7. CAT A vertical takeoff; 8. CAT A back up take off; 9. Simulated AP1 and AP2 failure; 10. OGE hover; 11. Standard / medium and steep turns; 12. CAT A clear area landing; 13. CAT A short field and vertical landing; 14. Straight autorotation.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Acquisizione delle procedure precedentemente introdotte	

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Accensione
5. Vertical takeoff to hover	6. Air taxi
7. CAT A clear area takeoff and landings	
8. CAT A short field takeoff and landings	
9. No stab flight	10. Virate accentuate
11. CAT A vertical takeoff and landings	
12. Straight autorotation	13. Shut down operations
14. Engine failure during flight	
15. Smoke elimination procedures	
16. Headwork	17. Basic airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS
1. Supplement 12
2. Electrical system and failures

EVENTO 4	FAM 4	Durata 1.5
Obiettivi	Pratica delle manovre introdotte nelle missioni precedenti. 90° and 180° autorotation. Engine failure before and after TDP.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures; 4. Vertical takeoff to hover; 5. CAT A takeoff; 6. Engine failure before and after TDP; 7. 1(2) EEC failure; 8. OGE hover; 9. CAT A landings; 10. Autorotation 90° and 180°.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Acquisizione delle procedure precedentemente introdotte	

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Vertical takeoff to hover
5. CAT A back up takeoff	6. Quick stop
7. Straight autorotation	8. 90° autorotation
9. 180° autorotation	10. OGE hover
11. Engine failure during clear area t/o before TDP	
12. Engine failure during clear area t/o after TDP	
13. Engine failure during short field t/o before TDP	
14. Engine failure during short field t/o after TDP	
15. Engine failure during helipad t/o before TDP	
16. Engine failure during helipad t/o after TDP	
17. Engine EEC failure	
18. Headwork	19. Basic airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS
1. Supplement 12
2. Fuel system and failures
3. Force trim failure
4. Engine EEC failure

EVENTO 5	FAM 5	Durata 1.5

Obiettivi	Pratica delle manovre introdotte nelle missioni precedenti. Engine failure before and after LDP.
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures; 4. CAT A-B takeoff and landings 5. Engine failure after LDP; 6. 1(2) EEC failure; 7. OGE hover; 8. Autorotation.
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Acquisizione delle procedure precedentemente introdotte

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Vertical takeoff to hover
5. CAT B rolling takeoff	6. Quick stop
7. Straight autorotation	8. 90° autorotation
9. 180° autorotation	10. OGE hover
11. Engine failure during clear area t/o before TDP	
12. Engine failure during clear area t/o after TDP	
13. Engine failure during short field t/o before TDP	
14. Engine failure during short field t/o after TDP	
15. Engine failure during helipad t/o before TDP	
16. Engine failure during helipad t/o after TDP	
17. Engine failure during back up t/o before TDP	
18. Engine failure during back up t/o after TDP	
19. Engine failure during clear area landing after LDP	
20. Engine failure during short field landing after LDP	
21. Engine failure during helipad landing after LDP	
22. CAT B rolling landing	23. Slope landing
24. Engine EEC failure	
25. Headwork	26. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**
1. Hydraulic system
2. Landing gear failure

EVENTO 6	FAM 6	Durata 1.5
Obiettivi	Pratica delle manovre introdotte nelle missioni precedenti. Engine failure before and after LDP.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures; 4. CAT A-B takeoff and landings 5. Engine failure before and after LDP; 6. OGE hover;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Acquisizione delle procedure precedentemente introdotte	

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Vertical takeoff to hover
5. CAT B rolling takeoff	
6. Straight autorotation	
7. OGE hover	
8. Engine failure during clear area t/o before TDP	
9. Engine failure during clear area t/o after TDP	
10. Engine failure during short field t/o before TDP	
11. Engine failure during short field t/o after TDP	
12. Engine failure during helipad t/o before TDP	
13. Engine failure during helipad t/o after TDP	
14. Engine failure during back up t/o before TDP	
15. Engine failure during back up t/o after TDP	
16. Engine failure during clear area landing before LDP	
17. Engine failure during clear area landing after LDP	
18. Engine failure during short field landing before LDP	
19. Engine failure during short field landing after LDP	
20. Engine failure during helipad landing before LDP	
21. Engine failure during helipad landing after LDP	
22. CAT B rolling landing	
23. Headwork	24. Basic airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS
1. Rotor and transmission failures
2. AFCS system

EVENTO 7	FAM 7 CHECK	Durata 2.0
Obiettivi	Approfondito controllo di tutte le manovre e procedure.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures; 4. CAT A-B takeoff and landings 5. Engine failure before and after LDP; 6. OGE hover; 7. Autorotation.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza nell’esecuzione delle manovre e procedure	

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Vertical takeoff to hover
5. CAT B rolling landing	6. Quick stop
7. Straight autorotation	8. 90°/180° autorotation
9. No STAB flight	10. OGE hover
11. Engine failure during clear area t/o before TDP	
12. Engine failure during clear area t/o after TDP	
13. Engine failure during short field t/o before TDP	
14. Engine failure during short field t/o after TDP	
15. Engine failure during helipad t/o before TDP	
16. Engine failure during helipad t/o after TDP	
17. Engine failure during back up t/o before TDP	
18. Engine failure during back up t/o after TDP	
19. Engine failure during clear area landing before LDP	
20. Engine failure during clear area landing after LDP	
21. Engine failure during short field landing before LDP	
22. Engine failure during short field landing after LDP	
23. Engine failure during helipad landing before LDP	
24. Engine failure during helipad landing after LDP	
25. CAT B rolling landing	26. Slope landing
27. Headwork	28. Basic airwork
29. Engine EEC failure	

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS
1. Any previous discussed item

EVENTO 1	FFS EMERGENZE 1	Durata 2.0
Obiettivi	Riconoscere e gestire emergenze non normalmente simulabili sul velivolo.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Emergency during starting; 4. CAT A-B takeoff and landings; 5. Engine failure before and after TDP-LDP; 6. Autorotation; 7. EEC failure 8. Engine drive shaft failure; 9. Ground resonance; 10. Dynamic rollover; 11. Tail rotor drive shaft failure; 12. Tail rotor control seizure; 13. Engine fire; 14. Slope landing; 15. Engine exhaust fire after shutdown;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza nell’esecuzione delle manovre e procedure ➢ C.R.M.	

MANOVRE	
1. Briefing (*)	
2. Uso delle checklist	
3. CAT B rolling landing	
4. Straight autorotation	5. 90°/180° autorotation
6. Engine failure during clear area t/o before TDP	
7. Engine failure during clear area t/o after TDP	
8. Engine failure during short field t/o before TDP	
9. Engine failure during short field t/o after TDP	
10. Engine failure during helipad t/o before TDP	
11. Engine failure during helipad t/o after TDP	
12. Engine failure during back up t/o before TDP	
13. Engine failure during back up t/o after TDP	
14. Engine failure during clear area landing before LDP	
15. Engine failure during clear area landing after LDP	
16. Engine failure during short field landing before LDP	
17. Engine failure during short field landing after LDP	
18. Engine failure during helipad landing before LDP	
19. Engine failure during helipad landing after LDP	
20. CAT B rolling landing	21. Slope landing
22. Headwork	23. Basic airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS
1. Any emergency procedures

EVENTO 2	FFS EMERGENZE 2	Durata 2.0
Obiettivi	Riconoscere e gestire emergenze non normalmente simulabili sul velivolo.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Emergency during starting; 4. CAT A-B takeoff and landings; 5. Engine failure before and after TDP-LDP; 6. Autorotation; 7. Engine drive shaft failure; 8. EEC failure 9. Ground resonance; 10. Dynamic rollover; 11. Tail rotor drive shaft failure; 12. Tail rotor control seizure; 13. Engine fire; 14. Slope landing; 15. Engine exhaust fire after shutdown;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza nell’esecuzione delle manovre e procedure ➢ C.R.M.	

MANOVRE	
1. Briefing (*)	
2. Uso delle checklist	
3. CAT B rolling landing	
4. Straight autorotation	5. 90°/180° autorotation
6. Engine failure during clear area t/o before TDP	
7. Engine failure during clear area t/o after TDP	
8. Engine failure during short field t/o before TDP	
9. Engine failure during short field t/o after TDP	
10. Engine failure during helipad t/o before TDP	
11. Engine failure during helipad t/o after TDP	
12. Engine failure during back up t/o before TDP	
13. Engine failure during back up t/o after TDP	
14. Engine failure during clear area landing before LDP	
15. Engine failure during clear area landing after LDP	
16. Engine failure during short field landing before LDP	
17. Engine failure during short field landing after LDP	
18. Engine failure during helipad landing before LDP	
19. Engine failure during helipad landing after LDP	
20. CAT B rolling landing	21. Slope landing
22. Headwork	23. Basic airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS
1. Any emergency procedures

ANNESSO "A-3"

ADDESTRAMENTO BASICO PER PILOTI

2ª FASE

ADDESTRAMENTO BASICO VOLO NOTTURNO

La fase addestramento basico al volo notturno può essere effettuata in congiunzione alle tre missioni di addestramento al volo strumentale basico.

EVENTO 1	**NIGHT FAM 1**	**Durata 1.0**
Obiettivi	Familiarizzazione con il volo notturno	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. External pre-flight checks; 4. Cockpit/engine pre-start checks; 5. Normal engine start; 6. System checks; 7. Taxing and pre take-off checks; 8. Take-off CAT B procedure; 9. In-flight procedures; 10. IGE procedures; 11. Approach and landing; 12. Shutdown procedures; 13. Limitations; 14. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Straight and Level Flight
5. Manovre in effetto suolo
6. Landing pattern
7. Decolli /atterraggi CAT B
8. Headwork
9. Basic Airwork
10. Autopilot Failure

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. notturne 2. Display Unit 3. Display Controller 4. Remote Instrument Controller 5. Autopilot controller 6. MCDU 7. Lights Control Panel 8. Display Dimming Control Panel

EVENTO 2	**NIGHT FAM 2**	**Durata 1.0**
Obiettivi	Pratica delle manovre e procedure per l'esecuzione di una NFAM	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. External pre-flight checks; 3. Cockpit/engine pre-start checks; 4. Normal engine start; 5. Aborted engine start procedures; 6. Taxing and pre take-off checks; 7. Take-off CAT A and CAT B; 8. In-flight procedures; 9. IGE procedures; 10. Landing CAT A and CAT B; 11. Shutdown procedures; 12. Limitations; 13. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Familiarità con le procedure notturne; ➢ Condotta e controllo delle manovre precedentemente acquisite.	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decolli CAT A e B
5. Volo con 1-2 AP OFF
6. Manovre in effetto suolo
7. Landing pattern
8. Atterraggi CAT A e B
9. Headwork
10. Basic Airwork
11. Trim failure

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. FD control panel 2. Autopilot Controller 3. Reversion Control Panel 4. Cursor Control Device 5. Additional Search lights (supplement 61)

EVENTO 3 (opzionale)	**NIGHT FAM 3**	**Durata 1.0**
Obiettivi	Riepilogo delle manovre e procedure precedentemente introdotte	
Contenuto	1. CAT A weight determination; 2. CAT A procedures; 3. Gross weight and Center of Gravity; 4. External pre-flight checks; 5. Cockpit/engine pre-start checks; 6. Normal engine start; 7. Aborted engine start procedures; 8. System checks; 9. Taxing and pre take-off checks; 10. Take-off CAT A vertical, short field or back up procedure; 11. In-flight procedures; 12. IGE procedures; 13. Approach and landing CAT A and CAT B; 14. Shutdown procedures; 15. Limitations; 16. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza con le procedure notturne ➢ Condotta e controllo delle manovre	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Straight and Level Flight
5. Volo con 1-2 AP OFF
6. Manovre in effetto suolo
7. Landing pattern
8. Decolli/atterraggi CAT A/B
9. Headwork
10. Basic Airwork
11. Avionic failure

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Display Unit 2. Display Controller 3. Remote Instrument Controller 4. Autopilot controller 5. MCDU 6. Lights Control Panel 7. Display Dimming Control Panel 8. FD control panel 9. Autopilot Controller 10. Reversion Control Panel 11. Cursor Control Device 12. SX-16 (supplement 29)

ANNESSO "A-4"

ADDESTRAMENTO BASICO PER PILOTI

3ª FASE

ADDESTRAMENTO VOLO STRUMENTALE BASICO

E RADIONAVIGAZIONE

La fase di volo strumentale basico può essere effettuata in congiunzione alle tre missioni di addestramento basico al volo notturno.

EVENTO 1	**BASIC INSTRUMENT 1**	**Durata 1.0**
Obiettivi	Familiarizzazione con la condotta dell'AW 139 CP in condizioni di volo strumentale.	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. External pre-flight checks; 4. Cockpit/engine pre-start checks; 5. Normal engine start; 6. System checks; 7. Taxing and pre take-off checks; 8. Instrument take-off CAT B; 9. In-flight procedures; 10. Virate standard, accentuate, a tempo; 11. Circuito SIERRA; 12. Circuito OSCAR; 13. Limitations;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione dello "scan" strumentale	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decollo Strumentale
5. Straight and Level Flight
6. Attitudini inusuali
7. Speed changes
8. Standard and steep turns
9. Climb and descent turns
10. Headwork
11. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Display Unit 2. Display Controller 3. Remote Instrument Controller 4. Autopilot controller 5. MCDU

EVENTO 2	BASIC INSTRUMENT 2	Durata 1.0
Obiettivi	Pratica delle manovre e procedure per l'esecuzione di un BI	
Contenuto	1. CAT A procedures; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. External pre-flight checks; 4. Cockpit/engine pre-start checks; 5. Normal engine start; 6. Aborted engine start procedures; 7. Taxing and pre take-off checks; 8. Instrument take-off CAT A clear area procedure; 9. In-flight procedures; 10. Utilizzo del Beeper Trim; 11. Virate standard, accentuate, a tempo; 12. Circuito SIERRA; 13. Circuito OSCAR; 14. Limitations; 15. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Familiarità con le procedure strumentali basiche; ➢ Condotta e controllo delle manovre precedentemente acquisite.	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decollo Strumentale
5. Straight and Level Flight
6. Attitudini inusuali
7. Speed changes
8. Standard and steep turns
9. Climb and descent turns
10. Headwork
11. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Guidance Controller 2. Autopilot Controller 3. Reversion Control Panel 4. Cursor Control Device

EVENTO 3 (opzionale)	BASIC INSTRUMENT 3	Durata 1.0
Obiettivi	Riepilogo delle manovre e procedure precedentemente introdotte	
Contenuto	1. CAT A weights determination; 2. CAT A procedures; 3. Gross weight and Center of Gravity; 4. External pre-flight checks; 5. Cockpit/engine pre-start checks; 6. Normal engine start; 7. Aborted engine start procedures; 8. System checks; 9. Taxing and pre take-off checks; 10. Instrument take-off CAT A vertical, short field or back up procedure; 11. In-flight procedures; 12. Utilizzo del Beeper Trim; 13. Virate standard, accentuate, a tempo; 14. Circuito SIERRA; 15. Circuito OSCAR; 16. Limitations; 17. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza con le procedure strumentali basiche ➢ Condotta e controllo delle manovre senza l’ausilio dell’IS	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decollo Strumentale
5. Straight and Level Flight
6. Attitudini inusuali
7. Speed changes
8. Standard and steep turns
9. Climb and descent turns
10. Headwork
11. Basic Airwork
12. Emergencies

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Display Unit 2. Display Controller 3. Remote Instrument Controller 4. Autopilot controller 5. MCDU 6. Lights Control Panel 7. Display Dimming Control Panel 8. Guidance Controller 9. Autopilot Controller 10. Reversion Control Panel 11. Cursor Control Device

La fase di radionavigazione può essere effettuata sia in attività di volo diurno sia in attività di volo notturno, salvo diversamente specificato. Può inoltre essere effettuata sul FFS.

EVENTO 1	**RADIONAVIGAZIONE 1**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Introduzione delle procedure di radionavigazione. Avvicinamenti NDB e VOR.	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist; 4. Check list per il volo strumentale; 5. C.R.M. check list; 6. Instrument take-off CAT B rolling take off; 7. In-flight procedures; 8. Autorotazione con power recovery; 9. Avvicinamento NDB senza l'utilizzo dell'FMS; 10. Avvicinamento VOR senza l'utilizzo dell'FMS; 11. Emergencies;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Conoscenza delle check list CRM e Strumentale	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Autorotazione con P.R.
8. Attitudini inusuali
9. Intercetto radiale
10. NDB Approach
11. VOR approach
12. DU degraded
13. ADS failure
14. AHRS failure
15. Headwork
16. Basic Airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Descrizione dell'FMS 2. Componenti dell'FMS 3. MCDU display 4. Tastiera e scratchpad 5. FMS preflight procedures 6. NAV ident 7. POS initialization 8. Stored/active flight plan 9. Performances

EVENTO 2	RADIONAVIGAZIONE 2	Durata 2.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione. Avvicinamenti VOR ed ILS.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Checklist per il volo strumentale; 4. C.R.M. checklist; 5. Instrument take-off CAT A clear area; 6. S.I.D.; 7. In-flight procedures; 8. STAR's; 9. Avvicinamento VOR senza l'utilizzo dell'FMS; 10. Avvicinamento ILS senza l'utilizzo dell'FMS; 11. Emergencies;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione delle check list CRM e Strumentale	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. S.I.D.
8. Intercetto radiale
9. Route
10. STAR's
11. VOR approaches
12. ILS approaches
13. Engine failure
14. Double DU failure
15. Headwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS:	1. PERF Key 2. NAV Key 3. FLIGHT PLAN Key 4. PROG Key 5. DIR Key 6. FMS Preflight procedures: a.Departure selection b.SID selection c.Departure transition d.Takeoff data e.Active flight plan f.Progress g.Arrival h.Approach 7. STBY Instrument (ESIS)

EVENTO 3	RADIONAVIGAZIONE 3	Durata 2.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite. Avvicinamenti VOR OEI ed ILS. Introduzione all'Holding	
Contenuto	1. CAT A procedures; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist; 4. Checklist per il volo strumentale; 5. C.R.M. checklist; 6. Utilizzo dell'FMS; 7. Instrument take-off CAT A clear area; 8. S.I.D.; 9. In-flight procedures; 10. STAR's; 11. Avvicinamento VOR OEI con l'utilizzo dell'FMS; 12. Missed approach; 13. Avvicinamento ILS con l'utilizzo dell'FMS; 14. Emergencies;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Acquisizione delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione delle check list CRM e Strumentale ➢ Conoscenza dell'FMS ➢ Conoscenza delle regole di ingresso in holding	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Perdita motore dopo TDP
8. S.I.D.
9. Intercetto radiale / Route
10. STAR's
11. VOR approaches OEI
12. Missed approach / go around
13. Holding
14. ILS approach
15. Double generator failure
16. GPS failure
17. Headwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. PERF Key 2. NAV Key 3. FLIGHT PLAN Key 4. PROG Key 5. DIR Key

EVENTO 4	RADIONAVIGAZIONE 4	Durata 2.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite. Avvicinamenti VOR ed ILS. Conoscenza dell'FMS.	
Contenuto	1. CAT A procedures; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist; 4. Checklist per il volo strumentale; 5. C.R.M. checklist; 6. Utilizzo dell'FMS; 7. Instrument take-off CAT B rolling take off; 8. S.I.D.; 9. In-flight procedures; 10. STAR's; 11. Avvicinamento VOR con l'utilizzo dell'FMS e VGP; 12. Missed approach; 13. Avvicinamento ILS OEI; 14. Emergencies;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Acquisizione delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione delle check list CRM e Strumentale ➢ Conoscenza dell'FMS ➢ Acquisizione delle procedure di ingresso in holding	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Perdita motore dopo TDP
8. S.I.D.
9. Intercetto radiale / Route
10. STAR's
11. VOR approaches
12. Missed approach / go around
13. Holding
14. ILS approach OEI
15. Fuel failure
16. Headwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Flight director (Supplement 69)

EVENTO 5	RADIONAVIGAZIONE 5	Durata 2.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite. Avvicinamenti VOR ed ILS. Conoscenza dell'FMS. Pratica Go around OEI TNG	
Contenuto	1. CAT A procedures; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist; 4. Checklist per il volo strumentale; 5. C.R.M. checklist; 6. Utilizzo dell'FMS; 7. Instrument take-off CAT A clear area and OEI after TDP; 8. S.I.D.; 9. In-flight procedures; 10. STAR's; 11. Avvicinamento VOR; 12. Go around OEI TNG; 13. Avvicinamento ILS; 14. Emergencies;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Acquisizione delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione delle check list CRM e Strumentale ➢ Conoscenza dell'FMS ➢ Acquisizione delle procedure di ingresso in holding	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Perdita motore dopo TDP
8. S.I.D.
9. Intercetto radiale / Route
10.STAR's
11.VOR approaches
12.Go around OEI TNG
13.Holding
14.ILS approach
15.Hydraulic failures
16.Miscellaneous failures

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. FMS overview

EVENTO 6	RADIONAVIGAZIONE 6 CHECK	Durata 2.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite.	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination 2. CAT A procedures; 3. Gross weight and Center of Gravity; 4. Uso delle checklist; 5. Checklist per il volo strumentale; 6. C.R.M. checklist; 7. Utilizzo dell'FMS; 8. Instrument take-off CAT A and loss of engine after TDP; 9. S.I.D.; 10. In-flight procedures; 11. STAR's; 12. Avvicinamento VOR; 13. Go around / Missed approach; 14. Avvicinamento ILS OEI; 15. Emergencies;	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione delle check list CRM e Strumentale ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo dell'FMS	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Perdita motore dopo TDP
8. S.I.D.
9. Intercetto radiale / Route
10. STAR's
11. VOR approach
12. Go around / Missed approach
13. Holding
14. ILS approach OEI TNG
15. Any previous discussed failure

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. FMS overview 2. Flight director (Supplement 69)

EVENTO 1	RADIONAVIGAZIONE 1 SU FFS	Durata 2.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Introduzione delle procedure di radionavigazione. Avvicinamenti NDB, VOR e ILS. Holding.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Check list per il volo strumentale; 3. C.R.M. check list; 4. Instrument take-off CAT B rolling take off; 5. S.I.D. senza l'utilizzo dell'FMS; 6. In-flight procedures senza l'utilizzo dell'FMS; 7. Holding senza l'utilizzo dell'FMS; 8. STAR senza l'utilizzo dell'FMS; 9. Autorotazione con power recovery; 10. Attitudini inusuali 11. Avvicinamento NDB senza l'utilizzo dell'FMS; 12. Avvicinamento VOR senza l'utilizzo dell'FMS; 12. Avvicinamento ILS senza l'utilizzo dell'FMS; 13. Missed approach / go around senza l'utilizzo dell'FMS; 13. Emergencies;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Conoscenza delle check list CRM e Strumentale	

MANOVRE
1. Briefing (*)
2. Uso delle Checklist
3. Checklist strumentale
4. Checklist C.R.M.
5. Decollo Strumentale
6. Autorotazione con P.R.
7. Attitudini inusuali
8. Intercetto radiale
9. NDB Approach
10. VOR approach
11. ILS approach
12. Missed approach / go around
13. Holding
14. DU degraded
15. ADS failure
16. AHRS failure
17. Headwork
18. Basic Airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Descrizione dell'FMS 2. Componenti dell'FMS 3. MCDU display 4. Tastiera e scratchpad 5. FMS preflight procedures 6. NAV ident 7. POS initialization 8. Stored/active flight plan 9. Performances 10. PERF Key 11. NAV Key 12. FLIGHT PLAN Key 13. PROG Key 14. DIR Key 15. FMS Preflight procedures: a. Departure selection b.SID selection c.Departure transition d.Takeoff data e.Active flight plan f.Progress g.Arrival h.Approach 16. STBY Instrument (ESIS)

EVENTO 2	RADIONAVIGAZIONE 2 SU FFS	Durata 2.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Check list per il volo strumentale; 3. C.R.M. check list; 4. Instrument take-off CAT A clear area; 5. S.I.D. con l'utilizzo dell'FMS; 6. In-flight procedures con FMS; 7. Holding con l'utilizzo dell'FMS; 8. STAR con l'utilizzo dell'FMS; 9. Avvicinamento NDB con l'utilizzo dell'FMS; 10. Avvicinamento VOR con l'utilizzo dell'FMS; 11. Avvicinamento ILS con l'utilizzo dell'FMS; 12. Missed approach / go around con l'utilizzo dell'FMS 13. Emergencies;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Conoscenza delle check list CRM e Strumentale	

MANOVRE
1. Briefing (*)
2. Uso delle Checklist
3. Checklist strumentale
4. Checklist C.R.M.
5.Decollo Strumentale
6.SID
7.Navigazione FMS
8.Holding
9.STAR
10.NDB approach
11.VOR approach
12.ILS approach
13.Missed approach / go around
14.Generator failure
15.Double DU failure
16.Headwork
17.Basic Airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS:	1.PERF Key 2. NAV Key 3. FLIGHT PLAN Key 4. PROG Key 5. DIR Key 6.Flight director (Supplement 69)

EVENTO 3	RADIONAVIGAZIONE 3 SU FFS	Durata 2.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite. Condizioni di volo OEI	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Check list per il volo strumentale; 3. C.R.M. check list; 4. Instrument take-off CAT A clear area; 5. S.I.D. con l'utilizzo dell'FMS e FD; 6. In-flight procedures con FMS e FD 7. Holding con l'utilizzo dell'FMS e FD; 8. STAR con l'utilizzo dell'FMS e FD; 9. Avvicinamento VOR OEI con l'utilizzo dell'FMS e FD; 10. Avvicinamento ILS OEI con l'utilizzo dell'FMS e FD; 11. Missed approach / go around OEI con l'utilizzo dell'FMS e FD; 12. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Conoscenza delle check list CRM e Strumentale	

MANOVRE
1. Briefing (*)
2. Uso delle Checklist
3. Checklist strumentale
4. Checklist C.R.M.
5.Decollo Strumentale
6.SID
7.Navigazione FMS
8.Holding
9.STAR
10.VOR OEI approach
11.ILS OEI approach
12.Missed approach / go around OEI
13.Double Generator failure
14.FD failures
15.Headwork
16.Basic Airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. FMS overview

EVENTO 4	RADIONAVIGAZIONE 4 SU FFS CHECK	Durata 1.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole e procedure del volo strumentale.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Check list per il volo strumentale; 3. C.R.M. check list; 4. Instrument take-off CAT A clear area; 5. S.I.D.; 6. In-flight procedures; 7. Holding; 8. STAR; 9. Avvicinamento VOR; 10. Avvicinamento ILS; 11. Missed approach / go around; 12. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Conoscenza delle check list CRM e Strumentale	

MANOVRE
1. Briefing (*)
2. Uso delle Checklist
3. Checklist strumentale
4. Checklist C.R.M.
5.Decollo Strumentale
6.SID
7.Navigazione FMS
8.Holding
9.STAR
10.VOR approach
11.ILS approach
12.Missed approach / go around
13.Headwork
14.Basic Airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS:	1. Any previous discussed items

ANNESSO "A-5"

ADDESTRAMENTO BASICO PER PILOTI

4ª FASE

ADDESTRAMENTO AL VOLO IN FORMAZIONE

EVENTO 1	**FORMATION 1**	**Durata 1.0**
Obiettivi	Familiarizzazione con la condotta dell'AW 139 CP in formazione	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Taxing and pre take-off checks; 4. Formation takeoff; 5. In-flight procedures; 6. Formation landing; 7. Crew Coordination; 8. Limitations; 9. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza sulle modalità per l'effettuazione di un volo in formazione ➢ Riconoscimento degli indicatori per il mantenimento della posizione	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decollo in formazione
5. Posizione di parata
6. Virate
7. Salite e discese
8. Apertura e ricongiungimento
9. Overrun
10. Cross over
11. Lead change
12. Break
13. Atterraggio in formazione
14. Crew coordination
15. Limitazioni di impiego
16. Basic Airwork
17. Headwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Direttiva per i voli in formazione

EVENTO 2	FORMATION 2	Durata 1.0
Obiettivi	Pratica delle manovre precedentemente introdotte	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Taxing and pre take-off checks; 4. Formation takeoff; 5. In-flight procedures; 6. Formation landing; 7. Crew Coordination; 8. Limitations; 9. Emergencies.	
Standard	➢ Acquisizione delle modalità per l'effettuazione di un volo in formazione ➢ Riconoscimento degli indicatori per il mantenimento della posizione	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decollo in formazione
5. Posizione di parata
6. Virate
7. Salite e discese
8. Apertura e ricongiungimento
9. Overrun
10. Cross over
11. Lead change
12. Break
13. Atterraggio in formazione
14. Crew coordination
15. Limitazioni di impiego
16. Basic Airwork
17. Headwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Direttiva per i voli in formazione

ANNESSO “A-6”

ADDESTRAMENTO PRELIMINARE PER PILOTI

CORSO TEORICO PRELIMINARE (2 settimane)

INTRODUZIONE GENERALE SULL’AW 139 CP	**1 periodo**
HF	**1 periodo**
DEPLOYABLE ELT	**1 periodo**
DF	**1 periodo**
TCAS	**1 periodo**
ADDITIONAL SEARCH LIGHTS	**1 periodo**
SX – 16	**1 periodo**
SISTEMA N.V.G.	**1 periodo**
CARGO HOOK	**1 periodo**
HOIST	**2 periodo**
EXTERNAL LOUD SPEAKER	**1 periodo**
LIFE RAFT e FLOATS	**1 periodo**
TELEFONO SATELLITARE	**1 periodo**
IMPIANTO VHF/FM e RADIO POLYCON	**1 periodo**
ICS PANEL	**1 periodo**
CAMERAS	**1 periodo**
D-MAP	**3 periodi**
FLIR	**3 periodi**
RADAR	**3 periodi**
REGISTRATORE	**2 periodi**
FLIGHT DIRECTOR “PHASE 5”	**10 periodi**
C.R.M.	**5 periodi**
P.O.S./ NOTE DI STANDARDIZZAZIONE	**2 periodi**
ATTI DI P.G.	**2 periodi**
ORGANIZZAZIONE AERONAVALE DEL CORPO	**3 periodi**
ORGANIZZAZIONE S.A.R.	**5 periodi**
ATTIVITA’ DI P.M. e S.E.M. CON MEZZI AEREI	**5 periodi**
TEST FINALE	**2 periodi**

ADDESTRAMENTO PRELIMINARE PER PILOTI

ADDESTRAMENTO S.A.R

17 SORTITE	**34 ORE**

ADDESTRAMENTO P.M./S.E.M.

2 SORTITE	**4 ORE**

ADDESTRAMENTO G.B.

1 SORTITA	**1 ORA**

LE MISSIONI: SAR 2 – SAR 3 – SAR 4 – SAR 6 – SAR 10 – SAR 11 SAR 12 – SAR 14 – SAR 15 – SAR 17, POSSONO ESSERE SVOLTE DAI PILOTI PRONTO IMPIEGO RITENUTI IDONEI DAL NAAR.

ANNESSO "A-7"

ADDESTRAMENTO PRELIMINARE PER PILOTI

1ª FASE S.A.R.

ADDESTRAMENTO VERTREP SU TERRA

EVENTO 1	**SAR 1** **VOLO SU TERRA + VERTREP SU TERRA**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **DIURNO**
Obiettivi	Introduzione e familiarizzazione con le tecniche di mantenimento dell'hover e di impiego del verricello su terra.	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist; 4. Utilizzo dell'FMS; 5. Utilizzo del D.Map; 6. Tecniche di navigazione; 7. Mantenimento dell'Hover; 8. Rilascio e recupero OVRN/ARS.M. (minimo 3) 9. C.R.M. 10. Limitazioni; 11. Emergenze.	
Standard	➢ Conoscenza del verricello di soccorso ➢ Pratica delle procedure di l'utilizzo del D.Map ➢ Pratica delle procedure di utilizzo dell'FMS	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo del D.Map
6. Decollo in Categoria
7. Tecniche di navigazione
8. Avaria 5° Display
9. Circuiti
10. Mantenimento dell'hover
11. Rilascio/Recupero OVRN/ARS.M.
12. Double Generator failure
13. Emergenza verricello
14. Fraseologia standard
15. Headwork
16. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. 2. Tecniche di volo in montagna 3. FMS 4. Supplement 18 5. Supplement 27 6. Supplement 11 7. Tecniche di recupero con verricello di soccorso

EVENTO 2 **(da sinistra)**	**SAR 2** **VOLO BBQ SU TERRA + VERTREP SU TERRA**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **DIURNO**
Obiettivi	Acquisire le manovre introdotte. Pratica della procedura di flyaway.	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist; 4. Utilizzo dell'FMS; 5. Utilizzo del D.Map; 6. Flyaway procedure; 7. Mantenimento dell'Hover; 8. Rilascio e recupero OVRN/ARS.M. (minimo 3) 9. C.R.M. 10. Limitazioni; 11. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica della procedura di flyaway ➢ Acquisizione delle procedure di l'utilizzo del D.Map ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo dell'FMS	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo del D.Map
6. Decollo in Categoria
7. Tecniche di navigazione
8. Flyaway procedure
9. Circuiti
10. Mantenimento dell'hover
11. Rilascio/Recupero OVRN/ARS.M.
12. Main/auxiliary battery hot
13. Emergenza verricello
14. Fraseologia standard
15. Headwork
16. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. 2. Tecniche di volo in montagna a bassa quota 3. FMS 4. Flyaway procedure 5. Flyaway height loss 6. Supplement 1 7. Supplement 10 8. Supplement 25

EVENTO 3	**SAR 3** **VOLO SU MARE + VERTREP SU TERRA CON CESTELLO**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **DIURNO**
Obiettivi	Acquisire le manovre introdotte. Pratica delle procedure di volo su mare. Pratica delle procedure di utilizzo della cesta Recupero Naufraghi.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Tecniche di navigazione su mare; 5. Mantenimento dell'Hover; 6. Rilascio e recupero rescue Dummy (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in Categoria
6. Tecniche di navigazione su mare
7. Circuiti
8. Mantenimento dell'hover
9. Rilascio/Recupero con cesta
10. Engine drive shaft failure
11. Engine failure
12. Fraseologia standard
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. 2. FMS 3. Supplement 2 4. Supplement 8 5. Supplement 9

EVENTO 4 **(da sinistra)**	**SAR 4** **VOLO SU MARE + VERTREP SU TERRA CON BARELLA**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **DIURNO**
Obiettivi	Acquisire le manovre introdotte. Acquisizione delle procedure di volo su mare. Pratica delle procedure di utilizzo della barella.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Tecniche di navigazione su mare; 5. Utilizzo del Direction Finder; 6. Rilascio e recupero rescue Dummy con barella (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in Categoria
6. Tecniche di navigazione su mare
7. Utilizzo del D.F.
8. Flyaway procedure
9. Circuiti T&G
10. Mantenimento dell'hover
11. Rilascio/recupero con barella
12. Fraseologia standard
13. Engine idle
14. Double engine failure
15. Headwork
16. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Nota di standardizzazione 2. FMS 3. Supplement 33 4. Supplement 37 5. Supplement 38 6. Supplement 46

EVENTO 5	**SAR 5** **VOLO SU MARE + VERTREP SU TERRA**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **NOTTURNO**
Obiettivi	Acquisire le manovre introdotte. Pratica delle procedure di volo notturno su mare. Pratica delle procedure di utilizzo del verricello. Pratica sull'utilizzo dei modi basici del Flight Director.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Tecniche di navigazione notturna su mare; 5. Utilizzo del Radar Altimetro; 6. Uso del F.D. 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di volo notturno su mare ➢ Pratica delle procedure notturne di utilizzo del verricello	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Configurazione cabina
6. Tecniche di navigazione notturna su mare
7. Utilizzo del Radar Altimetro
8. Gestione del Radar
9. Basic F.D. modes
10. Circuiti T&G
11. Mantenimento dell'hover
12. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
13. Fraseologia standard
14. Single engine failure
15. Engine oil pressure low
16. Headwork
17. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. notturne 2. FMS 3. Supplement 29 4. Supplement 42 5. Supplement 43 6. Supplement 54 7. Supplement 61

EVENTO 6 **(da sinistra)**	**SAR 6** **VOLO SU MARE + VERTREP SU TERRA CON CESTELLO/BARELLA**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **NOTTURNO**
Obiettivi	Acquisire le manovre introdotte. Acquisizione delle procedure di volo notturno su mare. Pratica delle procedure di utilizzo del verricello. Pratica sull'utilizzo dell'SX 16.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Tecniche di navigazione notturna su mare; 5. Utilizzo dell'SX 16; 6. Gestione delle search lights; 7. Rilascio/recupero rescue Dummy con barella/cesta (minimo 3) 8. C.R.M. 9. Limitazioni; 10. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo notturno su mare ➢ Acquisizione delle procedure notturne di utilizzo del verricello	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Configurazione cabina
6. Tecniche di navigazione notturna su mare
7. Utilizzo dell'SX 16
8. Gestione delle search lights
9. Basic F.D. modes
10. Circuiti T&G
11. Mantenimento dell'hover
12. Rilascio/recupero con cesta/barella.
13. Fraseologia standard
14. Double EEC fail
15. Engine EEC fail
16. Headwork
17. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. notturne 2. FMS 3. Supplement 69 4. Supplement 30

ADDESTRAMENTO VERTREP SU NAVE

EVENTO 7	SAR 7 **RICERCA SU MARE + VERTREP DA NAVE**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **DIURNO**
Obiettivi	Pratica delle tecniche di avvicinamento a nave e del mantenimento dell'hover su nave. Pratica sul rilascio e recupero OVRN/ARS.M. da nave. Acquisizione delle procedure di volo su mare.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Tecniche di navigazione su mare; 5. Avvicinamento ad unità navale; 6. Mantenimento dell'hover su unità navale; 7. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. su nave (minimo 3) 8. C.R.M. 9. Limitazioni; 10. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello su nave con OVRN/ARS.M. appeso al gancio	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. Basic F.D. modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. Engine shutdown in emergency
13. Engine bay fire (ground)
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. operazioni unità mercantili 2. Supplement 50 3. Supplement 68

EVENTO 8	SAR 8	Durata 2.0

(da sinistra)	RICERCA SU MARE + VERTREP DA NAVE	**(minima 1.5)** NOTTURNO
Obiettivi	Acquisizione delle tecniche di avvicinamento a nave e del mantenimento dell'hover su nave. Acquisizione delle tecniche di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. da nave.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. su nave (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo notturno su mare ➢ Acquisizione delle procedure notturne di utilizzo del verricello su nave con OVRN/ARS.M. appeso al gancio	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. Basic F.D. modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. Engine bay fire (flight)
13. Engine exhaust fire after shutdown
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Supplement 1013 (non valutativo)

EVENTO 9	**SAR 9**	**Durata 2.0**

(da sinistra)	VOLO SU MARE + "PHASE 5" + VERTREP DA NAVE + DEMO HI-LINE	(minima 1.5) DIURNO
Obiettivi	Pratica delle tecniche di volo a bassa quota con modalità automatica. Acquisizione avvicinamento a nave e mantenimento dell'hover su nave. Pratica sull'utilizzo dei SAR modes del F.D. Dimostrazione HI-LINE tecnique.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero rescue Dummy con barella e tecnica HI-LINE (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello su nave ➢ Acquisizione tecniche di utilizzo dei SAR modes	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Bassa quota su mare
7. F.D. SAR modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. Baggage bay fire
13. Cockpit/Cabin fire (ground)
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Supplement 17 2. Supplement 47 3. Supplement 6 4. Procedura HI-LINE

EVENTO 10	**SAR 10** **VOLO SU MARE + "PHASE 5" + VERTREP DA NAVE CON**	**Durata 2.0**

	BARELLA	**(minima 1.5)** **DIURNO**
Obiettivi	Acquisizione delle tecniche di volo a bassa quota su mare. Acquisizione tecniche di avvicinamento a nave e mantenimento dell'hover su nave. Acquisizione tecniche di utilizzo dei SAR modes del F.D.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero rescue Dummy su nave (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo notturno su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello su nave con OVRN/ARS.M. appeso al gancio ➢ Pratica utilizzo SAR modes	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Bassa quota su mare
7. F.D. SAR modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Rilascio/recupero con barella
11. Fraseologia standard
12. Cockpit/Cabin fire (flight)
13. Electrical fire/smoke
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. 2. Registratore DVCR

EVENTO 11 **(da sinistra)**	**SAR 11** **VOLO SU MARE + VERTREP DA NAVE**	**Durata 2.0**

		(minima 1.5) **NOTTURNO**
Obiettivi	Acquisizione delle tecniche di volo notturno a bassa quota su mare. Acquisizione tecniche di avvicinamento notturno a nave e mantenimento dell'hover su nave. Acquisizione tecniche di utilizzo dei SAR modes del F.D. Pratica di pianificazione ricerca notturna con impostazione dei circuiti di ricerca.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. su nave (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo notturno su mare ➢ Acquisizione delle procedure notturne di utilizzo del verricello su nave con OVRN/ARS.M. appeso al gancio ➢ Pratica utilizzo SAR modes per ricerca	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Pianificazione ricerca notturna
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. F.D. SAR modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. Engine failures
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. Operazioni su unità mercantili 2. Q.R.H.

EVENTO 12	SAR 12 **VOLO SU MARE + VERTREP DA NAVE CON BARELLA**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **NOTTURNO**
Obiettivi	Acquisizione delle tecniche di volo notturno a bassa quota su mare. Acquisizione tecniche di avvicinamento notturno a nave e mantenimento dell'hover su nave. Acquisizione tecniche di utilizzo dei SAR modes del F.D. Acquisizione tecniche di pianificazione ricerca notturna con impostazione dei circuiti di ricerca.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero rescue Dummy con barella (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo notturno su mare ➢ Acquisizione delle procedure notturne di utilizzo del verricello su nave ➢ Acquisizione tecniche utilizzo SAR modes per ricerca	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. Pianificazione ricerca notturna
7. Impostazione circuiti di ricerca
8. F.D. SAR modes
9. Tecniche di Avvicinamento a nave
10. Mantenimento hover su nave
11. Rilascio/recupero con barella
12. Fraseologia standard
13. Engine restart
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (any previously discussed item)

ADDESTRAMENTO VERTREP SU MARE

EVENTO 13 **(da sinistra)**	**SAR 13** **VOLO SU MARE + "PHASE 5" CON RILASCIO E RECUPERO OVRN/ARS.M.**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **DIURNO**
Obiettivi	Acquisizione delle tecniche di volo a bassa quota su mare. Acquisizione tecniche di utilizzo dei SAR modes del F.D. Pratica delle operazioni di recupero OVRN/ARS.M. da mare.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'hover automatico su mare; 5. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. (minimo 3) 6. C.R.M. 7. Limitazioni; 8. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Acquisizione tecniche utilizzo SAR modes per ricerca ➢ Pratica operazioni di recupero OVRN/ARS.M. da mare	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Bassa quota su mare
7. F.D. SAR modes
8. Inserimento modi di ricerca
9. Mantenimento hover
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. Wheel brake fire
13. Landing gear fails to lock down
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (limitations)

EVENTO 14 **(da sinistra)**	**SAR 14** **VOLO SU MARE + OPERAZIONI MANUALI DI RILASCIO E RECUPERO OVRN/ARS.M.**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **DIURNO**
Obiettivi	Acquisizione delle tecniche di volo a bassa quota su mare. Pratica nelle operazioni manuali di lancio da 15 piedi e recupero OVRN/ARS.M. da mare. Pratica nelle operazioni di mantenimento dell'hover manuale.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'hover manuale su mare; 5. Lancio OVRN/ARS.M. (15 piedi quota massima); 6. Procedura manuale di rilascio/recupero OVRN/ARS.M. (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Pratica delle tecniche per operazioni di recupero OVRN/ARS.M. da mare in modalità manuale	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Bassa quota su mare
7. Lancio OVRN/ARS.M.
8. Procedura manuale di R.N.
9. Mantenimento hover manuale
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Flyaway procedure
12. Fraseologia standard
13. Transmission system failures
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (quick engine start)

EVENTO 15	**SAR 15**	**Durata 2.0**

(da sinistra)	"PHASE 5" CON RILASCIO E RECUPERO OVRN/ARS.M.	**(minima 1.5)** NOTTURNO
Obiettivi	Pratica nelle operazioni notturne di recupero OVRN/ARS.M. da mare. Pratica nelle operazioni di mantenimento dell'hover.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'hover su mare; 5. Procedura di rilascio/recupero OVRN/ARS.M. (minimo 3); 6. Lancio fumata; 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Pratica delle tecniche per operazioni notturne di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. da mare	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. Lancio fumata MK 6/7
8. Inserimento present position
9. Mantenimento hover
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Flyaway procedure
12. Fraseologia standard
13. AFCS failures
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (Power assurance check)

EVENTO 16 **(da sinistra)**	**SAR 16** **"PHASE 5" CON RILASCIO E RECUPERO OVRN/ARS.M.**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **NOTTURNO**
Obiettivi	Acquisizione delle procedure da usarsi nelle operazioni notturne di recupero OVRN/ARS.M. da mare. Acquisizione delle procedure relative alle operazioni di mantenimento dell'hover.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'hover su mare; 5. Procedura di rilascio/recupero OVRN/ARS.M. (minimo 3); 6. Lancio fumata; 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Acquisizione delle tecniche per operazioni notturne di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. da mare	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. Lancio fumata MK 6/7
8. Inserimento present position
9. Mantenimento hover
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. AFCS failures
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS:	1. Q.R.H. (FD-FMS operations)

VOLO CONTROLLO RILASCIO "P.I.L."

EVENTO 17 **(da sinistra)**	**SAR 17 CK** **VOLO CONTROLLO OPERATIVO RILASCIO QUALIFICA**	**Durata 2.0** **NOTTURNO**
Obiettivi	Accertamento dell'idoneità all'impiego operativo.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Utilizzo del D.Map 5. Procedure Vertrep; 6. C.R.M. 7. Limitazioni; 8. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Acquisizione delle tecniche per operazioni di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. ➢ Acquisizione delle procedure normali e di emergenza	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Pre-pianificazione circuito di ricerca
4. Uso delle Checklist
5. Utilizzo dell'FMS
6. Utilizzo del D.Map
7. Utilizzo luci interne/esterne
8. Comunicazioni con ATC
9. Impostazione circuiti di ricerca
10. Procedura vetrep su terra
11. Tecniche avvicinamento a nave
12. Procedura vertrep su nave
13. Lancio fumata MK 6/7
14. F.D. SAR modes
15. Procedura Recupero Naufrago
16. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
17. Avvicinamento ad unità minori
18. Procedure di emergenza
19. Headwork
20. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Ogni precedente "discussed item"

ANNESSO "A-8"

ADDESTRAMENTO PRELIMINARE PER PILOTI

2ª FASE P.M./SEM/GB

ADDESTRAMENTO POLIZIA MARITTIMA E S.E.M.

EVENTO 1 **(da sinistra)**	**PM 1/SEM 1** **NAVIGAZIONE BBQ SU MARE**	**Durata 2.0 (minima 1.5)** **DIURNO**
Obiettivi	Pratica delle procedure da usarsi nelle operazioni di Polizia Marittima. Pratica delle procedure da usarsi nelle operazioni di Vigilanza Ecologica Marittima. Pratica delle tecniche da usarsi per l'avvicinamento a pescherecci, unità, imbarcazioni e navi da diporto.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Utilizzo dell'FMS; 3. Utilizzo del D.Map; 4. Avvicinamento ad imbarcazioni/navi; 5. Codice a colori inquinamento; 6. C.R.M. 7. Limitazioni; 8. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare a bassa quota ➢ Pratica delle procedure di P.M./S.E.M. ➢ Pratica delle tecniche di avvicinamento ad imbarcazioni/navi	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo del D.Map
6. Decollo in categoria
7. Tecniche di navigazione
8. Avvicinamento a pescherecci
9. Avvicinamento ad unità minori
10. Contatti con navi mercantili
11. Codice a colori inquinamento
12. Avaria 5° display
13. Fuel failures
14. Fraseologia standard
15. Headwork
16. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Compilazione rapporti di missione 2. Regolamentazione aree marine protette

EVENTO 2 **(da sinistra)**	**PM/SEM 2** **NAVIGAZIONE BBQ SU MARE**	**Durata 2.0**

		(minima 1.5) **NOTTURNO**
Obiettivi	Acquisire le procedure da usarsi nelle operazioni di Polizia Marittima. Pratica delle tecniche da usarsi per l'avvicinamento a pescherecci, unità, imbarcazioni e navi in attività di volo notturna.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Utilizzo dell'FMS; 3. Utilizzo del D.Map; 4. Avvicinamento ad imbarcazioni/pescherecci/navi; 5. C.R.M. 6. Limitazioni; 7. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare a bassa quota ➢ Acquisizione delle procedure di P.M. ➢ Acquisizione delle tecniche di avvicinamento ad imbarcazioni/pescherecci/navi	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo del D.Map
6. Utilizzo luci interne/esterne
7. Tecniche di navigazione
8. Avvicinamento a pescherecci
9. Avvicinamento ad unità minori
10. Contatti con navi mercantili
11. Hydraulic failures
12. Fraseologia standard
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Normative in vigore sulla pesca 2. Procedure di contenzioso

ADDESTRAMENTO AL GANCIO BARICENTRICO

EVENTO 1 **(opzionale)** **(da sinistra)**	**GB 1** **ATTIVITA' IN CAMPO CON UTILIZZO GANCIO BARICENTRICO**	**Durata 1.0**
Obiettivi	Acquisire le procedure da usarsi nelle operazioni di gancio baricentrico.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Utilizzo dell'FMS; 3. Attività con gancio; 4. C.R.M. 5. Limitazioni; 6. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle tecniche e delle procedure di volo con carico appeso al gancio; ricognizione, decolli ed atterraggi in area preparata	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Sollevamento carichi al gancio
6. Circuiti con carico al gancio
7. Ricognizione punto di atterraggio
8. Scelta direzione di atterraggio
9. Atterraggio su punto stabilito
10. Crew Coordination
11. Fraseologia standard
12. Miscellaneous failures
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Supplement 13

ANNESSO "A-9"

ADDESTRAMENTO AVANZATO PER PILOTI

CORSO TEORICO AVANZATO (2 settimane)

CORSO C.R.M.	**18 periodi**
a. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	**(2 periodi)**
b. GESTIONE DELLE EMERGENZE	**(2 periodi)**
c. SITUATION AWARENESS	**(2 periodi)**
d. COMUNICAZIONE	**(2 periodi)**
e. STRESS	**(2 periodi)**
f. DECISION MAKING	**(2 periodi)**
g. LEADERSHIP	**(2 periodi)**
h. ASSERTIVITA'	**(2 periodi)**
i. RISK ASSESSMENT	**(2 periodi)**
ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA' DEL C.E.	**2 periodi**
RICERCA E SOCCORSO: NORMATIVA VIGENTE	**3 periodi**
SISTEMI OPERATIVI DI BORDO	**5 periodi ***
PIANIFICAZIONE MISSIONE OPERATIVA	**3 periodi**
PESO E BILANCIAMENTO	**3 periodi ***
REGOLE DEL VOLO	**3 periodi**
IL VOLO IN CONDIZIONI METEO AVVERSE	**4 periodi**
RICHIAMI ATTIVITA' DI P.M. CON MEZZI AEREI	**5 periodi**
ATTIVITA' DI DECOLLI ED APPONTAGGI	**3 periodi ***
TEST FINALE	**2 periodi**

- **PER I PILOTI GIA' PRECEDENTEMENTE QUALIFICATI "CAPO EQUIPAGGIO" O "ISTRUTTORE DI SPECIALITA'" SU AB412, IL CORSO TEORICO TRATTERA' UNICAMENTE LE LEZIONI DI CARATTERE TECNICO-OPERATIVO DELLA MACCHINA (*) ED AVRA' UNA DURATA DI 4 GIORNI.**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ADDESTRAMENTO AVANZATO PER PILOTI

ADDESTRAMENTO S.A.R

8 SORTITE	**10 ORE**

ADDESTRAMENTO P.M./S.E.M.

2 SORTITE	**4 ORE**

- **LA MISSIONE SAR 7 PUO' ESSERE SVOLTA DAI PILOTI PRONTO IMPIEGO RITENUTI IDONEI DAL NAAR.**

- **PER I PILOTI GIA' PRECEDENTEMENTE QUALIFICATI "CAPO EQUIPAGGIO" SU AB412, IL VOLO PRELIMINARE DI IDONEITA' CON IL PILOTA I.S. DEL N.A.A.R., SARA' VOLTO A STABILIRE QUANTE MISSIONI TRA: SAR 1, SAR 2, SAR 3, SAR 4, SAR 5, SAR6 E SAR 8, DOVRA' SVOLGERE L'ADDESTRANDO; LA MISSIONE SAR 4 RIMANE COMUNQUE OBBLIGATORIA.**

- **PER I PILOTI GIA' PRECEDENTEMENTE QUALIFICATI "ISTRUTTORE DI SPECIALITA'" SU AB412, IL VOLO PRELIMINARE DI IDONEITA' CON IL PILOTA I.S. DEL N.A.A.R., SARA' VOLTO A STABILIRE SE IL CANDIDATO POSSA SEGUIRE UN ITER "AD HOC" ULTERIORMENTE ABBREVIATO O DEBBA SVOLGERE QUELLO STABILITO AL PUNTO PRECEDENTE; LA MISSSIONE SAR 4 RIMANE COMUNQUE OBBLIGATORIA.**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO "A-10"

ADDESTRAMENTO AVANZATO PER PILOTI

1ª FASE S.A.R.

ADDESTRAMENTO VERTREP SU TERRA

EVENTO 1	**SAR 1** **VERTREP SU TERRA CON CESTELLO E BARELLA**	**Durata 1.0** **DIURNO**
Obiettivi	Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio nelle operazioni su terra con utilizzo del verricello di soccorso.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Rilascio e recupero rescue Dummy con barella 4. Rilascio e recupero rescue Dummy con cestello 5. C.R.M. 6. Limitazioni; 7. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica nella gestione dell'equipaggio nelle procedure di utilizzo del verricello.	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in Categoria
6. Flyaway procedure
7. Circuiti T&G
8. Rilascio/recupero con cesta
9. Rilascio/recupero con barella
10. Fraseologia standard
11. Engine idle
12. Double engine failure
13. Headwork
14. Basic airwork
15. Preparazione al volo

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. 2. Q.R.H. Definitions, Warning Messages 3. Supplement 11

ADDESTRAMENTO VERTREP SU NAVE

EVENTO 2	**SAR 2** **VERTREP SU IMBARCAZIONE CON BARELLA**	**Durata 1.5** **DIURNO**
Obiettivi	Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio nelle operazioni su unità navale con utilizzo del verricello di soccorso.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Avvicinamento ad unità navale; 3. Mantenimento dell'hover su unità navale; 4. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. su nave con barella 5. C.R.M. 6. Limitazioni; 7. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio nell'utilizzo del verricello su nave ➢ Acquisizione utilizzo SAR modes	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. F.D. SAR modes
5. Tecniche di Avvicinamento a nave
6. Mantenimento hover su nave
7. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
8. Fraseologia standard
9. Engine failures
10. Headwork
11. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Nota di Standardizzazione Barella 2. Q.R.H. Electrical and Miscellaneous failures

EVENTO 3	SAR 3 VERTREP SU IMBARCAZIONE	Durata 1.5 NOTTURNO
Obiettivi	Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio nelle operazioni su unità navale con utilizzo del verricello di soccorso.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. su nave (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio nell'utilizzo del verricello su nave ➢ Acquisizione utilizzo SAR modes	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. F.D. SAR modes
6. Tecniche di Avvicinamento a nave
7. Mantenimento hover su nave
8. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
9. Fraseologia standard
10. Engine failures
11. Headwork
12. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. Operazioni su unità mercantili 2. Q.R.H. Engine Failure, Shutdown and Restart

EVENTO 4	**SAR 4** **VERTREP SU IMBARCAZIONE CON BARELLA E TECNICA HI-LINE**	**Durata 1.5** **NOTTURNO**
Obiettivi	Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio nelle operazioni su unità navale con utilizzo del verricello di soccorso con procedura HI-LINE.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero rescue Dummy con barella e tecnica HI-LINE (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio nell'utilizzo del verricello su nave ➢ Acquisizione utilizzo SAR modes	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. F.D. SAR modes
7. Tecniche di Avvicinamento a nave
8. Mantenimento hover su nave
9. Rilascio/recupero con barella
10. Fraseologia standard
11. Engine restart
12. Headwork
13. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Supplement 68-69 2. Q.R.H. Fire, Landing Gear and Hydraulic Emergencies 3. Procedura HI-LINE

EVENTO 5	SAR 5 **OPERAZIONI MANUALI DI RILASCIO E RECUPERO OVRN/ARS.M.**	**Durata 1.5** **DIURNO**
Obiettivi	Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio nelle operazioni manuali di recupero naufrago con utilizzo del verricello di soccorso.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Mantenimento dell'hover manuale su mare; 4. Lancio OVRN/ARS.M. (15 piedi quota massima); 5. Procedura manuale di rilascio/recupero OVRN/ARS.M. (minimo 3) 6. C.R.M. 7. Limitazioni; 8. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio durante le fasi di recupero naufrago	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Bassa quota su mare
7. Lancio OVRN/ARS.M.
8. Procedura manuale di R.N.
9. Mantenimento hover manuale
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Flyaway procedure
12. Fraseologia standard
13. Transmission system failures
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Nota di Standardizzazione Procedura Recupero Naufrago 2. R.F.M. Section 4 e 9 Performance 3.Q.R.H. Rotor and Transmission Failures

EVENTO 6	SAR 6 **"PHASE 5" CON RILASCIO E RECUPERO OVRN/ARS.M.**	**Durata 1.5** **NOTTURNO**

Obiettivi	Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio nelle operazioni notturne di recupero naufrago con utilizzo del verricello di soccorso.
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'hover su mare; 5. Procedura di rilascio/recupero OVRN/ARS.M. (minimo 3); 6. Lancio fumata; 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio durante le fasi di recupero naufrago notturno.

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. Lancio fumata MK 6/7
8. Inserimento present position
9. Mantenimento hover
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. AFCS failures
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. CAS Caution Messages and AFCS Failures

EVENTO 7	**SAR 7** **"PHASE 5" CON RILASCIO E RECUPERO OVRN/ARS.M.**	**Durata 1.5** **NOTTURNO**

Obiettivi	Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio nelle operazioni notturne di recupero naufrago con utilizzo del verricello di soccorso.
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'hover su mare; 5. Procedura di rilascio/recupero OVRN/ARS.M. (minimo 3); 6. Lancio fumata; 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio durante le fasi di recupero naufrago notturno.

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. Lancio fumata MK 6/7
8. Inserimento present position
9. Mantenimento hover
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. AFCS failures
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. Avionic and Fuel Failures

VOLO CONTROLLO RILASCIO "P.I."

EVENTO 8	SAR 8 CK VOLO CONTROLLO OPERATIVO RILASCIO QUALIFICA	Durata 2.0 NOTTURNO
Obiettivi	Accertamento dell'idoneità all'impiego operativo.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Utilizzo del D.Map 5. Procedure Vertrep; 6. C.R.M. 7. Limitazioni; 8. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Acquisizione delle tecniche per operazioni di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. ➢ Acquisizione delle procedure normali e di emergenza	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Pre-pianificazione circuito di ricerca
4. Uso delle Checklist
5. Utilizzo dell'FMS
6. Utilizzo del D.Map
7. Utilizzo luci interne/esterne
8. Impostazione circuiti di ricerca
9. Procedura vetrep su terra
10. Tecniche avvicinamento a nave
11. Procedura vertrep su nave
12. Lancio fumata MK 6/7
13. F.D. SAR modes
14. Procedura Recupero Naufrago
15. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
16. Avvicinamento ad unità minori
17. Procedure di emergenza
18. Headwork
19. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Ogni precedente "discussed item"

ANNESSO "A-11"

ADDESTRAMENTO AVANZATO PER PILOTI

2ª FASE P.M.

ADDESTRAMENTO POLIZIA MARITTIMA/S.E.M.

EVENTO 1 **(ANCHE SU OPORD)**	**PM/SEM 1** **NAVIGAZIONE BBQ SU MARE**	**Durata 2.0** **Minimo 1.5** **DIURNO**
Obiettivi	Gestione dell'equipaggio nelle tecniche da usarsi per l'avvicinamento a pescherecci, unità, imbarcazioni e navi da diporto. Pratica delle procedure da usarsi nelle operazioni di Polizia Marittima.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Utilizzo dell'FMS; 3. Utilizzo del D.Map; 4. Avvicinamento ad imbarcazioni/navi; 5. C.R.M. 6. Limitazioni; 7. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio durante le attività di Polizia Marittima.	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo del D.Map
6. Decollo in categoria
7. Tecniche di navigazione
8. Avvicinamento a pescherecci
9. Avvicinamento ad unità minori
10. Contatti con navi mercantili
11. Avaria 5° display
12. Fuel failures
13. Fraseologia standard
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS:	1. Any CAT A Profile 2. R.F.M. Section 4 and 9

EVENTO 2	**PM/SEM 2**	**Durata 2.0**

(ANCHE SU OPORD)	NAVIGAZIONE BBQ SU MARE	**Minimo 1.5** NOTTURNO
Obiettivi	Gestione dell'equipaggio nelle tecniche da usarsi per l'avvicinamento notturno a pescherecci, unità, imbarcazioni e navi da diporto. Pratica delle procedure da usarsi nelle operazioni notturne di Polizia Marittima.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Utilizzo dell'FMS; 3. Utilizzo del D.Map; 4. Avvicinamento ad imbarcazioni/pescherecci/navi; 5. C.R.M. 6. Limitazioni; 7. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di gestione dell'equipaggio durante le attività notturne di Polizia Marittima.	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo del D.Map
6. Utilizzo luci interne/esterne
7. Tecniche di navigazione
8. Avvicinamento a pescherecci
9. Avvicinamento ad unità minori
10. Contatti con navi mercantili
11. Hydraulic failures
12. Fraseologia standard
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Normative in vigore sulla pesca 2. Procedure di contenzioso

ANNESSO "A-12"

ADDESTRAMENTO BASICO PER PILOTI IN TRANSIZIONE

CORSO TEORICO BASICO DI TRANSIZIONE (5 settimane suddivisibile 3+2)

Introduzione Generale sull'AW 139 CP	**2 periodi**
Pubblicazioni	**2 periodi**
Cockpit	**3 periodi**
Sistemi di indicazione / registrazione	**3 periodi**
Impianto elettrico	**6 periodi**
Equipaggiamenti di emergenza	**1 periodo**
Luci	**1 periodo**
Avionica integrata	**2 periodi**
Sistemi di comunicazione	**2 periodi**
Sistema di navigazione	**4 periodi**
Sistemi anti ghiaccio / anti pioggia	**1 periodo**
Sistema di stabilizzazione	**4 periodi**
Fusoliera	**2 periodi**
Rotore principale	**2 periodi**
Trasmissione	**2 periodi**
Freno rotore	**2 periodi**
Rotore di coda	**2 periodi**
Impianto idraulico	**2 periodi**
Carrello d'atterraggio	**2 periodi**
Comandi di volo	**2 periodi**
Sistema carburante	**2 periodi**
Motori	**2 periodi**
Sistemi di controllo ed indicazione motori	**2 periodi**
Impianto antincendio	**1 periodo**
Impianto riscaldamento e condizionamento	**1 periodo**
INTRODUZIONE GENERALE SULL'AW 139 CP	**1 periodo**
HF	**1 periodo**
DEPLOYABLE ELT	**1 periodo**
DF	**1 periodo**
TCAS	**1 periodo**
ADDITIONAL SEARCH LIGHTS	**1 periodo**
SX–16	**1 periodo**
SISTEMA N.V.G.	**1 periodo**
CARGO HOOK	**1 periodo**
HOIST	**2 periodo**
EXTERNAL LOUD SPEAKER	**1 periodo**
LIFE RAFT e FLOATS	**1 periodo**
TELEFONO SATELLITARE	**1 periodo**
IMPIANTO VHF/FM e RADIO POLYCON	**1 periodo**
ICS PANEL	**1 periodo**
CAMERAS	**1 periodo**
D-MAP	**3 periodi**
FLIR	**3 periodi**
RADAR	**3 periodi**
REGISTRATORE	**2 periodi**
FLIGHT DIRECTOR "PHASE 5"	**10 periodi**
P.O.S./ NOTE DI STANDARDIZZAZIONE	**2 periodi**
TEST FINALE	**2 periodi**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ADDESTRAMENTO BASICO PER PILOTI IN TRANSIZIONE

ADDESTRAMENTO BASICO VOLO A VISTA

7 SORTITE DI FAMILIARIZZAZIONE	**11 ORE**
2 SORTITE FFS EMERGENZE	**4 ORE**

ADDESTRAMENTO BASICO VOLO NOTTURNO

2 SORTITE DI FAMILIARIZZAZIONE	**2 ORE**

ADDESTRAMENTO BASIC INSTRUMENTS

2 SORTITE	**2 ORE**

ADDESTRAMENTO RADIO INSTRUMENTS

6 SORTITE	**12 ORE**
in alternativa	
3 SORTITE + CHECK SU FFS	**7 ORE**

ADDESTRAMENTO FORMAZIONE

2 SORTITE	**2 ORE**

ANNESSO "A-13"

ADDESTRAMENTO DI TRANSIZIONE BASICO

ADDESTRAMENTO VOLO A VISTA

EVENTO 1	FAM 1	Durata 1.5
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure di condotta, esecuzione di manovre basiche e visualizzazione delle zone di lavoro.	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. External pre-flight checks; 4. Cockpit checks; 5. Engine pre-start checks; 6. Normal engine start procedures; 7. System checks; 8. Taxing on the ground; 9. Vertical takeoff to hover; 10. Air taxi; 11. CAT B takeoff; 12. Manoeuvre aircraft in ground effect; 13. Straight and level flight; 14. Speed changes in level flight; 15. Altitude changes – climb & descend 16. Standard / medium and steep turns; 17. Flight at VNE; 18. CAT B approach; 19. Vertical landing from hover; 20. Shut down operations; 21. Post flight checks;	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione	

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Accensione
5. Ground taxi	6. Vertical takeoff to hover
7. Air taxi	8. CAT B takeoff
9. Straight and level	10. Speed changes
11. Climb and descent	12. Virate standard
13. Virate accentuate	14. Volo alla VNE
15. CAT B approach	16. Vertical landing from hover
17. Shut down operations	18. Parking and securing
19. Headwork	20. Basic airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS	
1. QRH	2. Airspeed limitations
3. GS limitations	4. Altitude limitations
5. Slope limitations	6. H-V limitations
7. CAT A limitations	8. Engine limitations
9. Fuel limitations	10. Misc. limitations
11. CAT B weight and H-V determination	
12. Aborted engine start procedures	
13. Use of warnings, cautions and notes	
14. CAS warning system and messages	

EVENTO 2	FAM 2	Durata 1.5

Obiettivi	Pratica delle manovre introdotte nella missione precedente. Volo senza sistemi di stabilizzazione. Rolling takeoff. CAT A clear area.
Contenuto	1. Performance charts; 2. External pre-flight checks; 3. Cockpit checks; 4. Engine pre-start checks; 5. Normal engine start procedures; 6. System checks; 7. Taxing on the ground; 8. Vertical takeoff to hover; 9. Rolling takeoff; 10. CAT A clear area takeoff; 11. Manoeuvre aircraft in ground effect; 12. Simulated AP1 and AP2 failure; 13. Speed changes in level flight; 14. Standard / medium and steep turns; 15. CAT A clear area landing; 16. Vertical landing from hover; 17. Shut down operations;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Acquisizione delle procedure precedentemente introdotte

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Accensione
5. Vertical takeoff to hover	6. Air taxi
7. Rolling takeoff	8. CAT A clear area takeoff
9. No stab flight	10. Speed changes
11. Climb and descent	12. Virate standard
13. Virate accentuate	14. Steep approach/landing
15. CAT B approach	16. Vertical landing from hover
17. Shut down operations	18. Parking and securing
19. Emergency engine fire	20. ATT mode failure
21. Headwork	22. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**
1. Engine and transmission digital limitations
2. CAT A clear area takeoff procedure (supp.12)
3. CAT A clear area landing procedure (supp.12)
4. CAS caution system and messages
5. Engine manual starting

EVENTO 3	**FAM 3**	**Durata 1.5**

Obiettivi	Pratica delle manovre introdotte nelle missioni precedenti. CAT A short field takeoff and approach. CAT A vertical takeoff and approach. CAT A back up takeoff. Autorotation.
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures; 4. Vertical takeoff to hover; 5. CAT A clear area takeoff; 6. CAT A short field takeoff; 7. CAT A vertical takeoff; 8. CAT A back up take off; 9. Simulated AP1 and AP2 failure; 10. OGE hover; 11. Standard / medium and steep turns; 12. CAT A clear area landing; 13. CAT A short field and vertical landing; 14. Straight autorotation.
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Acquisizione delle procedure precedentemente introdotte

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Accensione
5. Vertical takeoff to hover	6. Air taxi
7. CAT A clear area takeoff and landings	
8. CAT A short field takeoff and landings	
9. No stab flight	10. Virate accentuate
11. CAT A vertical takeoff and landings	
12. Straight autorotation	13. Shut down operations
14. Engine failure during flight	
15. Smoke elimination procedures	
16. Headwork	17. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**
1. Supplement 12
2. Electrical system and failures

EVENTO 4	**FAM 4**	**Durata 1.5**
Obiettivi	Pratica delle manovre introdotte nelle missioni precedenti. 90° and 180° autorotation. Engine failure before and after TDP.	

Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures; 4. Vertical takeoff to hover; 5. CAT A takeoff; 6. Engine failure before and after TDP; 7. 1(2) EEC failure; 8. OGE hover; 9. CAT A landings; 10. Autorotation 90° and 180°.
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Acquisizione delle procedure precedentemente introdotte

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Vertical takeoff to hover
5. CAT A back up takeoff	6. Quick stop
7. Straight autorotation	8. 90° autorotation
9. 180° autorotation	10. OGE hover
11. Engine failure during clear area t/o before TDP	
12. Engine failure during clear area t/o after TDP	
13. Engine failure during short field t/o before TDP	
14. Engine failure during short field t/o after TDP	
15. Engine failure during helipad t/o before TDP	
16. Engine failure during helipad t/o after TDP	
17. Engine EEC failure	
18. Headwork	19. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**
1. Supplement 12
2. Fuel system and failures
3. Force trim failure
4. Engine EEC failure

EVENTO 5	**FAM 5**	**Durata 1.5**
Obiettivi	Pratica delle manovre introdotte nelle missioni precedenti. Engine failure after LDP.	

Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures; 4. CAT A-B takeoff and landings 5. Engine failure after LDP; 6. 1(2) EEC failure; 7. OGE hover; 8. Autorotation.
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Acquisizione delle procedure precedentemente introdotte

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Vertical takeoff to hover
5. CAT B rolling takeoff	6. Quick stop
7. Straight autorotation	8. 90° autorotation
9. 180° autorotation	10. OGE hover
11. Engine failure during clear area t/o before TDP	
12. Engine failure during clear area t/o after TDP	
13. Engine failure during short field t/o before TDP	
14. Engine failure during short field t/o after TDP	
15. Engine failure during helipad t/o before TDP	
16. Engine failure during helipad t/o after TDP	
17. Engine failure during back up t/o before TDP	
18. Engine failure during back up t/o after TDP	
19. Engine failure during clear area landing after LDP	
20. Engine failure during short field landing after LDP	
21. Engine failure during helipad landing after LDP	
22. CAT B rolling landing	23. Slope landing
24. Engine EEC failure	
25. Headwork	26. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**
1. Hydraulic system
2. Landing gear failure

EVENTO 6	**FAM 6**	**Durata 1.5**
Obiettivi	Pratica delle manovre introdotte nelle missioni precedenti. Engine failure before and after LDP.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks;	

	3. Engine starting procedures; 4. CAT A takeoff and landings 5. Engine failure before and after LDP; 6. OGE hover;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Acquisizione delle procedure precedentemente introdotte

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Vertical takeoff to hover
5. CAT B rolling takeoff	
	6. OGE hover
7. Engine failure during clear area t/o before TDP	
8. Engine failure during clear area t/o after TDP	
9. Engine failure during short field t/o before TDP	
10. Engine failure during short field t/o after TDP	
11. Engine failure during helipad t/o before TDP	
12. Engine failure during helipad t/o after TDP	
13. Engine failure during back up t/o before TDP	
14. Engine failure during back up t/o after TDP	
15. Engine failure during clear area landing before LDP	
16. Engine failure during clear area landing after LDP	
17. Engine failure during short field landing before LDP	
18. Engine failure during short field landing after LDP	
19. Engine failure during helipad landing before LDP	
20. Engine failure during helipad landing after LDP	
21. CAT B rolling landing	
22. Headwork	23. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**
1. Rotor and transmission failures
2. AFCS system

EVENTO 7	**FAM 7 CHECK**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Approfondito controllo di tutte le manovre e procedure.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures;	

	4. CAT A takeoff and landings 5. Engine failure before and after LDP; 6. OGE hover; 7. Autorotation.
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza nell’esecuzione delle manovre e procedure

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Vertical takeoff to hover
5. CAT B rolling landing	6. Quick stop
7. Straight autorotation	8. 90°/180° autorotation
9. No STAB flight	10. OGE hover
11. Engine failure during clear area t/o before TDP	
12. Engine failure during clear area t/o after TDP	
13. Engine failure during short field t/o before TDP	
14. Engine failure during short field t/o after TDP	
15. Engine failure during helipad t/o before TDP	
16. Engine failure during helipad t/o after TDP	
17. Engine failure during back up t/o before TDP	
18. Engine failure during back up t/o after TDP	
19. Engine failure during clear area landing before LDP	
20. Engine failure during clear area landing after LDP	
21. Engine failure during short field landing before LDP	
22. Engine failure during short field landing after LDP	
23. Engine failure during helipad landing before LDP	
24. Engine failure during helipad landing after LDP	
25. CAT B rolling landing	26. Slope landing
27. Headwork	28. Basic airwork
29. Engine EEC failure	

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**
1. Any previous discussed item

EVENTO 1	**FFS EMERGENZE 1**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riconoscere e gestire emergenze non normalmente simulabili sul velivolo.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Emergency during starting; 4. CAT A-B takeoff and landings;	

	5. Engine failure before and after TDP-LDP; 6. Autorotation; 7. Engine drive shaft failure; 8. EEC failure 9. Ground resonance; 10. Dynamic rollover; 11. Tail rotor drive shaft failure; 12. Tail rotor control seizure; 13. Engine fire; 14. Slope landing; 15. Engine exhaust fire after shutdown;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza nell’esecuzione delle manovre e procedure ➢ C.R.M.

MANOVRE	
1. Briefing (*)	
2. Uso delle checklist	
3. CAT B rolling landing	
4. Straight autorotation	5. 90°/180° autorotation
6. Engine failure during clear area t/o before TDP	
7. Engine failure during clear area t/o after TDP	
8. Engine failure during short field t/o before TDP	
9. Engine failure during short field t/o after TDP	
10. Engine failure during helipad t/o before TDP	
11. Engine failure during helipad t/o after TDP	
12. Engine failure during back up t/o before TDP	
13. Engine failure during back up t/o after TDP	
14. Engine failure during clear area landing before LDP	
15. Engine failure during clear area landing after LDP	
16. Engine failure during short field landing before LDP	
17. Engine failure during short field landing after LDP	
18. Engine failure during helipad landing before LDP	
19. Engine failure during helipad landing after LDP	
20. CAT B rolling landing	21. Slope landing
22. Headwork	23. Basic airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS
1. Any emergency procedures

EVENTO 2	**FFS EMERGENZE 2**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riconoscere e gestire emergenze non normalmente simulabili sul velivolo.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Emergency during starting; 4. CAT A-B takeoff and landings; 5. Engine failure before and after TDP-LDP;	

	6. Autorotation; 7. Engine drive shaft failure; 8. EEC failure 9. Ground resonance; 10. Dynamic rollover; 11. Tail rotor drive shaft failure; 12. Tail rotor control seizure; 13. Engine fire; 14. Slope landing; 15. Engine exhaust fire after shutdown;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza nell’esecuzione delle manovre e procedure ➢ C.R.M.

MANOVRE	
1. Briefing (*)	
2. Uso delle checklist	
3. CAT B rolling landing	
4. Straight autorotation	5. 90°/180° autorotation
6. Engine failure during clear area t/o before TDP	
7. Engine failure during clear area t/o after TDP	
8. Engine failure during short field t/o before TDP	
9. Engine failure during short field t/o after TDP	
10. Engine failure during helipad t/o before TDP	
11. Engine failure during helipad t/o after TDP	
12. Engine failure during back up t/o before TDP	
13. Engine failure during back up t/o after TDP	
14. Engine failure during clear area landing before LDP	
15. Engine failure during clear area landing after LDP	
16. Engine failure during short field landing before LDP	
17. Engine failure during short field landing after LDP	
18. Engine failure during helipad landing before LDP	
19. Engine failure during helipad landing after LDP	
20. CAT B rolling landing	21. Slope landing
22. Headwork	23. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**
1. Any emergency procedures

ADDESTRAMENTO VOLO NOTTURNO

La fase addestramento basico al volo notturno può essere effettuata in congiunzione alle due missioni di addestramento al volo strumentale basico.

EVENTO 1	NIGHT FAM 1	Durata 1.0
Obiettivi	Pratica delle manovre e procedure per l'esecuzione di una NFAM	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. External pre-flight checks; 3. Cockpit/engine pre-start checks; 4. Normal engine start; 5. Aborted engine start procedures; 6. Taxing and pre take-off checks; 7. Take-off CAT A and CAT B; 8. In-flight procedures; 9. IGE procedures; 10. Landing CAT A and CAT B; 11. Shutdown procedures; 12. Limitations; 13. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Familiarità con le procedure notturne; ➢ Condotta e controllo delle manovre precedentemente acquisite.	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decolli CAT A e B
5. Volo con 1-2 AP OFF
6. Manovre in effetto suolo
7. Landing pattern
8. Atterraggi CAT A e B
9. Headwork
10. Basic Airwork
11. Trim failure

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. notturne 2. Display Unit 3. Display Controller 4. Remote Instrument Controller 5. Autopilot controller 6. MCDU 7. Lights Control Panel 8. Display Dimming Control Panel 9. FD control panel 10. Autopilot Controller 11. Reversion Control Panel 12. Cursor Control Device 13. Additional Search lights (supplement 61)

EVENTO 2	NIGHT FAM 2	Durata 1.0
Obiettivi	Riepilogo delle manovre e procedure precedentemente introdotte	
Contenuto	1. CAT A weight determination; 2. CAT A procedures; 3. Gross weight and Center of Gravity; 4. External pre-flight checks;	

	5. Cockpit/engine pre-start checks; 6. Normal engine start; 7. Aborted engine start procedures; 8. System checks; 9. Taxing and pre take-off checks; 10. Take-off CAT A vertical, short field or back up procedure; 11. In-flight procedures; 12. IGE procedures; 13. Approach and landing CAT A and CAT B; 14. Shutdown procedures; 15. Limitations; 16. Emergencies.
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza con le procedure notturne ➢ Condotta e controllo delle manovre

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Straight and Level Flight
5. Volo con 1-2 AP OFF
6. Manovre in effetto suolo
7. Landing pattern
8. Decolli/atterraggi CAT A/B
9. Headwork
10. Basic Airwork
11. Avionic failure

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Display Unit 2. Display Controller 3. Remote Instrument Controller 4. Autopilot controller 5. MCDU 6. Lights Control Panel 7. Display Dimming Control Panel 8. FD control panel 9. Autopilot Controller 10. Reversion Control Panel 11. Cursor Control Device 12. SX-16 (supplement 29)

ADDESTRAMENTO VOLO STRUMENTALE BASICO

La fase di volo strumentale basico può essere effettuata in congiunzione alle due missioni di addestramento basico al volo notturno.

EVENTO 1	BASIC INSTRUMENT 1	Durata 1.0
Obiettivi	Pratica delle manovre e procedure per l'esecuzione di un BI	
Contenuto	1. CAT A procedures; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. External pre-flight checks; 4. Cockpit/engine pre-start checks; 5. Normal engine start; 6. Aborted engine start procedures; 7. Taxing and pre take-off checks; 8. Instrument take-off CAT A clear area procedure; 9. In-flight procedures; 10. Utilizzo del Beeper Trim; 11. Virate standard, accentuate, a tempo; 12. Circuito SIERRA; 13. Circuito OSCAR; 14. Limitations; 15. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Familiarità con le procedure strumentali basiche; ➢ Condotta e controllo delle manovre precedentemente acquisite.	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decollo Strumentale
5. Straight and Level Flight
6. Attitudini inusuali
7. Speed changes
8. Standard and steep turns
9. Climb and descent turns
10. Headwork
11. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Guidance Controller 2. Autopilot Controller 3. Reversion Control Panel 4. Cursor Control Device

EVENTO 2	BASIC INSTRUMENT 2	Durata 1.0
Obiettivi	Riepilogo delle manovre e procedure precedentemente introdotte	
Contenuto	1. CAT A weights determination; 2. CAT A procedures; 3. Gross weight and Center of Gravity; 4. External pre-flight checks;	

	5. Cockpit/engine pre-start checks; 6. Normal engine start; 7. Aborted engine start procedures; 8. System checks; 9. Taxing and pre take-off checks; 10. Instrument take-off CAT A vertical, short field or back up procedure; 11. In-flight procedures; 12. Utilizzo del Beeper Trim; 13. Virate standard, accentuate, a tempo; 14. Circuito SIERRA; 15. Circuito OSCAR; 16. Limitations; 17. Emergencies.
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza con le procedure strumentali basiche ➢ Condotta e controllo delle manovre senza l’ausilio dell’IS

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decollo Strumentale
5. Straight and Level Flight
6. Attitudini inusuali
7. Speed changes
8. Standard and steep turns
9. Climb and descent turns
10. Headwork
11. Basic Airwork
12. Emergencies

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Display Unit 2. Display Controller 3. Remote Instrument Controller 4. Autopilot controller 5. MCDU 6. Lights Control Panel 7. Display Dimming Control Panel 8. Guidance Controller 9. Autopilot Controller 10. Reversion Control Panel 11. Cursor Control Device

ADDESTRAMENTO AL VOLO IN FORMAZIONE

EVENTO 1	**FORMATION 1**	**Durata 1.0**
Obiettivi	Familiarizzazione con la condotta dell’AW 139 CP in formazione	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Taxing and pre take-off checks;	

	4. Formation takeoff; 5. In-flight procedures; 6. Formation landing; 7. Crew Coordination; 8. Limitations; 9. Emergencies.
Standard	➢ Conoscenza sulle modalità per l'effettuazione di un volo in formazione ➢ Riconoscimento degli indicatori per il mantenimento della posizione

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decollo in formazione
5. Posizione di parata
6. Virate
7. Salite e discese
8. Apertura e ricongiungimento
9. Overrun
10. Cross over
11. Lead change
12. Break
13. Atterraggio in formazione
14. Crew coordination
15. Limitazioni di impiego
16. Basic Airwork
17. Headwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	2. Direttiva per i voli in formazione

EVENTO 2	**FORMATION 2**	**Durata 1.0**
Obiettivi	Pratica delle manovre precedentemente introdotte	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Taxing and pre take-off checks; 4. Formation takeoff;	

	5. In-flight procedures; 6. Formation landing; 7. Crew Coordination; 8. Limitations; 9. Emergencies.
Standard	➢ Acquisizione delle modalità per l'effettuazione di un volo in formazione ➢ Riconoscimento degli indicatori per il mantenimento della posizione

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Decollo in formazione
5. Posizione di parata
6. Virate
7. Salite e discese
8. Apertura e ricongiungimento
9. Overrun
10. Cross over
11. Lead change
12. Break
13. Atterraggio in formazione
14. Crew coordination
15. Limitazioni di impiego
16. Basic Airwork
17. Headwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Direttiva per i voli in formazione

La fase di radionavigazione può essere effettuata sia in attività di volo diurno sia in attività di volo notturno, salvo diversamente specificato.

Può inoltre essere effettuata in "fuori sede".

EVENTO 1	**RADIONAVIGAZIONE 1**	**Durata 2.0**

Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Introduzione delle procedure di radionavigazione. Avvicinamenti NDB e VOR.
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist; 4. Check list per il volo strumentale; 5. C.R.M. check list; 6. Instrument take-off CAT B; 7. In-flight procedures; 8. Autorotazione con power recovery; 9. Avvicinamento NDB senza l'utilizzo dell'FMS; 10. Avvicinamento VOR senza l'utilizzo dell'FMS; 11. Emergencies;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Conoscenza delle check list CRM e Strumentale

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Autorotazione con P.R.
8. Attitudini inusuali
9. Intercetto radiale
10. NDB Approach
11. VOR approach
12. DU degraded
13. ADS failure
14. AHRS failure
15. Headwork
16. Basic Airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Descrizione dell'FMS 2. Componenti dell'FMS 3. MCDU display 4. Tastiera e scratchpad 5. FMS preflight procedures 6. NAV ident 7. POS initialization 8. Stored/active flight plan 9. Performances

EVENTO 2	**RADIONAVIGAZIONE 2**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione. Avvicinamenti VOR ed ILS.	
Contenuto	1. CAT A procedures; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist;	

	4. Checklist per il volo strumentale; 5. C.R.M. checklist; 6. Instrument take-off CAT A clear area; 7. S.I.D.; 8. In-flight procedures; 9. STAR's; 10. Avvicinamento VOR senza l'utilizzo dell'FMS; 11. Avvicinamento ILS senza l'utilizzo dell'FMS; 12. Emergencies;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione delle check list CRM e Strumentale

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. S.I.D.
8. Intercetto radiale
9. Route
10. STAR's
11. VOR approaches
12. ILS approaches
13. Engine failure
14. Double DU failure
15. Headwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. PERF Key 2. NAV Key 3. FLIGHT PLAN Key 4. PROG Key 5. DIR Key 6. FMS Preflight procedures: i. Departure selection j. SID selection k. Departure transition l. Takeoff data m. Active flight plan n. Progress o. Arrival p. Approach 7. STBY Instrument (ESIS)

EVENTO 3	**RADIONAVIGAZIONE 3**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite. Avvicinamenti VOR OEI ed ILS. Introduzione all'Holding	
Contenuto	1. CAT A procedures; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist; 4. Checklist per il volo strumentale;	

	5. C.R.M. checklist; 6. Utilizzo dell'FMS; 7. Instrument take-off CAT A clear area; 8. S.I.D.; 9. In-flight procedures; 10. STAR's; 11. Avvicinamento VOR OEI con l'utilizzo dell'FMS; 12. Missed approach; 13. Avvicinamento ILS con l'utilizzo dell'FMS; 14. Emergencies;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Acquisizione delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione delle check list CRM e Strumentale ➢ Conoscenza dell'FMS ➢ Conoscenza delle regole di ingresso in holding

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Perdita motore dopo TDP
8. S.I.D.
9. Intercetto radiale / Route
10. STAR's
11. VOR approaches OEI
12. Missed approach / go around
13. Holding
14. ILS approach
15. Double generator failure
16. GPS failure
17. Headwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. PERF Key 2. NAV Key 3. FLIGHT PLAN Key 4. PROG Key 5. DIR Key

EVENTO 4	**RADIONAVIGAZIONE 4**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite. Avvicinamenti VOR ed ILS. Conoscenza dell'FMS.	
Contenuto	1. CAT A procedures; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist; 4. Checklist per il volo strumentale; 5. C.R.M. checklist;	

	6. Utilizzo dell'FMS; 7. Instrument take-off CAT A vertical, short field or back up procedure; 8. S.I.D.; 9. In-flight procedures; 10. STAR's; 11. Avvicinamento VOR con l'utilizzo dell'FMS e VGP; 12. Missed approach; 13. Avvicinamento ILS OEI; 14. Emergencies;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Acquisizione delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione delle check list CRM e Strumentale ➢ Conoscenza dell'FMS ➢ Acquisizione delle procedure di ingresso in holding

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Perdita motore dopo TDP
8. S.I.D.
9. Intercetto radiale / Route
10. STAR's
11. VOR approaches
12. Missed approach / go around
13. Holding
14. ILS approach OEI
15. Fuel failure
16.Headwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Flight director (Supplement 69)

EVENTO 5	**RADIONAVIGAZIONE 5**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite. Avvicinamenti VOR ed ILS. Conoscenza dell'FMS. Pratica Go around OEI TNG	
Contenuto	1. CAT A procedures; 2. Gross weight and Center of Gravity; 3. Uso delle checklist; 4. Checklist per il volo strumentale; 5. C.R.M. checklist;	

	6. Utilizzo dell'FMS; 7. Instrument take-off CAT A clear area procedure and loss of engine after TDP; 8. S.I.D.; 9. In-flight procedures; 10. STAR's; 11. Avvicinamento VOR; 12. Go around OEI TNG; 13. Avvicinamento ILS; 14. Emergencies;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Acquisizione delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione delle check list CRM e Strumentale ➢ Conoscenza dell'FMS ➢ Acquisizione delle procedure di ingresso in holding

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Perdita motore dopo TDP
8. S.I.D.
9. Intercetto radiale / Route
10. STAR's
11. VOR approaches
12. Go around OEI TNG
13. Holding
14. ILS approach
15. Hydraulic failures
16. Miscellaneous failures

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. FMS overview

EVENTO 6	**RADIONAVIGAZIONE 6 CHECK**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite.	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination 2. CAT A procedures; 3. Gross weight and Center of Gravity; 4. Uso delle checklist; 5. Checklist per il volo strumentale; 6. C.R.M. checklist; 7. Utilizzo dell'FMS; 8. Instrument take-off CAT A and loss of engine after TDP;	

	9. S.I.D.; 10. In-flight procedures; 11. STAR's; 12. Avvicinamento VOR; 13. Go around / Missed approach; 14. Avvicinamento ILS OEI; 15. Emergencies;
Standard	➢ Acquisizione delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Acquisizione delle check list CRM e Strumentale ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo dell'FMS

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Perdita motore dopo TDP
8. S.I.D.
9. Intercetto radiale / Route
10. STAR's
11. VOR approach
12. Go around / Missed approach
13. Holding
14. ILS approach OEI TNG
15. Any previous discussed failure

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. FMS overview 2. Flight director (Supplement 69)

EVENTO 1	**RADIONAVIGAZIONE 1 SU FFS**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Introduzione delle procedure di radionavigazione. Avvicinamenti NDB, VOR e ILS. Holding.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Check list per il volo strumentale; 3. C.R.M. check list; 4. Instrument take-off CAT B rolling take off; 5. S.I.D. senza l'utilizzo dell'FMS; 6. In-flight procedures senza l'utilizzo dell'FMS; 7. Holding senza l'utilizzo dell'FMS; 8. STAR senza l'utilizzo dell'FMS;	

	9. Autorotazione con power recovery; 10. Attitudini inusuali 11. Avvicinamento NDB senza l'utilizzo dell'FMS; 12. Avvicinamento VOR senza l'utilizzo dell'FMS; 14. Avvicinamento ILS senza l'utilizzo dell'FMS; 15. Missed approach / go around senza l'utilizzo dell'FMS; 13. Emergencies;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Conoscenza delle check list CRM e Strumentale

MANOVRE
1. Briefing (*)
2. Uso delle Checklist
3. Checklist strumentale
4. Checklist C.R.M.
5. Decollo Strumentale
6. Autorotazione con P.R.
7. Attitudini inusuali
8. Intercetto radiale
9. NDB Approach
10. VOR approach
11. ILS approach
12. Missed approach / go around
13. Holding
14. DU degraded
15. ADS failure
16. AHRS failure
17. Headwork
18. Basic Airwork

BRIEFING DISCUSS ITEMS:	1. Descrizione dell'FMS 2. Componenti dell'FMS 3. MCDU display 4. Tastiera e scratchpad 5. FMS preflight procedures 6. NAV ident 7. POS initialization 8. Stored/active flight plan 9. Performances 10. PERF Key 11. NAV Key 12. FLIGHT PLAN Key 13. PROG Key 14. DIR Key 15. FMS Preflight procedures: q. Departure selection r.SID selection s.Departure transition t.Takeoff data u.Active flight plan v.Progress w.Arrival x.Approach 16. STBY Instrument (ESIS)

EVENTO 2	**RADIONAVIGAZIONE 2 SU FFS**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Check list per il volo strumentale; 3. C.R.M. check list; 4. Instrument take-off CAT A clear area; 5. S.I.D. con l'utilizzo dell'FMS; 6. In-flight procedures con FMS; 7. Holding con l'utilizzo dell'FMS;	

	8. STAR con l'utilizzo dell'FMS; 9. Avvicinamento NDB con l'utilizzo dell'FMS; 10. Avvicinamento VOR con l'utilizzo dell'FMS; 11. Avvicinamento ILS con l'utilizzo dell'FMS; 12. Missed approach / go around con l'utilizzo dell'FMS 13. Emergencies;
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Conoscenza delle check list CRM e Strumentale

MANOVRE
1. Briefing (*)
2. Uso delle Checklist
3. Checklist strumentale
4. Checklist C.R.M.
5.Decollo Strumentale
6.SID
7.Navigazione FMS
8.Holding
9.STAR
10.NDB approach
11.VOR approach
12.ILS approach
13.Missed approach / go around
14.Generator failure
15.Double DU failure
16.Headwork
17.Basic Airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS:	1.PERF Key 2. NAV Key 3. FLIGHT PLAN Key 4. PROG Key 5. DIR Key 6.Flight director (Supplement 69)

EVENTO 3	**RADIONAVIGAZIONE 3 SU FFS**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione acquisite. Condizioni di volo OEI	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Check list per il volo strumentale; 3. C.R.M. check list; 4. Instrument take-off CAT A clear area; 5. S.I.D. con l'utilizzo dell'FMS e FD; 6. In-flight procedures con FMS e FD 7. Holding con l'utilizzo dell'FMS e FD; 8. STAR con l'utilizzo dell'FMS e FD; 9. Avvicinamento VOR OEI con l'utilizzo dell'FMS e FD;	

	10. Avvicinamento ILS OEI con l'utilizzo dell'FMS e FD; 11. Missed approach / go around OEI con l'utilizzo dell'FMS e FD; 12. Emergencies.
Standard	➢ Conoscenza teorica dei "Briefing discuss items" ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Conoscenza delle check list CRM e Strumentale

MANOVRE
1. Briefing (*)
2. Uso delle Checklist
3. Checklist strumentale
4. Checklist C.R.M.
5.Decollo Strumentale
6.SID
7.Navigazione FMS
8.Holding
9.STAR
10.VOR OEI approach
11.ILS OEI approach
12.Missed approach / go around OEI
13.Double Generator failure
14.FD failures
15.Headwork
16.Basic Airwork

(*) BRIEFING DISCUSS ITEMS:	1. FMS overview

EVENTO 4	**RADIONAVIGAZIONE 4 SU FFS CHECK**	**Durata 1.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole e procedure del volo strumentale.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Check list per il volo strumentale; 3. C.R.M. check list; 4. Instrument take-off CAT A clear area; 5. S.I.D.; 6. In-flight procedures; 7. Holding; 8. STAR; 9. Avvicinamento VOR; 10. Avvicinamento ILS; 11. Missed approach / go around;	

	12. Emergencies.
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Conoscenza delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Conoscenza delle check list CRM e Strumentale

MANOVRE
1. Briefing (*)
2. Uso delle Checklist
3. Checklist strumentale
4. Checklist C.R.M.
5.Decollo Strumentale
6.SID
7.Navigazione FMS
8.Holding
9.STAR
10.VOR approach
11.ILS approach
12.Missed approach / go around
13.Headwork
14.Basic Airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	2. Any previous discussed items

ADDESTRAMENTO DI TRANSIZIONE ALL’IMPIEGO

ADDESTRAMENTO S.A.R

12 SORTITE	**20 ORE**

ADDESTRAMENTO P.M./S.E.M.

2 SORTITE	**2 ORE**

ADDESTRAMENTO G.B.

1 SORTITA	**1 ORA**

LE MISSIONI: SAR 2 – SAR 7 – SAR 10 – SAR 11, POSSONO ESSERE SVOLTE DAI PILOTI PRONTO IMPIEGO RITENUTI IDONEI DAL N.A.A.R.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO "A-14"

ADDESTRAMENTO DI TRANSIZIONE ALL'IMPIEGO

1ª FASE S.A.R.

ADDESTRAMENTO VERTREP SU TERRA

EVENTO 1	**SAR 1** **VERRICELLO SU TERRA E CESTELLO SU TERRA**	**Durata 1.0** **DIURNO**
Obiettivi	Pratica delle procedure di utilizzo del cestello.	
Contenuto	1.Gross weight and Center of Gravity; 2.Uso delle checklist; 3.Utilizzo dell'FMS; 4.Rilascio e recupero rescue Dummy con cestello (minimo 3); 5.C.R.M. 6.Limitazioni; 7.Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di utilizzo del verricello	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in Categoria
6. Flyaway procedure
7. Circuiti T&G
8. Mantenimento dell'hover
9. Rilascio/recupero con cesta
10. Fraseologia standard
11. Main/auxiliary battery hot
12. Double generator failure
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. 2. FMS 3. Supplement 11 4. Supplement 18 5. Supplement 27 6. Tecniche di recupero con verricello di soccorso

EVENTO 2 da sinistra	SAR 2 VERRICELLO SU TERRA CON BARELLA	Durata 1.0 DIURNO
Obiettivi	Acquisire le manovre introdotte. Pratica delle procedure di utilizzo della barella. Pratica della manovra flyaway.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Tecniche di navigazione su mare; 5. Utilizzo del Direction Finder; 6. Rilascio e recupero rescue Dummy con barella (minimo 3) 7. Flyaway procedure; 8. C.R.M. 9. Limitazioni; 10. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di volo su mare ➢ Pratica delle procedure di utilizzo del verricello	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in Categoria
6. Tecniche di navigazione su terra
7. Flyaway procedure
8. Circuiti T&G
9. Mantenimento dell'hover
10. Rilascio/recupero con barella
11. Fraseologia standard
12. Engine idle
13. Double engine failure
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Nota di standardizzazione barella 2. FMS 3. Flyaway 4. Flyaway height loss 5. Supplement 1 6. Supplement 10 7. Supplement 25

EVENTO 3	SAR 3 VERRICELLO SU TERRA E CESTELLO SU TERRA	Durata 1.0 NOTTURNO
Obiettivi	Acquisire le manovre introdotte. Pratica delle procedure di utilizzo della cesta Recupero Naufraghi.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'Hover; 5. Rilascio e recupero OVRN/ARS.M. 6. Rilascio e recupero rescue Dummy con cestello 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di utilizzo del verricello	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in Categoria
6. Circuiti
7. Mantenimento dell'hover
8. Rilascio/Recupero con cesta
9. Engine drive shaft failure
10. Engine failure
11. Fraseologia standard
12. Headwork
13. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Nota di Standardizzazione cestello 2. FMS 3. Supplement 2 4. Supplement 8 5. Supplement 9

ADDESTRAMENTO VERTREP SU NAVE

EVENTO 4	SAR 4 RICERCA SU MARE + VERRICELLO SU NAVE	Durata 2.0 Minimo 1.5 DIURNO
Obiettivi	Pratica delle tecniche di avvicinamento a nave e del mantenimento dell'hover su nave. Pratica sul rilascio e recupero OVRN/ARS.M. da nave. Acquisizione delle procedure di volo su mare.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. su nave (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di volo su mare ➢ Pratica delle procedure di utilizzo del verricello su nave con OVRN/ARS.M. appeso al gancio	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. Basic F.D. modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. Engine shutdown in emergency
13. Engine bay fire (ground)
14. Headwork
15.Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. P.O.S. operazioni unità mercantili 2. Supplement 50 3. Supplement 68 4. Supplement 69

EVENTO 5 da sinistra	SAR 5 VOLO SU MARE + "PHASE 5" + VERRICELLO SU NAVE CON BARELLA E DEMO HI-LINE	Durata 2.0 Minimo 1.5 DIURNO
Obiettivi	Pratica delle tecniche di volo a bassa quota su mare. Pratica delle tecniche di avvicinamento a nave e mantenimento dell'hover su nave. Acquisizione tecniche di utilizzo dei SAR modes del F.D.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero rescue OVRN/ARS.M. su nave con barella e tecnica HI-LINE (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di volo su mare ➢ Pratica delle procedure di utilizzo del verricello su nave con OVRN/ARS.M. appeso al gancio ➢ Pratica utilizzo SAR modes	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Bassa quota su mare
7. F.D. SAR modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Rilascio/recupero con barella
11. Fraseologia standard
12. Cockpit/Cabin fire (flight)
13. Electrical fire/smoke
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Supplement 33 2. Supplement 37 3. Supplement 38 4. Supplement 46 5. Procedura HI-LINE

EVENTO 6	SAR 6 VOLO SU MARE + VERRICELLO SU NAVE	Durata 2.0 Minimo1.5 NOTTURNO
Obiettivi	Pratica delle tecniche di volo notturno a bassa quota su mare. Pratica delle tecniche di avvicinamento notturno a nave e mantenimento dell'hover su nave. Acquisizione tecniche di utilizzo dei SAR modes del F.D. Pratica di pianificazione ricerca notturna con impostazione dei circuiti di ricerca.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. su nave (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di volo notturno su mare ➢ Pratica delle procedure notturne di utilizzo del verricello su nave con OVRN/ARS.M. appeso al gancio ➢ Pratica utilizzo SAR modes per ricerca	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Pianificazione ricerca notturna
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. F.D. SAR modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. Engine failures
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Supplement 29 2. Supplement 42 3. Supplement 43 4. Supplement 54 5. Supplement 61

EVENTO 7 da sinistra	SAR 7 VOLO SU MARE + VERRICELLO SU NAVE CON BARELLA	Durata 2.0 Minimo 1.5 NOTTURNO
Obiettivi	Pratica delle tecniche di volo notturno a bassa quota su mare. Acquisizione tecniche di avvicinamento notturno a nave e mantenimento dell'hover su nave. Acquisizione tecniche di utilizzo dei SAR modes del F.D. Acquisizione tecniche di pianificazione ricerca notturna con impostazione dei circuiti di ricerca.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero rescue Dummy con barella (minimo 3) 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo notturno su mare ➢ Acquisizione delle procedure notturne di utilizzo del verricello su nave ➢ Acquisizione tecniche utilizzo SAR modes per ricerca	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. Pianificazione ricerca notturna
7. Impostazione circuiti di ricerca
8. F.D. SAR modes
9. Tecniche di Avvicinamento a nave
10. Mantenimento hover su nave
11. Rilascio/recupero con barella
12. Fraseologia standard
13. Engine restart
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (any discussed item) 2. Supplement 1013 (non valutativo)

ADDESTRAMENTO VERTREP SU MARE

EVENTO 8	SAR 8 VOLO SU MARE + "PHASE 5" + VERRICELLO SU MARE (ANCHE CON CESTA R.N.)	Durata 2.0 Minimo 1.5 DIURNO
Obiettivi	Pratica delle tecniche di volo a bassa quota su mare. Pratica nell'utilizzo dei SAR modes del F.D. Pratica delle operazioni di recupero OVRN/ARS.M. da mare	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'hover automatico su mare; 5. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.; 6. Operazioni con cestello Recupero Naufrago; 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di volo su mare ➢ Pratica delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Pratica delle tecniche di utilizzo dei SAR modes per ricerca ➢ Acquisizione tecniche per operazioni di recupero OVRN/ARS.M. da mare	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Bassa quota su mare
7. F.D. SAR modes
8. Inserimento modi di ricerca
9. Mantenimento hover
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. Static port obstruction
13. Rotor under-speed / over-speed
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (dry motoring procedure) 2. Supplement 17 3. Supplement 47

EVENTO 9	SAR 9 OPERAZIONI "PHASE 5" + VERRICELLO SU MARE	Durata 1.5 NOTTURNO
Obiettivi	Pratica nelle operazioni notturne di recupero OVRN/ARS.M. da mare. Pratica nelle operazioni di mantenimento dell'hover.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'hover su mare; 5. Procedura di rilascio/recupero OVRN/ARS.M. (minimo 3); 6. Lancio fumata; 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di volo su mare ➢ Pratica delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Pratica delle tecniche per operazioni notturne di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. da mare	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. Lancio fumata MK 6/7
8. Inserimento present position
9. Mantenimento hover
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Flyaway procedure
12. Fraseologia standard
13. AFCS failures
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (power assurance check) 2. Lavaggio T/MM 3. Nota di Standardizzazione Recupero Naufrago

EVENTO 10 da sinistra	SAR 10 VERRICELLO SU MARE	Durata 1.5 NOTTURNO
Obiettivi	Pratica delle procedure da usarsi nelle operazioni notturne di recupero OVRN/ARS.M. da mare. Acquisizione delle procedure relative alle operazioni di mantenimento dell'hover.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'hover su mare; 5. Procedura di rilascio/recupero OVRN/ARS.M.; 6. Lancio fumata; 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di volo su mare ➢ Pratica delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Pratica delle tecniche per operazioni notturne di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. da mare	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. Lancio fumata MK 6/7
8. Inserimento present position
9. Mantenimento hover
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. AHRS failures
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (FD-FMS operations) 2. Q.R.H. (quick engine start)

EVENTO 11	SAR 11 RICERCA SU MARE E PROCEDURA R.N.	Durata 2.0 Minimo 1.5 DIURNO
Obiettivi	Pratica delle tecniche di volo a bassa quota con modalità automatica. Acquisizione avvicinamento a nave MOT e mantenimento dell'hover su nave. Pratica sull'utilizzo dei SAR modes del F.D.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento MOT ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. C.R.M. 7. Limitazioni; 8. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare in modalità automatica ➢ Acquisizione tecniche di utilizzo dei SAR modes	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Bassa quota su mare
7. F.D. SAR modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Fraseologia standard
11. Baggage bay fire
12. Cockpit/Cabin fire (ground)
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Nota di Standardizzazione Procedura Recupero Naufrago

VOLO CONTROLLO RILASCIO "P.I.L."

EVENTO 12 da sinistra	SAR 12 CK VOLO CONTROLLO OPERATIVO RILASCIO QUALIFICA	Durata 2.0 NOTTURNO
Obiettivi	Accertamento dell'idoneità all'impiego operativo.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Utilizzo del D.Map 5. Procedure Vertrep; 6. C.R.M. 7. Limitazioni; 8. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Acquisizione delle tecniche per operazioni di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. ➢ Acquisizione delle procedure normali e di emergenza	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Pre-pianificazione circuito di ricerca
4. Uso delle Checklist
5. Utilizzo dell'FMS
6. Utilizzo del D.Map
7. Utilizzo luci interne/esterne
8. Comunicazioni con ATC
9. Impostazione circuiti di ricerca
10. Procedura vetrep su terra
11. Tecniche avvicinamento a nave
12. Procedura vertrep su nave
13. Lancio fumata MK 6/7
14. F.D. SAR modes
15. Procedura Recupero Naufrago
16. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
17. Avvicinamento ad unità minori
18. Procedure di emergenza
19. Headwork
20. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Ogni precedente "discussed item"

EVENTO 1 da sinistra (ANCHE SU OPORD)	PM 1/SEM 1 NAVIGAZIONE BBQ SU MARE	Durata 2.0 Minimo 1.5
Obiettivi	Pratica delle procedure da usarsi nelle operazioni di Polizia Marittima. Pratica delle procedure da usarsi nelle operazioni di Vigilanza Ecologica Marittima. Pratica delle tecniche da usarsi per l'avvicinamento a pescherecci, unità, imbarcazioni e navi da diporto.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Utilizzo dell'FMS; 3. Utilizzo del D.Map; 4. Avvicinamento ad imbarcazioni/navi; 5. Codice a colori inquinamento; 6. C.R.M. 7. Limitazioni; 8. Emergenze.	
Standard	➢ Pratica delle procedure di volo su mare a bassa quota ➢ Pratica delle procedure di P.M./S.E.M. ➢ Pratica delle tecniche di avvicinamento ad imbarcazioni/navi	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo del D.Map
6. Decollo in categoria
7. Tecniche di navigazione
8. Avvicinamento a pescherecci
9. Avvicinamento ad unità minori
10. Contatti con navi mercantili
11. Codice a colori inquinamento
12. Avaria 5° display
13. Fuel failures
14. Fraseologia standard
15. Headwork
16. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Normative in vigore sulla pesca 2. Procedure di contenzioso 3. Regolamentazione aree marine protette

ADDESTRAMENTO AL GANCIO BARICENTRICO

EVENTO 1 (OPZIONALE) da sinistra	GB 1 ATTIVITA' IN CAMPO CON UTILIZZO GANCIO BARICENTRICO	Durata 1.0
Obiettivi	Acquisire le procedure da usarsi nelle operazioni di gancio baricentrico.	
Contenuto	1. Uso delle checklist; 2. Utilizzo dell'FMS; 3. Attività con gancio; 4. C.R.M. 5. Limitazioni; 6. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle tecniche e delle procedure di volo con carico appeso al gancio; ricognizione,decolli ed atterraggi in area preparata	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Sollevamento carichi al gancio
6. Circuiti con carico al gancio
7. Ricognizione punto di atterraggio
8. Scelta direzione di atterraggio
9. Atterraggio su punto stabilito
10. Crew Coordination
11. Fraseologia standard
12. Miscellaneous failures
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Supplement 13

ANNESSO "A-15"

VOLO CONTROLLO OPERATIVO

REQUISITI STANDARD

Lo scopo è quello di stabilire degli standard cui fare riferimento durante l'effettuazione del controllo operativo per i piloti Pronto impiego e Pronto impiego limitato su elicottero AW 139 CP.

Il pilota avrà cura di presentarsi al briefing pre volo con l'esame teorico svolto, corretto e vistato dall'esaminatore, per l'eventuale discussione di quegli item dove si è riscontrata qualche lacuna.

Durante l'esecuzione del briefing verranno discussi almeno tre dei seguenti argomenti:

Gruppo motore (generalità e limiti) ;

Impianto carburante;

Impianto elettrico;

Impianto idraulico;

Comandi di volo e "trim system";

Autopilota e "Flight director";

Impianto carrello di atterraggio;

Impianto aria condizionata e riscaldamento;

Categoria B ed "height-velocity diagram";

Procedure per la Categoria A e limitazioni operative;

Calcolo del peso massimo e del centro di gravità.

Il pilota istruttore è responsabile dell'esecuzione di un briefing completo e della corretta esecuzione del volo, secondo gli standard riportati.

RENDIMENTI SODDISFACENTI

Il pilota sottoposto al controllo, oltre a saper applicare tutte le tecniche S.A.R., dovrà dimostrare di:

Eseguire tutte le manovre all'interno degli standard previsti;

Conoscere l'elicottero ed i suoi sistemi;

Conoscere tutte le procedure normali e di emergenza;

Ottimizzare le sinergie;

Applicare le proprie conoscenze aeronautiche;
Capire ed applicare le procedure di Crew Coordination;
Saper comunicare con l'equipaggio.

RENDIMENTI NON SODDISFACENTI

Se, a giudizio dell'istruttore, il pilota sottoposto a controllo non raggiunge gli standard previsti, lo stesso ripeterà il controllo con un altro istruttore di specialità dopo aver volato almeno un extra time.
Sono da considerare rendimenti non soddisfacenti, in particolare:
Essere stato valutato inferiore alla media su tre items;
Aver riportato, al termine del volo, una valutazione non soddisfacente per:
Ogni azione o non azione che possa compromettere la sicurezza del volo;
L'incapacità ad eseguire una emergenza simulata;
La scarsa preparazione teorica per il volo.

L'ESECUZIONE DEL VOLO

Il pilota sottoposto a controllo dovrà:
Organizzare la cabina per l' immediata disponibilità di materiali ed equipaggiamenti;
Condurre un briefing di sicurezza per tutto l'equipaggio;
Utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili;
Avere la consapevolezza situazionale (situational awareness).
Il pilota istruttore verificherà che le procedure vengano eseguite come richiesto.

MANOVRE DI VOLO BASICO

Il pilota sottoposto a controllo dovrà:
Eseguire correttamente le procedure previste per la messa in moto;
Seguire accuratamente tutte le procedure stabilite dalle POS o altre regole;
Mantenere il circuito di traffico con variazioni massime di ± 100 piedi e ± 10 nodi;
Le manovre basiche richieste sono le seguenti:
Decollo vari profili;
Inserimento in circuito;

Atterraggio senza sistema di stabilizzazione;
Decollo con perdita simulata di un motore poco prima del TDP;
decollo con perdita simulata di un motore poco dopo il TDP;
Autorotazione con power recovery .

MANOVRE TECNICO PROFESSIONALI SU TERRA

Il pilota sottoposto a controllo dovrà:
Effettuare il prescritto briefing all'equipaggio;
Assicurarsi che la cabina sia pronta per l'esecuzione delle procedure;
Eseguire correttamente le procedure previste.
Le manovre richieste sono le seguenti:
Avvicinamento manuale all'H.O.G.E. (standard ± 2 mt. dal punto, 50 ft.);
Hovering fuori effetto suolo (standard ± 1 mt. intorno al punto, 50 ± 5ft.);
Rilascio/recupero O.V.R.N. a mezzo verricello (standard ± 2 mt. di movimento laterale o all'indietro);
L'uso della cesta recupero naufrago o della barella è a discrezione dell'Istruttore.

MANOVRE TECNICO PROFESSIONALI SU MARE

Il pilota sottoposto a controllo dovrà:
Effettuare il prescritto briefing all'equipaggio per il volo su mare;
Accertarsi che l'elicottero sia configurato per il volo su mare;
Assicurarsi che la cabina sia pronta per l'esecuzione delle procedure;
Eseguire correttamente le procedure previste.
Le manovre richieste sono le seguenti:
Utilizzo del direttore di volo (standard è la conoscenza di tutte le funzioni);
Inserimento di un punto sull'FMS;
Impostazione di un circuito di ricerca;
Procedura di recupero naufrago;
Rilascio operatore di volo recupero naufrago (eventuale);
Ammaina e recupero gancio del verricello (in alternativa al punto precedente);
Procedura di avvicinamento su nave (controllo manuale stabilizzato con riferimenti sulla nave);

Hovering fuori effetto suolo su nave (standard elicottero stabilizzato in sicurezza sul punto);
Rilascio/recupero aerosoccorritore a mezzo verricello da nave (standard nessun movimento).

PROCEDURE DI EMERGENZA

Durante l'esecuzione del volo verranno trattate almeno almeno tre delle seguenti emergenze:
Incendio a bordo;
Eliminazione e controllo dei fumi in cabina;
Perdita di un motore in volo, spegnimento e riaccensione in volo;
Malfunzionamento della trasmissione;
Emergenze elettriche;
Avarie al carrello di atterraggio.
I controlli operativi dovranno essere svolti in arco notturno ed il pilota sottoposto a controllo prenderà posto sul sedile di sinistra se P.I.L. e di destra se P.I..

ANNESSO "A-16"

VOLO CONTROLLO STRUMENTALE

REQUISITI STANDARD

Lo scopo è quello di stabilire degli standard cui fare riferimento durante l'effettuazione del controllo strumentale per i piloti su elicottero AW 139 CP.

Il pilota avrà cura di presentarsi al briefing pre volo con l'esame teorico svolto, corretto e vistato dall'esaminatore, per l'eventuale discussione di quegli item dove si è riscontrata qualche lacuna.

Il pilota istruttore è responsabile dell'esecuzione di un briefing completo e della corretta esecuzione del volo, secondo gli standard sotto riportati:

Quotain normali operazioni: ± 100 piedi

iniziando il go-around alla DH: + 50 piedi / - 0 piedi

all'MDA: + 50 piedi / - 0 piedi

Trackingsulle radio assistenze: ± 5°

sull'ILS: mezza scala deflessione, in azimuth e glide path

Headingin normali operazioni: ± 5°

Durante l'esecuzione di emergenze: ± 10°

Velocitàin normali operazioni: ± 10 nodi

Durante il volo con OEI: + 10 nodi / - 5 nodi

RENDIMENTI SODDISFACENTI

Il pilota sottoposto al controllo, dovrà dimostrare di:

Eseguire tutte le manovre all'interno degli standard previsti;

Conoscere l'elicottero ed i suoi sistemi;

Conoscere tutte le procedure normali e di emergenza;

Ottimizzare le sinergie;

Applicare le proprie conoscenze aeronautiche;

Capire ed applicare le procedure di Crew Coordination;

Saper comunicare con l'equipaggio.

RENDIMENTI NON SODDISFACENTI

Se, a giudizio dell'istruttore, il pilota sottoposto a controllo non raggiunge gli standard previsti, lo stesso ripeterà il controllo con un altro istruttore di specialità dopo aver volato almeno un extra time.

Sono da considerare rendimenti non soddisfacenti, in particolare:

Essere stato valutato inferiore alla media su tre items;

Aver riportato, al termine del volo, una valutazione non soddisfacente per:

Ogni azione o non azione che possa compromettere la sicurezza del volo;

L'incapacità ad eseguire una emergenza simulata;

La scarsa preparazione teorica per il volo.

L'ESECUZIONE DEL VOLO

Il pilota sottoposto a controllo dovrà:

Organizzare la cabina per l' immediata disponibilità di materiali ed equipaggiamenti;

Condurre un briefing di sicurezza per tutto l'equipaggio;

Utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili;

Avere la consapevolezza situazionale (situational awareness).

Il pilota istruttore verificherà che le procedure vengano eseguite come richiesto.

PROCEDURE IN VOLO

Il pilota sottoposto a controllo dovrà:

Eseguire correttamente le procedure previste per la messa in moto;

Seguire accuratamente tutte le procedure stabilite dalle POS o altre regole;

Eseguire un decollo strumentale;

Risolvere una perdita di motore simulata al decollo;

Attenersi alle disposizioni impartite dall'ATC;

Conoscere le procedure per l'ingresso in holding;

Conoscere le procedure per gli avvicinamenti di precisione;

Conoscere le procedure per gli avvicinamenti non di precisione;

Volare senza l'uso del Flight Director;

Volare una procedura OEI;

Eseguire il Go around AEO o OEI;

Recuperare dalle attitudini inusuali.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Durante l’esecuzione del volo verranno trattate almeno almeno tre delle seguenti emergenze:

Incendio a bordo;

Eliminazione e controllo dei fumi in cabina;

Perdita di un motore in volo, spegnimento e riaccensione in volo;

Malfunzionamento della trasmissione;

Emergenze elettriche;

Avarie al carrello di atterraggio.

I controlli operativi dovranno essere svolti in arco notturno ed il pilota sottoposto a controllo prenderà posto sul sedile di sinistra se P.I.L. e di destra se P.I..

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO "A-17"

MANTENIMENTO DEL BREVETTO / RIQUALIFICA

Limiti di impiego dell' AW 139 CP **Velocità** **Pesi** **Temperature** **Quote** **Motore** **Trasmissione** **Starter** **AFCS** **Torque limiter**	**1 periodo**
Procedure normali **Cockpit / engine pre-start checks** **Engine start** **System checks** **Taxing** **Pre-takeoff checks** **Cat A e Cat B takeoff procedures** **In flight procedures** **Cat A e Cat B landing procedures** **Dry motoring procedure / Lavaggio T/MM**	**1 periodo**
Procedure operative	**1 periodo**
Procedure di emergenza **Aborted engine start procedure** **Electrical failure** **Engine failure** **Fire** **Landing gear failures** **Rotor / Transmission failure** **Flyaway procedure**	**1 periodo**
Malfunzionamenti **AFCS failures** **Avionic Failures** **Engine malfunctions** **Electrical failures** **Fuel failures** **Hydraulic failures** **Miscellaneous failures**	**1 periodo**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO “A-18”

RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DI VOLO

(INTERRUZIONE SUPERIORE A 90 GIORNI MA INFERIORE A 180)

PROGRAMMA DELLE LEZIONI TEORICHE

Limiti di impiego dell’ AW 139 CP **Velocità** **Pesi** **Temperature** **Quote** **Motore** **Trasmissione** **Starter** **AFCS** **Torque limiter**	**1 periodo**
Procedure normali **Cockpit / engine pre-start checks** **Engine start** **System checks** **Taxing** **Pre-takeoff checks** **Cat A e Cat B takeoff procedures** **In flight procedures** **Cat A e Cat B landing procedures** **Dry motoring procedure / Lavaggio T/MM**	**1 periodo**
Procedure di emergenza **Aborted engine start procedure** **Electrical failure** **Engine failure** **Fire** **Landing gear failures** **Rotor / Transmission failure** **Flyaway procedure**	**1 periodo**
Malfunzionamenti **AFCS failures** **Avionic Failures** **Engine malfunctions** **Electrical failures** **Fuel failures** **Hydraulic failures** **Miscellaneous failures**	**1 periodo**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO "A-19"

RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO

(INTERRUZIONE SUPERIORE A 90 GIORNI MA INFERIORE A 180)

PROGRAMMA DELLE MISSIONI

EVENTO 1	**BASICO**	**Durata 1.5**
Obiettivi	Volo controllo di tutte le manovre e procedure.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures; 4. CAT A-B takeoff and landings 5. Engine failure before and after LDP and TDP; 6. OGE hover; 7. Autorotation. 8. EEC failure; 9. AFCS failure.	
Standard	➢ Capacità di esecuzione delle manovre e procedure	

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Vertical takeoff to hover
5. CAT B rolling takeoff	6. Quick stop
7. Straight autorotation	8. 90°/180° autorotation
9. No STAB flight	10. OGE hover
11. Engine failure during clear area t/o before TDP	
12. Engine failure during clear area t/o after TDP	
13. Engine failure during short field t/o before TDP	
14. Engine failure during short field t/o after TDP	
15. Engine failure during helipad t/o before TDP	
16. Engine failure during helipad t/o after TDP	
17. Engine failure during back up t/o before TDP	
18. Engine failure during back up t/o after TDP	
19. Engine failure during clear area landing before LDP	
20. Engine failure during clear area landing after LDP	
21. Engine failure during short field landing before LDP	
22. Engine failure during short field landing after LDP	
23. Engine failure during helipad landing before LDP	
24. Engine failure during helipad landing after LDP	
25. CAT B rolling landing	26. Slope landing
27. Headwork	28. Basic airwork
29. EEC failure	

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**	
1.	Any Supplement

EVENTO 2	RIPRESA VOLO SU MARE VOLO SU MARE + "PHASE 5" + VERRICELLO SU NAVE	Durata 2.0 DIURNO
Obiettivi	Riepilogo delle tecniche di volo a bassa quota su mare. Riepilogo delle tecniche di avvicinamento a nave e mantenimento dell'hover su nave. Riepilogo delle tecniche di utilizzo dei SAR modes del F.D.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero rescue OVRN/ARS.M. su nave; 7. C.R.M.; 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Capacità di esecuzione delle procedure di volo su mare ➢ Capacità di esecuzione delle procedure di utilizzo del verricello su nave con OVRN/ARS.M. appeso al gancio ➢ Capacità nell'utilizzo dei SAR modes	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo/Atterraggio in categoria
6. Bassa quota su mare
7. F.D. SAR modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
11. Fraseologia standard
12. Engine Failure/Fire
13. Electrical failures
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (any discussed item)

EVENTO 3	RIPRESA VOLO SU MARE **OPERAZIONI "PHASE 5" + VERRICELLO SU NAVE O SU MARE**	Durata 2.0 **NOTTURNO**
Obiettivi	Pratica nelle operazioni notturne di recupero OVRN/ARS.M. da nave. Pratica nelle operazioni di mantenimento dell'hover. Riepilogo delle procedure di recupero OVRN/ARS.M. da mare	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Utilizzo del DF; 5. Mantenimento dell'hover su mare; 6. Procedura di rilascio/recupero OVRN/ARS.M. su nave; 7. Procedura di rilascio/recupero OVRN/ARS.M. su mare (eventuale); 8. C.R.M. 9. Limitazioni; 10. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Pratica delle tecniche per operazioni notturne di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. da nave o da mare (eventuale)	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo del DF
6. Utilizzo luci interne/esterne
7. Impostazione circuiti di ricerca
8. Inserimento present position
9. Mantenimento hover
10. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. da nave
11. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. da mare (eventuale)
12. Flyaway procedure
13. Fraseologia standard
14. AFCS failures
15. Headwork
16. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Note di Standardizzazione

EVENTO 4	VOLO CONTROLLO VOLO CONTROLLO PER RILASCIO/RINNOVO QUALIFICA OPERATIVA PREVISTA	Durata 2.0 NOTTURNO
Obiettivi	Accertamento dell'idoneità all'impiego operativo.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Utilizzo del D.Map; 5. Utilizzo del DF; 6. Procedure Vertrep; 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Acquisizione delle tecniche per operazioni di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. ➢ Acquisizione delle procedure normali e di emergenza	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Pre-pianificazione circuito di ricerca
4. Uso delle Checklist
5. Utilizzo dell'FMS
6. Utilizzo del D.Map
7. Utilizzo del DF
8. Utilizzo luci interne/esterne
9. Impostazione circuiti di ricerca
10. Procedura vetrep su terra
11. Tecniche avvicinamento a nave
12. Procedura vertrep su nave
13. F.D. SAR modes
14. Procedura Recupero Naufrago
15. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
16. Avvicinamento ad unità minori
17. Procedure di emergenza
18. Headwork
19. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Ogni precedente "discussed item"

ANNESSO "A-20"

RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO

(INTERRUZIONE SUPERIORE A 180 GIORNI)

PROGRAMMA DELLE LEZIONI TEORICHE

Limiti di impiego dell' AW 139 CP **Velocità** **Pesi** **Temperature** **Quote** **Motore** **Trasmissione** **Starter** **AFCS** **Torque limiter**	**1 periodo**
Procedure normali **Cockpit / engine pre-start checks** **Engine start** **System checks** **Taxing** **Pre-takeoff checks** **Cat A e Cat B takeoff procedures** **In flight procedures** **Cat A e Cat B landing procedures** **Dry motoring procedure / Lavaggio T/MM**	**1 periodo**
Procedure di emergenza **Aborted engine start procedure** **Electrical failure** **Engine failure** **Fire** **Landing gear failures** **Rotor / Transmission failure** **Flyaway procedure**	**1 periodo**
Malfunzionamenti **AFCS failures** **Avionic Failures** **Engine malfunctions** **Electrical failures** **Fuel failures** **Hydraulic failures** **Miscellaneous failures**	**1 periodo**
FMS / Supplement 68 / Supplement 69	**8 periodi**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO "A-21"

RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO

(INTERRUZIONE SUPERIORE A 180 GIORNI)

PROGRAMMA DELLE MISSIONI

LA MISSIONE SAR 5 PUO' ESSERE SVOLTA DAI PILOTI PRONTO IMPIEGO RITENUTI IDONEI DAL N.A.A.R.

EVENTO 1	BASICO VOLO A VISTA DIURNO	Durata 1.5
Obiettivi	Volo controllo di tutte le manovre e procedure.	
Contenuto	1. Performance charts; 2. Checks; 3. Engine starting procedures; 4. CAT A-B takeoff and landings 5. Engine failure before and after LDP and TDP; 6. OGE hover; 7. Autorotation. 8. EEC failure; 9. AFCS failure.	

MANOVRE	
1. Preparazione al volo	2. Briefing (*)
3. Uso delle checklist	4. Vertical takeoff to hover
5. CAT B rolling takeoff	6. Quick stop
7. Straight autorotation	8. 90°/180° autorotation
9. No STAB flight	10. OGE hover
11. Engine failure during clear area t/o before TDP	
12. Engine failure during clear area t/o after TDP	
13. Engine failure during short field t/o before TDP	
14. Engine failure during short field t/o after TDP	
15. Engine failure during helipad t/o before TDP	
16. Engine failure during helipad t/o after TDP	
17. Engine failure during back up t/o before TDP	
18. Engine failure during back up t/o after TDP	
19. Engine failure during clear area landing before LDP	
20. Engine failure during clear area landing after LDP	
21. Engine failure during short field landing before LDP	
22. Engine failure during short field landing after LDP	
23. Engine failure during helipad landing before LDP	
24. Engine failure during helipad landing after LDP	
25. CAT B rolling landing	26. Slope landing
27. Headwork	28. Basic airwork
29. EEC failure	

Standard	➢ Capacità di esecuzione delle manovre e procedure

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**	
1.	Any Supplement

EVENTO 2	**BASICO VOLO A VISTA NOTTURNO**	**Durata 1.5**
Obiettivi	Riepilogo delle manovre e procedure precedentemente introdotte	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination; 2. CAT A-B procedures; 3. Gross weight and Center of Gravity; 4. External pre-flight checks; 5. Cockpit/engine pre-start checks; 6. Normal engine start; 7. Aborted engine start procedures; 8. System checks; 9. Taxing and pre take-off checks; 10. Take-off CAT A vertical, short field or back up procedure; 11. In-flight procedures; 12. IGE procedures; 13. Approach and landing CAT A and CAT B; 14. Shutdown procedures; 15. Limitations; 16. Emergencies.	
Standard	➢ Conoscenza teorica dei “Briefing discuss items” ➢ Padronanza con le procedure notturne ➢ Condotta e controllo delle manovre	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Straight and Level Flight
5. Volo con 1-2 AP OFF
6. Manovre in effetto suolo
7. Landing pattern
8. Decolli/atterraggi CAT A/B
9. Headwork
10. Basic Airwork
11. Avionic failure

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**
1. Night Procedures

EVENTO 3	**RADIONAVIGAZIONE**	**Durata 2.0**
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale. Pratica delle procedure di radionavigazione.	
Contenuto	1. CAT B weight and H-V determination 2. CAT A procedures; 3. Gross weight and Center of Gravity; 4. Uso delle checklist; 5. Checklist per il volo strumentale; 6. C.R.M. checklist; 7. Utilizzo dell'FMS; 8. Instrument take-off CAT A and loss of engine before/after TDP; 9. S.I.D. 10. In-flight procedures; 11. STAR's; 12. Avvicinamento VOR; 13. Go around / Missed approach; 14. Avvicinamento ILS OEI; 15. Emergencies;	
Standard	➢ Riepilogo delle procedure per lo svolgimento della missione ➢ Riepilogo delle check list CRM e Strumentale ➢ Riepilogo delle procedure di utilizzo dell'FMS	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Checklist strumentale
5. Checklist C.R.M.
6. Decollo Strumentale
7. Perdita motore prima/dopo TDP
8. S.I.D.
9. Intercetto radiale/Route
10. STAR's
11. VOR approach
12. Go around / Missed approach
13. Holding
14. ILS approach OEI TNG

15. Any previous discussed failure

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. FMS overview 2. Flight director

NOTA:

Tale evento dovrà essere ripetuto al fine di raggiungere le ore strumentali necessarie per la riacquisizione della carta strumentale prevista.

EVENTO 4	**RIPRESA VOLO SU MARE** **VOLO SU MARE + "PHASE 5" + VERRICELLO SU NAVE**	**Durata 2.0** **DIURNO**
Obiettivi	Riepilogo delle tecniche di volo a bassa quota su mare. Riepilogo delle tecniche di avvicinamento a nave e mantenimento dell'hover su nave. Riepilogo delle tecniche di utilizzo dei SAR modes del F.D.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Utilizzo del DF; 5. Avvicinamento ad unità navale; 6. Mantenimento dell'hover su unità navale; 7. Rilascio/recupero rescue OVRN/ARS.M. su nave; 8. C.R.M.; 9. Limitazioni; 10. Emergenze.	
Standard	➢ Capacità di esecuzione delle procedure di volo su mare ➢ Capacità di esecuzione delle procedure di utilizzo del verricello su nave con OVRN/ARS.M. appeso al gancio ➢ Capacità nell'utilizzo dei SAR modes	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo del DF
6. Decollo/atterraggio in categoria
7. Bassa quota su mare
8. F.D. SAR modes
9. Tecniche di Avvicinamento a nave
10. Mantenimento hover su nave
11. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
12. Fraseologia standard
13. Engine failure/Fire
14. Electrical emergencies
15.Headwork

16.Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Note di Standardizzazione

EVENTO 5	**RIPRESA VOLO SU MARE** **VOLO SU MARE + "PHASE 5" + VERRICELLO SU NAVE CON BARELLA**	**Durata 2.0** **DIURNO**
Obiettivi	Riepilogo delle tecniche di volo a bassa quota su mare. Riepilogo delle tecniche di avvicinamento a nave e mantenimento dell'hover su nave. Riepilogo delle tecniche di utilizzo dei SAR modes del F.D. Riepilogo delle tecniche e delle procedure di utilizzo del verricello con barella	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Avvicinamento ad unità navale; 5. Mantenimento dell'hover su unità navale; 6. Rilascio/recupero rescue Dummy su nave con barella; 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Riepilogo delle procedure di volo su mare ➢ Riepilogo delle procedure di utilizzo del verricello su nave con barella appesa al gancio ➢ Pratica utilizzo SAR modes	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Decollo in categoria
6. Bassa quota su mare
7. F.D. SAR modes
8. Tecniche di Avvicinamento a nave
9. Mantenimento hover su nave
10. Rilascio/recupero con barella
11. Fraseologia standard
12. Cockpit/Cabin fire (flight)
13. Electrical fire/smoke
14. Headwork
15. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (any discussed item) 2. Supplement 68 3. Supplement 69

EVENTO 6	**RIPRESA VOLO SU MARE** **OPERAZIONI "PHASE 5" + VERRICELLO SU NAVE**	**Durata 2.0** **NOTTURNO**
Obiettivi	Pratica nelle operazioni notturne di recupero OVRN/ARS.M. da nave. Pratica nelle operazioni di mantenimento dell'hover.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Mantenimento dell'hover su mare; 5. Procedura di rilascio/recupero OVRN/ARS.M. su nave; 6. C.R.M. 7. Limitazioni; 8. Emergenze.	
Standard	➢ Riepilogo delle procedure di volo su mare ➢ Riepilogo delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Pratica delle tecniche per operazioni notturne di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. da nave	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Uso delle Checklist
4. Utilizzo dell'FMS
5. Utilizzo luci interne/esterne
6. Impostazione circuiti di ricerca
7. Inserimento present position
8. Mantenimento hover
9. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M. da nave
10. Flyaway procedure
11. Fraseologia standard
12. AFCS failures
13. Headwork
14. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Q.R.H. (Power assurance check) 2. Q.R.H. (Dry motoring procedure)

EVENTO 7	**VOLO CONTROLLO** **VOLO CONTROLLO PER RILASCIO/RINNOVO QUALIFICA OPERATIVA PREVISTA**	**Durata 2.0** **NOTTURNO**
Obiettivi	Accertamento dell'idoneità all'impiego operativo.	
Contenuto	1. Gross weight and Center of Gravity; 2. Uso delle checklist; 3. Utilizzo dell'FMS; 4. Utilizzo del D.Map; 5. Utilizzo del DF; 6. Procedure Vertrep; 7. C.R.M. 8. Limitazioni; 9. Emergenze.	
Standard	➢ Acquisizione delle procedure di volo su mare ➢ Acquisizione delle procedure di utilizzo del verricello ➢ Acquisizione delle tecniche per operazioni di rilascio e recupero OVRN/ARS.M. ➢ Acquisizione delle procedure normali e di emergenza	

MANOVRE
1. Preparazione al volo
2. Briefing (*)
3. Pre-pianificazione circuito di ricerca
4. Uso delle Checklist
5. Utilizzo dell'FMS
6. Utilizzo del D.Map
7. Utilizzo del DF
8. Utilizzo luci interne/esterne
9. Impostazione circuiti di ricerca
10. Procedura vetrep su terra
11. Tecniche avvicinamento a nave
12. Procedura vertrep su nave
13. F.D. SAR modes

14. Procedura Recupero Naufrago
15. Rilascio/recupero OVRN/ARS.M.
16. Avvicinamento ad unità minori
17. Procedure di emergenza
18. Headwork
19. Basic airwork

(*) **BRIEFING DISCUSS ITEMS**:	1. Ogni precedente “discussed item”

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO “1/A”

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL _____

ha completato, in data _____
il “Corso Ground”/ “Corso Allestimento CP” su elicottero AW139 CP

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO “2/A”

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL _____

ha completato, in data _____,
il “Corso VFR Basico” propedeutico al rilascio dell’abilitazione limitata su elicottero AW139 CP

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO “3/A”

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Pilota Pronto Impiego Limitato

su elicottero AW 139 CP

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO “4/A”

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Pilota Pronto Impiego

su elicottero AW 139 CP

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO “5/A”

REPARTO VOLO DI APPARTENENZA

Il (GRADO, CATEGORIA NOME COGNOME), (visto il Dp. n° _____ in data _____, con cui viene) designato quale pilota istruttore per il volo controllo ai fini del rilascio/rinnovo della qualifica di Pronto Impiego/(Limitato) su elicottero AW 139 CP al (GRADO, CATEGORIA NOME COGNOME), in data _____ c.a. ha sottoposto il predetto Militare al volo in questione e lo ha ritenuto idoneo al rilascio/rinnovo della qualifica di:

Pilota Pronto Impiego Limitato/
Pilota Pronto Impiego
su AW 139 CP

L’ISTRUTTORE

_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO “6/A”

VERBALE CONFERIMENTO QUALIFICA

La sottonotata Commissione:

Presidente
Membro
Membro e segretario

riunitasi in data _____ al fine di esaminare gli atti relativi all’addestramento sull’elicottero AW 139 CP del

_____

VISTO:

- La pubblicazione AER-110
- L’O.D.G. n. _____in data _____
- Il verbale di superamento delle prove teoriche/pratiche

CONFERISCE al Pilota in oggetto la qualifica di

PILOTA PRONTO IMPIEGO (LIMITATO)

LUOGO, DATA

MEMBRO MEMBRO E SEGRETARIO

PRESIDENTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO "7/A"

REPARTI VOLO GUARDIA COSTIERA

Grado Pilota	Cognome e nome	Reparto di appartenenza

Attività di volo complessiva su Elicotteri:

Totale Pilotaggio su AW 139 CP:

Totale Pilotaggio ultimo anno su AW 139 CP:

Totale Pilotaggio ultimo anno notturno su AW 139 CP:

Carta Strumentale posseduta e data di scadenza:

ESAME TEORICO :

Si certifica che il titolare ha sostenuto, secondo le norme in vigore, l'esame teorico per il rilascio/rinnovo del certificato di idoneità all'impiego operativo P.I./P.I.L. su elicottero AW139CP con esito soddisfacente.

DATA **PERCENTUALE OTTENUTA**

IL CAPO NUCLEO ADDESTRAMENTO ALA ROTANTE/
IL CAPO SERVIZIO ADDESTRAMENTO

ESAME PRATICO :

Si certifica che il volo controllo ha avuto luogo secondo le norme in vigore e che il titolare risulta idoneo all'impiego operativo P.I./P.I.L. su elicottero AW 139 CP, così come si evince da dichiarazione allegata a firma dell'Ufficiale Istruttore.

DATA

IL CAPO NUCLEO ADDESTRAMENTO ALA ROTANTE/
IL CAPO SERVIZIO ADDESTRAMENTO

Visto:
IL CAPO CENTRO ADD.TO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO/
IL COMANDANTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “B”

UFFICIALI TECNICI

01. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ITER ADDESTRATIVO

Gli Ufficiali delle Capitanerie di Porto, in possesso del brevetto di "Specialista Aeronautico – Tecnico", sia provenienti dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo che neo-brevettati, possono conseguire l'abilitazione alle funzioni per l'impiego sulla linea AW 139 CP in qualità di Ufficiale Tecnico.

02. QUALIFICAZIONE SULL'ELICOTTERO AW 139 CP

Gli Ufficiali Tecnici devono frequentare un apposito corso di qualificazione sull'elicottero AW 139 CP, che si svolge in 2 fasi:

- Una fase teorica, a sua volta articolata in n.3 moduli, che si svolge presso la struttura addestrativa denominata "*Training Academy*" della Ditta Agusta/Westland di Sesto Calende (VA), oppure, in alternativa, presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante, a cura di personale Istruttore del Corpo (*).
  I programmi didattici sono riportati nell'ANNESSO "B-1", allegato 1/B;
- Una fase pratica di familiarizzazione del tipo "on job training", da effettuare presso un Reparto di Volo ed il cui programma addestrativo è riportato nell'ANNESSO "B-1" (Mod. AW 139 UU.TT-01), ALLEGATO 2/B.

03. <u>ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI</u>

Al termine della fase addestrativa di cui al punto 02., e dopo aver frequentato con esito favorevole tutti i moduli didattici, l'Ufficiale Tecnico in formazione sarà sottoposto ad un accertamento finale volto a verificare il grado di conoscenza, complessiva e specifica, sull'elicottero AW 139 CP.

Tale accertamento viene eseguito, a cura del N.A.A.R., presso il Reparto di Volo che ha curato lo svolgimento della parte pratica dell'addestramento. Per il suo esito dovrà esser tenuta in considerazione non solo la conoscenza specifica del velivolo, ma anche l'acquisizione delle capacità organizzative e gestionali inerenti l'elicottero.

Superato l'accertamento finale, il N.A.A.R. inoltrerà al C.A.S.E.V. la documentazione necessaria per il rilascio del "Certificato di Abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico su AW 139 CP" di cui all'ALLEGATO 2/B.

(*) Alla data di emissione della presente pubblicazione, solo a cura Ditta Agusta/Westland .

04. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO

a) Validità

Per il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni, che ha validità annuale, l'Ufficiale Tecnico deve, per ogni semestre:

- effettuare almeno **n. 3 ore** di attività di volo per ogni semestre solare;
  (**NOTA**: ai fini dell'adempimento a tale requisito, sono considerate valide le ore di volo svolte sul velivolo AB 412 CP, qualora l'U.T. sia in possesso dell'abilitazione anche su tale aeromobile);
- seguire, congiuntamente a personale del Reparto abilitato, l'effettuazione di **n.6** , "Daily Inspection", certificandole sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069;
- seguire l'effettuazione di almeno **n. 2** ispezioni 25h, emanando il relativo Ordine di Manutenzione ovvero, in alternativa, certificandone l'avvenuta esecuzione sia nell'Ordine di Manutenzione che sul Libretto Tecnico di volo Mod. Dp/5069 .

b) Scadenza

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre 30 giorni il controllo annuale, mentre il C.A.S.E.V. può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza e per il tramite del N.A.A.R., sino ad un massimo di 30 giorni.

c) Controllo

Il controllo viene effettuato d'ufficio dal Servizio Tecnico del Reparto alla scadenza annuale del "Certificato di abilitazione alle funzioni" e comprende:

- La verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre;
- una verifica teorica di richiamo su sistemi, impianti ed emergenze, impiegando i test di verifica all'uopo predisposti dal N.A.A.R.;

- una verifica della capacità d'impiego e di gestione da parte dell'Ufficiale Tecnico interessato.

Il Comando del Reparto di volo provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione, come da ALLEGATO 4/B, sulla scorta della documentazione relativa alla verifica teorico/pratica eseguita, ed invierà al CASEV-NAAR, per la conservazione nel fascicolo personale dell'interessato, la documentazione relativa al rinnovo della predetta qualifica operativa.

05. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'

La mancata effettuazione dell'attività inerente la gestione dell'aeromobile per un periodo continuativo superiore a sei mesi (180 giorni calendariali) è considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Comando di Volo, del provvedimento di sospensione dell'abilitazione alle funzioni.

- E' considerato **"non aggiornato"** l'Ufficiale Tecnico che non abbia effettuato alcuna attività per un periodo compreso tra i sei ed i nove mesi.
- E' considerato **"non pronto"** l'Ufficiale Tecnico che non abbia effettuato alcuna attività per un periodo superiore a nove mesi.

06. RIPRESA DELL'ATTIVITA'

La ripresa dell'attività dopo un'interruzione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) <u>Ufficiale Tecnico non aggiornato</u>

Il N.A.A.R. provvederà ad approntare un programma addestrativo "ad hoc" di tipo teorico/pratico, della durata di n. 1 settimana, volto a colmare eventuali lacune maturate nel periodo di interruzione dell'attività, tenendo altresì conto delle pregresse esperienze professionali. Al termine di detta fase saranno eseguite le prove teorico-pratiche di verifica di cui al punto 4 c), voce "Controllo". Spetta al CASEV-N.A.A.R. il compito di designare l'Ufficiale Tecnico Istruttore per l'esecuzione di tali controlli.

Il Servizio Tecnico del Reparto redigerà, quindi l'allegato 4/B, sulla scorta della documentazione relativa alla verifica teorico/pratica eseguita, ed invierà al CASEV-NAAR, per la conservazione nel fascicolo personale dell'interessato, la documentazione relativa al rinnovo della predetta qualifica operativa.

b) <u>Ufficiale Tecnico non pronto</u>

L'Ufficiale Tecnico dovrà eseguire un corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training" della durata di n.3 settimane, il cui programma viene predisposto dal N.A.A.R., da effettuarsi presso un Reparto di Volo, a cura del Capo Servizio Tecnico del Reparto stesso. Detto programma comprenderà un ripasso generale sul velivolo, delle normative e delle pubblicazioni tecniche applicabili e delle procedure di impiego e gestione maggiormente rilevanti.

Al termine di detta fase saranno eseguite le prove teorico-pratiche di verifica di cui al punto 4 c), voce "Controllo".

Spetta al N.A.A.R. il compito di designare l'Ufficiale Tecnico Istruttore per l'esecuzione di tali controlli.

Il Servizio Tecnico del Reparto redigerà, quindi l'allegato 4/B, da trasmettersi al NAAR per il rilascio del nuovo "Certificato d'abilitazione alle funzioni" da parte del CASEV.

07. UFFICIALE TECNICO ISTRUTTORE

È un Ufficiale Tecnico che, valutato per esperienza ed abilità istruzionale dal N.A.A.R. e su proposta del Comando del Reparto di Volo, viene designato dal C.A.S.E.V. allo svolgimento delle mansioni di istruttore, sia teorico che pratico, per Ufficiali Tecnici e Specialisti Aeronautici destinati all'impiego sul velivolo AW 139 CP.

Il personale proposto per tale riconoscimento deve aver frequentato il "Corso di Metodologia Didattica" / "Formazione Formatori - 1° Livello " presso l'Aeronautica Militare, ovvero corsi equivalenti.

I compiti specifici dell'Ufficiale Tecnico Istruttore sono:

- Seguire il progresso della formazione degli Ufficiali Tecnici sia nella prima che nella seconda fase;

- Effettuare i check teorici e pratici per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni alle funzioni;
- Curare l'iter addestrativo a favore degli Ufficiali Tecnici per "interruzione dell'attività".
- Agli Ufficiali Tecnici predetti viene rilasciato, da parte del Comando Generale, il "Certificato di Qualificazione di Ufficiale Tecnico Istruttore AW 139 CP" di cui all'ALLEGATO 5/B.

08. LIMITAZIONI DI IMPIEGO

a) L'ufficiale Tecnico ***in addestramento per l'abilitazione alle funzioni*** può svolgere l'attività come segue:

- partecipare alle attività di volo quale TEV, anche se "Osservatore";
- partecipare alla gestione ed organizzazione del Servizio Tecnico e/o della linea Voli, senza apposizione di firma sul "Libretto di volo e registro della manutenzione" dell'aeromobile, ed in applicazione delle direttive del Capo Servizio Tecnico.

b) L'Ufficiale Tecnico che ha conseguito la ***"Abilitazione alle funzioni"*** può svolgere qualsiasi attività di gestione ed organizzazione del Servizio Tecnico, in accordo con la MARICOGECAP-AER-301, compresa l'attività addestrativa e di controllo non direttamente operata da un U.T. Istruttore.

09. NORME PARTICOLARI

a) <u>Documentazione</u>

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle abilitazioni deve essere portata a conoscenza del CASEV/N.A.A.R., attraverso l'invio della documentazione prodotta dai Comandi dei Reparti di Volo nel corso delle attività stesse.

b) <u>Procedure per le comunicazioni</u>

Con separata direttiva vengono disciplinate le eventuali procedure di dettaglio e la modulistica finalizzate a standardizzare le comunicazioni scritte tra Reparti di Volo e C.A.S.E.V/N.A.A.R., inerenti sia il rilascio che il mantenimento delle abilitazioni del personale tecnico-specialista.

c) <u>Personale non destinato ai Reparti di Volo</u>

Per il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni, che ha validità annuale, l'Ufficiale Tecnico destinato in Servizio Aereo non presso un Reparto di Volo deve, per ogni semestre:

- effettuare almeno **n.3 ore** di attività di volo per ogni semestre solare;
  (**NOTA**: ai fini dell'adempimento a tale requisito, sono considerate valide le ore di volo svolte sul velivolo AB 412 CP, qualora l'U.T. sia in possesso dell'abilitazione anche su tale aeromobile);
- seguire, congiuntamente a personale abilitato del Reparto, l'effettuazione di almeno **n. 3** "Daily Ispection", attestandone l'esecuzione sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069, congiuntamente al Capo Velivolo;
- seguire l'effettuazione di almeno **n. 1** ispezioni 25h, emanando il relativo Ordine di Manutenzione ovvero, in alternativa, certificandone l'avvenuta esecuzione sia nell'Ordine di Manutenzione che sul Libretto Tecnico di volo Mod. Dp/5069.

A tal fine, il calendario delle attività, per detto personale, viene concordato con i Reparti di Volo interessati.

Il Comando del Reparto di di assegnazione per l'attività di volo/ mantenimento qualifiche operative, provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione, come da ALLEGATO 4/B, sulla scorta della documentazione relativa alla verifica teorico/pratica eseguita, ed invierà al CASEV-NAAR, per la conservazione nel fascicolo personale dell'interessato, la documentazione relativa al rinnovo della predetta qualifica operativa.-

ANNESSO "B-1"

01. PROGRAMMA ADDESTRATIVO PER UFFICIALI TECNICI

I programmi riportati nel presente Annesso sono finalizzati al rilascio dell'abilitazione alle funzioni agli Ufficiali Tecnici destinati all'impiego sulla linea AW 139 CP.

02. QUALIFICAZIONE SUL VELIVOLO AW 139 CP

a)Corso Teorico AW 139 CP

- Il corso teorico si articola nella frequenza dei sottonotati distinti n. 3 moduli formativi:
  - AW139 AIRFRAME MAINTENANCE TYPE TRAINING COURSE
  - AW 139 AVIONIC SYSTEM MAINTENANCE TYPE TRAINING COURSE
  - PWC PT6C-67C ENGINE COURSE,

  Tali moduli vengono svolti :
- presso la struttura addestrativa denominata "*Training Academy*" della Ditta Agusta/Westland di Sesto Calende (VA), a cura di personale istruttore della medesima Ditta,oppure in alternativa:
- presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante, a cura di personale Istruttore del Corpo (*).

I suddetti programmi, il cui contenuto è riportato nell'allegato 1/B, sono finalizzati a fornire le necessarie conoscenze tecniche relative all'elicottero AW 139 CP, mediante la trattazione teorica degli impianti e sistemi dell'elicottero. Particolare attenzione viene poi prestata all'informazione ed all'utilizzo pratico del sistema di pubblicazioni tecniche elettroniche (IETP), che consente la gestione tecnica dell'elicottero AW 139 CP. Nel caso di svolgimento dei corsi presso La Ditta, sono previste sessioni dimostrative presso il "*Maintenance Simulator* ".

Al termine di ciascuno dei predetti moduli teorici, è previsto, a cura del N.A.A.R. o del corpo istruttori dell'*Agusta Trainig Academy*, lo svolgimento di un test finalizzato alla verifica dell'apprendimento delle conoscenze acquisite.

Condizione necessaria per superare ciascuno di tali test (a risposta multipla) è quella di raggiungere un punteggio minimo del 75% di risposte esatte.

(*) Alla data di emissione della presente pubblicazione, solo a cura Ditta Agusta/Westland .

b) <u>Corso Pratico di familiarizzazione</u>

Il corso pratico, del tipo “on job training”, da svolgere presso un Reparto di volo, ha la finalità di far acquisire all’Ufficiale Tecnico in formazione la confidenza con il velivolo, intendendo porre l’Ufficiale di fronte alle problematiche che, nel corso dell’attività pratica, si potranno manifestare. In questa fase, il tirocinante potrà verificare le conoscenze teoriche acquisite e, sotto la supervisione del Capo Servizio Tecnico del Reparto o di altro U.T. Istruttore designato, apprendere l’esperienza necessaria per la corretta gestione tecnica e manutentiva del velivolo.

Tale corso, della durata di n. 6 mesi, è prevalentemente pratico, e concerne sia l’effettuazione delle ispezioni e/o dei controlli periodici previsti sul velivolo, che la familiarizzazione con le Pubblicazioni Tecniche, le Prescrizioni Tecniche Applicative e le Prescrizioni di Aeronavigabilità applicabili. A tal fine, l’U.T. in formazione sarà sottoposto allo specifico programma addestrativo, elaborato dal N.A.A.R. e riportato in allegato 2/B.

E’ facoltà del Capo Servizio Tecnico integrare tali attività con eventuali controlli dallo stesso ritenuti opportuni.

03. RILASCIO ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO

A conclusione dell’iter addestrativo suddetto, Il Capo Servizio Tecnico del Reparto, dopo aver verificato che l’Ufficiale di cui trattasi è ritenuto idoneo all’esercizio delle funzioni di “Ufficiale Tecnico sul velivolo AW 139 CP”, propone al C.A.S.E.V./NAAR il rilascio della relativa abilitazione, inviando tutta la documentazione afferente il percorso formativo svolto .

Il N.A.A.R. trasmetterà copia della documentazione sopra elencata al C.A.S.E.V., per il rilascio del “Certificato di abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico su AW 139 CP” di cui all’ALLEGATO 3/B.

ALLEGATO 1/B

Programmi dei corsi teorici AW 139 CP

(durata complessiva n. 8 settimane)

AW139 AIRFRAME MAINTENANCE TYPE TRAINING COURSE

(n. 4 settimane)

1ª settimana

GENERAL DESCRIPTION	MAINTENANCE PUBLICATIONS	TIME LIMITS & MAINTENANCE CHECKS	INSTRUMENTS SYSTEMS
COCKPIT LAYOUT	AIRWORTHINESS LIMITATION	ELECTICAL POWER	INTEGRATED AVIONICS
PLACKARD & MARKING	DIMENSIONS/AREAS	SERVICING	

2ª settimana

HELICOPTER FUSELAGE	LEVELING AND WEIGHTING	HYDRAULIC POWER	STANDARD PRACTICE ROTORS
WINDOWS	TOWING & TAXING	LANDING GEAR	ROTOR FLIGHT CONTROL
DOORS	PARKING,MOORING, STORING	ROTOR DRIVES	FIRST EXAM
EQUIPMENT & FUNISHINGS	LIFTING & SHORING	ROTORS	//

3ª settimana

TAIL ROTOR DRIVE	STANDARS PRACTICE-ENGINE	ENGINE FUEL AND CONTROL	EXHAUST
TAIL ROTOR	CONSTRUCTIONAL ARRANGMENT	IGNITION	OIL
VIBRATION AND NOISE ANALYSIS	ENGINE PERFORMANCE	AIR	STARTING
FUEL SYSTEM	POWER PLANT	ENGINE CONTROLS	FIRE PROTECTING
FUEL SYSTEM INDICATIONS	ENGINE TURBINE	ENGINE INDICATING SYSTEM	AIR CONDITIONING

4ª settimana

COMMUNICATIONS	ICE & RAIN PROTECTION	ON BOARD MAINTENANCE SYSTEM	ELECTRONIC EMERGENCY EQUIPMENT
NAVIGATION	AUTO FLIGHT		SECOND EXAM

AW 139 AVIONIC SYSTEM MAINTENANCE TYPE TRAINING COURSE (n. 3 settimane)

1ª settimana

GENERAL DESCRIPTION	MAINTENANCE PUBLICATIONS	TIME LIMITS & MAINTENANCE CHECKS	INSTRUMENTS SYSTEMS
COCKPIT LAYOUT	AIRWORTHINESS LIMITATION	ELECTICAL POWER	INTEGRATED AVIONICS

2ª settimana

LIGHTS	LEVELING AND WEIGHTING	TAIL ROTOR	EEC
ELECTRONIC EMERGENCY EQUIPMENT	TOWING & TAXING	VIBRATION AND NOISE ANALYSIS	IGNITION
DIMENSION/AREAS	PARKING,MOORING, STORING	FUEL SYSTEM	AIR
PLACKARD & MARKING	HYDRAULIC POWER	FUEL SYSTEM INDICATIONS	ENGINE CONTROLS
SERVICING	LANDING GEAR	STANDARS PRACTICE-ENGINE	ENGINE INDICATING SYSTEM
HELICOPTER FUSELAGE	ROTOR DRIVES	CONSTRUCTIONAL ARRANGMENT	EXHAUST
WINDOWS	ROTORS	ENGINE PERFORMANCE	OIL
DOORS	STANDARD PRACTICE ROTORS	POWER PLANT	STARTING
EQUIPMENT & FUNISHINGS	ROTOR FLIGHT CONTROL	ENGINE TURBINE	FIRE PROTECTING
LIFTING & SHORING	TAIL ROTOR DRIVE	ENGINE FUEL AND CONTROL	AIR CONDITIONING

3ª settimana

COMMUNICATIONS	ICE & RAIN PROTECTION	ON BOARD MAINTENANCE SYSTEM	//
NAVIGATION	AUTO FLIGHT	FINAL EXAM	//

PWC PT6C-67C ENGINE COURSE

(n. 1 settimana)

1ª settimana

ENGINE OVERVIEW	COMPRESSOR SECTION	COMBUSTION & TURBINE SECTION	AGB & OUTPUT SECTION
OIL SYSTEM	ENGINE INDICATING & IGNITION SYSTEM	PERFORMANCE	GROUND BASE SOFTWARE
FUEL SYSTEM	ELECTRONIC SYSTEM	MAINTENANCE PRACTICES	FINAL EXAM

ALLEGATO 2/B

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ---------- C.A.S.E.V. Nucleo Addestramento Ala Rotante -Sarzana-	***MODELLO AW139- UT 01*** *Corso pratico di familiarizzazione* *"On job Training"*
"Programma di abilitazione per Ufficiali Tecnici sul velivolo AW 139 "		

Programma del tirocinio (durata : n. 6 mesi solari):		
Tipologia attività	**Minimo di esecuzioni**	**U.T. istruttore designato**
Attività Officine (a)*	**n. 3 settimane**	
Attività in Linea Voli (b) *	**n. 1 settimane**	
Attività Segreteria Tecnica (c)	**n. 12 settimane**	
Rimananente periodo: a descrizione Capo Servizio Tecnico		
Ispezioni Giornaliere (daily) (d)	**n. 12**	
Attività di volo notturna (e)*	**n. 3**	

NOTE:

(a) Da svolgersi presso le diverse officine di Reparto ;

(b) Durante questo periodo l'interessato prenderà visione delle manovre eseguite con barra di traino, delle segnalazioni diurne e notturne (Stanag) e della compilazione del libretto di volo. Qualora l'U.T. provenga da altra linea di volo, per la quale ha già acquisito la specifica esperienza nonché la relativa abilitazione, tale attività potrà essere ridotta.

(c) In particolare, il tirocinante dovrà essere edotto all'utilizzo delle Pubblicazioni Tecniche in formato elettronico (IETP), alla redazione ed emissione degli Ordini di Manutenzione, delle Segnalazioni Inconvenienti, ed alla gestione della corrispondenza di carattere tecnico.

(d) L'Ufficiale seguirà l'effettuazione delle ispezioni giornaliere, eseguite da personale specialista abilitato ed all'uopo designato dal Capo Servizio Tecnico .

e) Il tirocinante parteciperà a tale attività insieme alla squadra di assistenza a terra ai voli notturni, coadiuvando la stessa per eventuali rifornimenti, lavaggio turbine, controlli post volo e attività connesse.

Spazio riservato ad eventuali note del Reparto:

L'U.T. Istruttore del Reparto incaricato	Visto del Capo Servizio Tecnico del Reparto
_____	_____
(Luogo e data) _____	(Luogo e data)_____

Visto: Il N.A.A.R.

Il Capo Sezione Tecnica	Il Capo Nucleo
_____	_____
Sarzana,	Sarzana,

Programma del corso pratico "On Job Training" da tenersi presso un Reparto

L'attività, prevalentemente pratica, è volta ad apprendere le capacità fondamentali per la corretta gestione tecnica e manutentiva del velivolo, e dovrà riguardare l'effettuazione di ispezioni e/o controlli periodici sul velivolo, e la familiarizzazione con le pubblicazioni tecniche, le Prescrizioni Tecniche Applicative e le Prescrizioni di Aeronavigabilità.

Le attività minime da compiere durante il corso pratico sono riportate nella tabella.

Le attività potranno saranno integrate da eventuali controlli a cura del Capo Servizio Tecnico o di personale da lui designato.

* *Talune delle attività previste potranno essere evitate qualora l'Ufficiale Tecnico in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione. In tal caso, il Capo Servizio Tecnico del Reparto dovrà farne menzione nel predetto statino addestrativo, nello spazio riservato alle Note del Reparto.*

ALLEGATO 3/B

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO

L'abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico su elicottero AW 139

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 4/B

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONI ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO SU AW 139 CP			
Grado	Cognome	Nome	Reparto

Qualifiche conseguite	Data	Sopravvivenza in mare

Attività di volo	Attività svolte negli ultimi 12 mesi
Ore: 1° sem. _____ 2° sem. _____ Ore di volo totali: _____ Data:	Ispezioni Giornaliere: _____ Attività manutentive attestate:_____

VERIFICA TEORICA: si attesta che il titolare ha sostenuto la verifica teorica per il rinnovo del certificato di abilitazione alle funzioni di U.T. su AW 139 CP, con esito soddisfacente

Data_____

Grado e firma dell'Ufficiale incaricato

VERIFICA PRATICA: si attesta che il titolare ha sostenuto la verifica pratica per il rinnovo del certificato di abilitazione alle funzioni di U.T. su Aw 139 CP , con esito soddisfacente

Data_____

Grado e firma dell'Istruttore

Si certifica che le verifiche teorico/pratiche di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione Maricogecap Aer 110 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di Ufficiale Tecnico su velivolo AW 139 CP.

Data _____

IL COMANDANTE DEL REPARTO DI VOLO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 5/B

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Ufficiale Tecnico Istruttore
su elicottero AW 139 CP

CON DECORRENZA DAL

Roma,

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “C”

OPERATORI DI VOLO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. ITER FORMATIVO PER CONSEGUIMENTO BREVETTO

Gli operatori di volo del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera vengono formati presso l'Ufficio Corsi e Tirocini di Maristaeli Catania ed il Nucleo Addestramento Ala Rotante di Sarzana.

Al termine dell'iter addestrativo al citato personale viene rilasciato il brevetto di "Specialista Aeronautico di Elicotteri".

Tale brevetto certifica l'acquisizione della capacità all'impiego delle apparecchiature di scoperta, tracciamento, riconoscimento bersagli, condotta della navigazione e recupero naufrago.

L'iter formativo per l'acquisizione del brevetto si suddivide in :

- Corso Formazione Specialisti di Elicotteri, la cui effettuazione avviene presso l'Ufficio Corsi e Tirocini di Maristaeli Catania ;

- Addestramento basico su elicottero del Corpo, la cui effettuazione avviene presso il N.A.A.R. di Sarzana. Nel corso di tale addestramento l'allievo acquisirà anche l'abilitazione di "Sopravvivenza in mare" e la qualifica "Recupero Naufrago".

a) Corso di formazione per specialisti di elicotteri

E' un corso teorico/pratico, che si svolge secondo i programmi e le modalità stabilite dall'Ufficio Corsi e Tirocini della Stazione Elicotteri M.M. di Catania.

b) Addestramento basico

L'addestramento Basico si suddivide in due fasi :

1) 1^ fase : corso teorico

La 1ª fase, teorica a terra, comprende l'illustrazione dell'elicottero in generale, dei sistemi di scoperta e delle loro modalità di funzionamento e delle procedure normali e di emergenza.

L'iter addestrativo è stabilito dalla pubblicazione "Maricogecap AER 100".

2) <u>2^ fase : voli radar</u>

La 2ª fase, voli radar, si articola in un numero di missioni stabilite dall'Ufficio Corsi e Tirocini di Maristaeli Catania. L'addestrando svolge attività di volo sotto il controllo diretto di un operatore di volo qualificato Istruttore.

All'interno dell'attività sopra esposta l'aspirante Specialista Aeronautico di Elicotteri deve conseguire :

- abilitazione "Sopravvivenza in mare", con le modalità contenute nelle "Norme per l'esercizio del volo e direttive per l'esecuzione delle missioni degli aeromobili della Marina Militare" (SMM22/UEU);
- Qualifica "Recupero naufrago", con le modalità contenute nelle "Norme per l'esercizio del volo e direttive per l'esecuzione delle missioni degli aeromobili della Marina Militare" (SMM22/UEU).

L'effettuazione di tale fase addestrativa avviene sotto la diretta responsabilità del Nucleo Addestramento Ala Rotante.

Al termine dell'iter formativo l'aspirante specialista viene sottoposto ad esame teorico finale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Corsi di Maristaeli Catania e, se giudicato idoneo, consegue il Brevetto.

02. ITER FORMATIVO SU AW 139

Gli operatori di volo neo brevettati destinati alla linea AW 139 CP, vengono indottrinati presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante di Sarzana mediante un corso teorico articolato in una serie di lezioni eventi per argomento l'illustrazione dell'elicottero, degli impianti, dei sistemi e delle procedure normali di emergenza come da "ANNESSO "C- 1".

Al termine dell'iter formativo, al citato personale viene rilasciata la certificazione di "abilitazione al volo su AW139 CP" da parte del C.A.S.E.V.

Tale abilitazione certifica l'acquisizione delle conoscenze teoriche all'impiego di tutte le apparecchiature di bordo di competenza dell'operatore di volo, come i sistemi di scoperta, tracciamento, riconoscimento bersagli, condotta della navigazione nonché dell'apparato di registrazione e comunicazione.

03. ITER ADDESTRATIVO

Affinché uno “Specialista Aeronautico di Elicottero”, al termine dell’iter formativo sopraindicato, acquisisca la piena capacità operativa, è necessario che la sua formazione venga perfezionata con uno specifico addestramento pratico presso il reparto di appartenenza, suddiviso in :

- Addestramento all’impiego;
- Addestramento avanzato.

a) <u>Addestramento all’impiego</u>

L’addestramento all’impiego consiste in una fase pratica in volo.
Con tale fase si raggiunge l’idoneità all’impiego di tutte le dotazioni di bordo di competenza dell’Operatore di Volo, come i sensori di scoperta radar e opto-elettronici, il lettore cartografico (Dmap), il sistema AIS, il faro di ricerca (SX16), l’impianto di registrazione, il verricello di soccorso con relativo winch trim, gli artifizi fumo-luminosi da segnalazione, etc.
L’iter addestrativo è stabilito dall’ ANNESSO “C-2”.
Detta fase addestrativa in volo, che avviene sotto la diretta responsabilità del N.A.A.R., è affidata agli operatori di volo P.I., mentre gli operatori di volo Istruttori seguono in parallelo i progressi dell’operatore in addestramento, partecipando ad alcune missioni della fase.
La prima missione ed i controlli intermedi per ciascun apparato operativo, saranno eseguiti a cura di un operatore di volo Istruttore.

In questa fase, a seguito ad inattività superiore ai 15 giorni, l’attività di ripresa volo dell’operatore in addestramento è effettuata secondo le sottoelencate modalità:

- Da 16 a 45 giorni, un volo di review sugli apparati di bordo e verricello di soccorso;
- Da 45 a 60 giorni, due voli di review sugli apparati di bordo e verricello di soccorso
- Oltre 60 giorni, un volo di ripetizione dell’ultima missione effettuata per ogni tipo di apparato.

Al completamento della fase di addestramento all'impiego, l'operatore sarà sottoposto ad esame teorico, a cura del N.A.A.R., con votazione minima di 80/100, e pratico a cura di un operatore di volo Istruttore designato dal N.A.A.R. secondo quanto stabilito dall'ANNESSO "C7". L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dall'operatore di volo Istruttore mediante apposita dichiarazione, come da allegato 1/C.
Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica per il rilascio del "Certificato di qualifica ad Operatore di volo Pronto Impiego Limitato su elicottero AW 139 CP", inoltrandola al Comando Generale, allegando alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati dell'operatore di volo in formazione, come da allegato 2/C, a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.
A completezza della pratica di rilascio, verrà altresì allegato anche il verbale di conferimento della qualica P.I.L., allegato 3/C, a firma della Commissione nominata dal Comando Generale con apposito Ordine del Giorno.

All'Operatore di volo qualificato verrà rilasciato il "certificato di qualifica di operatore di volo Pronto impiego limitato su elicottero AW 139 CP" da parte del Comando Generale come da allegato 4/C.

b) <u>Addestramento avanzato</u>

L'operatore di volo che ha superato la fase di addestramento all'impiego mantiene le capacità operative acquisite attraverso lo svolgimento di missioni operative e di addestramento, secondo quanto stabilito dall'ANNESSO "C9".
L'addestramento avanzato comprende quelle attività che consentono di :

- mantenere le capacità operative acquisite con il conseguimento della qualifica "PIL" ;
- maturare i requisiti minimi per il conseguimento della qualifica "Pronto Impiego";
- effettuare le missioni addestrative di verricello notturno previste.

Le missioni al verricello notturne, che avvengono sotto la diretta responsabilità del N.A.A.R., sono affidate agli operatori di volo P.I., mentre gli operatori di volo Istruttori seguono in parallelo i progressi dell'operatore in addestramento, partecipando ad alcune missioni della fase.
La prima missione ed il volo controllo, saranno eseguiti a cura di un operatore di volo Istruttore.

In questa fase addestrativa, l'inattività nell'impiego del verricello in ambito notturno superiore ai 30 giorni, comporta la ripetizione dell'ultima missione effettuata.

Al completamento della fase di addestramento avanzato, l'operatore sarà sottoposto ad esame teorico, a cura del N.A.A.R., con una votazione minima richiesta di 80/100, e di un esame pratico, a cura di un operatore di volo Istruttore designato dal N.A.A.R. secondo quanto stabilito dall'ANNESSO "C7". L'esito posito del volo controllo dovrà essere certificato dall'operatore di volo Istruttore mediante apposita dichiarazione, come da allegato 1/C.
Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica per il rilascio del "Certificato di qualifica ad Operatore di volo Pronto Impiego su elicottero AW 139 CP", inoltrandola al Comando Generale, allegando alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo dell'operatore esaminando, come da allegato 2/C, a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.
A completezza della pratica di rilascio, occorrerà altresì allegare anche il verbale di conferimento della qualica P.I., come da allegato 3/C, a firma della commissione nominata dal Comando Generale con apposito Ordine del Giorno.

All'Operatore di volo qualificato, verrà rilasciato il "certificato di qualifica di operatore di volo Pronto impiego su elicottero AW139CP" da parte del Comando Generale, come da allegato 5/C.

04. ITER ADDESTRATIVO PER OPERATORI IN TRANSIZIONE

La formazione di un operatore di volo già abilitato su altro elicottero del Corpo, viene perfezionata con uno specifico addestramento teorico/pratico.
A tal fine, il citato addestramento è suddiviso in :

- Corso teorico di transizione;
- Addestramento di transizione all'impiego.

a) <u>Corso teorico di transizione</u>

Il corso, come da ANNESSO "C3", è effettuato presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante ed è articolato in una serie di lezioni aventi per argomento l'illustrazione dell'elicottero e la relativa configurazione operativa.

b) <u>Addestramento di transizione all'impiego</u>

Viene svolto, come da ANNESSO "C4" , da quegli operatori di volo che sono in possesso della qualifica di "operatore di volo Pronto Impiego Limitato" o "operatore di volo Pronto Impiego" su altro elicottero del Corpo.

Detta fase addestrativa in volo, che avviene sotto la diretta responsabilità del N.A.A.R., è affidata agli operatori di volo P.I., mentre gli operatori di volo Istruttori seguono in parallelo i progressi dell'operatore in transizione, partecipando ad alcune missioni della fase.
La prima missione ed i controlli intermedi per ciascun apparato operativo , saranno eseguiti con un operatore di volo Istruttore.

Al completamento della fase di transizione, l'operatore di volo sarà sottoposto ad esame teorico predisposto dal N.A.A.R.,, con votazione minima di 80/100, e pratico, a cura di un operatore di volo Istruttore designato dal N.A.A.R. secondo quanto stabilito dall'ANNESSO "C7". L'esito positivo del volo controllo, dovrà essere certificato dall'operatore di volo Istruttore mediante apposita dichiarazione, come da allegato 1/C.
Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica per il rilascio del "Certificato di qualifica ad Operatore di volo Pronto Impiego/Limitato su elicottero AW 139 CP", inoltrandola al Comando Generale, allegando alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo dell'operatore esaminando, come da allegato 2/C, a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.
A completezza della pratica di rilascio, occorrerà altresì allegare anche il verbale di conferimento della qualica P.I./P.I.L., allegato 3/C, a firma della commissione nominata dal Comando Generale con apposito Ordine del Giorno.

All'Operatore di volo qualificato verrà rilasciato il certificato di qualifica di "operatore di volo Pronto impiego/limitato su elicottero AW139CP" da parte del Comando Generale, come da allegato 4/C o 5/C, a seconda della qualifica posseduta sulla linea Elicotteri di provenienza.

Per poter conseguire la qualifica "Pronto Impiego/Pronto Impiego Limitato", è necessario, comunque, che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- votazione minima di 80/100 all'esame teorico;
- aver effettuato, nell'anno precedente, i minimi previsti dagli standard in vigore;

05. CONTROLLO DEL LIVELLO ADDESTRATIVO

L'idoneità all'impiego operativo viene controllata attraverso un esame teorico predisposto dal N.A.A.R., con votazione minima di 80/100 ed a cura dell'Ufficio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri, e di un esame pratico in volo, prima della scadenza annuale, a cura di un operatore di volo Istruttore, secondo le modalità stabilite dall' ANNESSO "C7".

06. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI E QUALIFICHE

a) Abilitazione alla "Sopravvivenza in Mare"

- Aver svolto con esito favorevole l'apposito corso.

b) Qualifica "Recupero Naufrago"

- Aver svolto con esito favorevole l'apposito corso.

c) Qualifica "Pronto Impiego Limitato"

- Aver svolto con esito favorevole l'addestramento all'impiego ;
- Essere giudicato idoneo da parte di una Commissione così composta:
  - Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante/suo sostituto;
  - Pilota Istruttore di Specialità destinato al N.A.A.R;
  - Operatore di volo Istruttore destinato al N.A.A.R..

d) Qualifica "Pronto Impiego"

- Essere in possesso della qualifica "Pronto Impiego Limitato" ;

- Aver svolto con esito favorevole l'addestramento avanzato;
- Essere giudicato idoneo da parte di una Commissione così composta:
  - Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante/suo sostituto;
  - Pilota Istruttore di Specialità destinato al N.A.A.R.;
  - Operatore di volo Istruttore destinato al N.A.A.R..

e) <u>Abilitazione all'impiego NVG</u>

- Aver completato, con esito favorevole, il programma addestrativo previsto dall'ANNESSO "NVG".

f) <u>Qualifica Operatore di Volo Istruttore</u>

E' un operatore di volo P.I. che, per esperienza ed abilità istruzionale, su proposta del Comando del Reparto di Volo e parere del NAAR, viene designato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto allo svolgimento delle mansioni di istruttore.
All'operatore di volo qualificato verrà rilasciato il certificato di qualifica di "Operatore di volo Istruttore su elicottero AW139CP" da parte del Comando Generale, come da allegato 6/C.

07. RILASCIO DELLE QUALIFICHE

a) La qualifica "Recupero Naufrago" viene rilasciata dalla Stazione Elicotteri Marina Militare di Luni.

b) Le qualifiche operative vengono rilasciate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

08. LIMITAZIONI DI IMPIEGO

a) L'aspirante "Specialista Aeronautico Operatore di Volo" potrà svolgere attività di volo nell'ambito dell'addestramento "Recupero Naufrago" , nonchè nella 2^ fase dell'Addestramento Basico.

b) Lo "Specialista Aeronautico Operatore di Volo" neo-brevettato può svolgere attività di volo nei seguenti casi:

- Voli di addestramento all'impiego e voli NVG;

c) L'operatore di volo in possesso della qualifica "P.I.L." può essere impiegato nel turno di allarme S.A.R. diurno, al raggiungimento di n. 20 (venti) ore di volo dal rilascio della qualifica stessa, può altresì svolgere attività di volo come segue :

- missioni operative/addestrative diurne;
- missioni operative/addestrative notturne abbinato ad un operatore di volo "P.I." ;
- missioni addestrative notturne, che non comportino l'impiego del verricello di soccorso per il rilascio ed il recupero di personale, abbinato ad altro operatore di volo in possesso di pari qualifica;
- acquisizione e mantenimento capacità NVG.

d) L'operatore di volo in possesso della qualifica "P.I." può svolgere attività di volo senza nessuna limitazione.

09. MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE

a) Le qualifiche "Pronto Impiego" e "Pronto Impiego Limitato" vengono mantenute con l'effettuazione di un minimo di 76 ore di volo annuali delle quali almeno :

- 24 ore di volo notturno sul mare;
- 6 ore di impiego del radar;
- 12 ore di impiego del sensore elettro ottico (HDIR/HDLL/HDTV).

L'operatore di volo P.I. dovrà, altresì, aver svolto nell'arco dell'anno le sottoelencate missioni:

- N.1 esercitazione recupero naufrago notturno;
- N.1 esercitazione barella o cestello;
- N.1 esercitazione verricello su imbarcazione/nave.

b) L'operatore di volo Pronto Impiego che non effettui l'attività minima annuale, perde la validità della qualifica ed assume la qualifica di Pronto Impiego Limitato svolgendo attività di volo come previsto dall'articolo 8 comma c.

(NOTA: qualora debba essere mantenuta l'abilitazione all'impiego NVG, n. 5 ore a quadrimestre dell'attività minima notturna, dovranno essere svolte con l'ausilio dei visori ANVIS).

10. MANTENIMENTO/RINNOVO DELLE ABILITAZIONI

a) L' abilitazione all'impiego NVG rimane in corso di validità con l'effettuazione "quadrimestrale" delle missioni di mantenimento, stabilite dalle norme di cui all' ANNESSO "NVG".

Qualora, per motivi eccezionali, non fosse stato possibile mantenere l'abilitazione in corso di validità, l'operatore di volo, pur conservando valida la qualifica operativa, non potrà effettuare quelle specifiche attività attribuitegli dall'abilitazione. In tal caso, il rinnovo dell' abilitazione avverrà secondo quanto previsto dall' ANNESSO "NVG".

11. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLO

La mancata effettuazione dell'attività di volo, per un periodo superiore ad un mese, è da considerarsi "interruzione di attività".

- L'operatore di volo è considerato "**non allenato**" quando non ha effettuato alcuna attività nell'arco di tempo compreso da uno a tre mesi.

- L'operatore di volo è considerato "**non aggiornato**" quando non ha effettuato alcuna attività per un periodo superiore a tre mesi.

12. RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO

a) La ripresa dell'attività di volo, dopo una interruzione superiore ad un mese ma inferiore a tre, è soggetta alle seguenti condizioni :

- riepilogo delle procedure operative e di emergenza a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri di appartenenza;
- effettuazione di uno o più voli di ripresa, a discrezione di un operatore di volo Istruttore designato dal N.A.A.R.

b) La ripresa dell'attività di volo dopo una interruzione superiore a tre mesi è soggetta alle seguenti condizioni :

- riepilogo dei sistemi e degli impianti principali di bordo dell'elicottero, a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri di appartenenza, secondo il programma di cui all'ANNESSO "C5";
- accertamento teorico, predisposto dal N.A.A.R ed a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri di appartenenza, con votazione minima di 80/100;
- Effettuazione di missioni addestrative, con Operatori di Volo Istruttori designati dal N.A.A.R. , secondo il programma di cui all'ANNESSO "C6".

c) Per interruzioni di attività di volo superiori a 12 mesi, l'operatore di volo sarà sottoposto all'effettuazione di un programma teorico/pratico, che sarà stabilito di volta in volta dal N.A.A.R..

13. RINNOVO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE

Il mantenimento delle capacità operative del personale che ha acquisito le qualifiche "P.I." e "P.I.L." ricade tra le specifiche attribuzioni del Comandante della Sezione Volo Elicotteri, che esercita tale attribuzione attraverso il dipendente Servizio

addestramento. Il predetto Servizio dovrà programmare l'attività del personale, in modo tale da assicurare il corretto bilanciamento tra le varie tipologie di missione.
L'idoneità all'impiego operativo ha validità annuale.

a) Quando l'idoneità all'impiego operativo decade per scadenza naturale, ed è stata mantenuta l'attività minima, la sua riacquisizione è subordinata all'effettuazione di:

- accertamento teorico predisposto dal N.A.A.R. ed a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri di appartenenza, con votazione minima di 80/100;
- volo controllo notturno a cura di un operatore di volo Istruttore, secondo le modalità stabilite dall'ANNESSO "C7".

L'esito positivo del volo controllo, dovrà essere certificato dall'operatore di volo Istruttore mediante apposita dichiarazione, come da ALLEGATO 1/C.
Successivamente il Servizio Addestramento di Reparto provvederà ad istruire la pratica di rinnovo del "Certificato di qualifica su elicottero AW 139 CP", inoltrandola alla segreteria personale di appartenenza, per il successivo invio agli Enti Superiori alla prima occasione utile, e per conoscenza al N.A.A.R., allegando alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo dell' operatore, come da ALLEGATO 2/C, a firma del Capo Servizio Addestramento.

In caso di esito negativo il personale viene considerato in "riqualifica" con le modalità stabilite dal successivo punto 14 comma b).

b) Quando l'idoneità all'impiego operativo decade per scadenza naturale con carenze dell'attività di volo entro il 10% del totale previsto, la riacquisizione della qualifica è subordinata all'effettuazione di un:

- accertamento teorico, secondo i programmi predisposti dal N.A.A.R. ed a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri, con votazione minima di 80/100;
- volo controllo notturno, a cura di un operatore di volo Istruttore designato dal N.A.A.R., secondo le modalità stabilite dall'ANNESSO "C7".

L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dall'Operatore di Volo istruttore mediante apposita dichiarazione, come da ALLEGATO 1/C.
Successivamente il Servizio Addestramento di Reparto provvederà ad istruire la pratica di rinnovo del "Certificato di qualifica su elicottero AW 139 CP", inoltrandola alla segreteria personale di appartenenza, per il successivo invio agli Enti Superiori alla prima occasione utile, e per conoscenza al N.A.A.R., allegando alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo dell' Operatore, come da ALLEGATO 2/C, a firma del Capo Servizio Addestramento.

In caso di esito negativo il personale viene considerato in "riqualifica" con le modalità stabilite dal successivo punto 14 comma b).

c) In caso di carenze dell'attività di volo superiori al 10%, sarà cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri, comunicare al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R, all'approssimarsi della scadenza (almeno 15 giorni prima), il riepilogo delle ore e le tipologie di volo effettuate dall'operatore di volo, al fine di permettere la predisposizione del relativo programma di riqualifica ed il controllo nel più breve tempo possibile.

14. RIQUALIFICA

a) Quando l'idoneità all'impiego operativo decade per scadenza naturale, con carenze dell'attività di volo superiori al 10% del totale previsto, la riacquisizione della qualifica è subordinata all'effettuazione di un:

- Corso riepilogativo comprendente lezioni aventi per argomento l'impiantistica dell'elicottero, sistemi di bordo, procedure operative e di emergenza a cura del N.A.A.R. (ANNESSO "C8) , il quale ha facoltà di delegare personale Istruttore del Reparto, previo coordinamento con il Comando della Sezione Volo;
- Accertamento teorico, secondo i programmi predisposti dal N.A.A.R ed a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri, con votazione minima di 80/100;

- Eventuale programma addestrativo pratico, predisposto “ad hoc” dal N.A.A.R., in relazione all’attività di volo svolta dall’operatore di volo, dalla data dell’ultimo controllo;
- volo controllo notturno a cura di un operatore di volo Istruttore designato dal N.A.A.R. (secondo le modalità stabilite dall’ANNESSO “C7”), il quale valuterà se rinnovare la qualifica o informare il N.A.A.R. sulla necessità di predisporre un programma pratico di riqualifica, da svolgersi prima del nuovo controllo.

b) Quando l’idoneità all’impiego operativo è decaduta a seguito di carenze riscontrate durante il volo di controllo annuale, la riacquisizione è subordinata all’effettuazione di un apposito programma teorico/pratico a cura del N.A.A.R..

Nel caso in cui gli iter di riqualifica indicati ai punti a) e b) terminino con esito favorevole, il N.A.A.R. predisporrà la documentazione di rito.

15. NORME PARTICOLARI

Gli Operatori che per esigenze di servizio non sono destinati alle Sezioni di Volo Elicotteri e non possono mantenere le qualifiche, devono ogni semestre, effettuare l’attività di volo prevista per il mantenimento del brevetto di equipaggio fisso di volo.
Le richieste per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, devono essere avanzate da parte degli Enti o Comandi che hanno alle loro dipendenze il personale operatore di volo interessato, direttamente al C.A.S.E.V. e per conoscenza il N.A.A.R.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO "C-1"

"PROGRAMMA TEORICO OPERATORI DI VOLO NEO BREVETTATI"
(4 settimane)

L'addestramento teorico si suddivide in n. 44 eventi così suddivisi:

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
1	Introduzione generale sull'AW 139 CP	1 periodo 1P = 45'
2	Pubblicazioni	1P
3	Cockpit	1P
4	Sistemi di indicazione / registrazione	1P
5	Impianto elettrico	2P
6	Equipaggiamenti di emergenza	1P
7	Avionica integrata	1P
8	Sistemi di comunicazione	2P
9	Sistema di navigazione	1P
10	Sistemi anti ghiaccio / anti pioggia/luci	1P
11	Sistema di stabilizzazione	1P
12	Fusoliera	1P
13	Rotore principale/freno rotore/rotore di coda	1P
14	Trasmissione	1P
15	Impianto idraulico	1P
16	Carrello d'atterraggio	1P
17	Comandi di volo	1P
18	Sistema carburante	1P
19	Motori/ Sistemi di controllo ed indicazione motori	1P
20	Impianto antincendio	1P
21	Impianto riscaldamento e condizionamento	1P
22	Concetti di Crew Coordination e CRM (comportamento umano: Errore e prevenzione dell'errore).	2 P

23	Concetti di radionavigazione: VOR/ILS, ADF, MARKER BEACON E FMS	4P
24	Richiami di cinematica e navigazione.	4P
25	Meteorologia	12P
26	Richiami di Sicurezza Volo: dotazioni individuali di sopravvivenza.	2P
27	Apparato RADAR 1500B+:	4P
28	Concetti di Optoelettronica.	4P
29	HDIR/HDLL/HDTV Caratteristiche, accensione, unità di controllo e funzioni.	4P
30	Cenni di fotografia ed introduzione fotocamere e video camere in dotazione al reparto.	2P
31	D-MAP Caratteristiche e funzioni.	2P
32	Compiti di Istituto del Corpo: richiami sulla Normativa vigente con particolare riguardo alle interrogazioni di navi mercantili, reati sulla pesca marittima e relativi verbali amministrativi e notizie di reato.	6P
33	Verricello di soccorso: impiego, avarie ed emergenze.	3P
34	Registratore	2P
35	SX 16	1P
36	Consolle Operatore	1P
37	VHF/FM/Polycon/Pannello ICS	2P
38	DF/HF	1P
39	FASE 5	2P
40	TCAS/SAT COM	1P
41	P.A./CARGO HOOK	1P
42	Telecamere	1P
43	PROCEDURE OPERATIVE E DI EMERGENZA	2P

EVENTO	**ARGOMENTO**	**DURATA**
44	Review elementi salienti indottrinamento teorico e Test	4 P

ANNESSO "C-2"

PROGRAMMA ADDESTRATIVO
E SYLLABUS DELLE MANOVRE PER OPERATORI DI VOLO

ADDESTRAMENTO ALL'IMPIEGO

L'addestramento preliminare si compone di un **Corso pratico in volo,** articolato in 27 missioni comprensive di volo controllo per il rilascio della qualifica "Pronto Impiego Limitato", per 34.5 ore di volo:

RADAR (RDR)	**N. 5 MISSIONI**	**7,5 Ore di volo**
VERTREP (VER)	**N.11 MISSIONI**	**14.5 Ore di volo**
SENSORI ELETTRO-OTTICI VIDEOREGISTRATORE SX16 (FLIR)	**N.6 MISSIONI**	**6.5 Ore di volo**
LETTORE CARTOGRAFICO (DMAP)	**N. 4 MISSIONI**	**4 Ore di volo**
VOLO CONTROLLO	**N.1 MISSIONE**	**2 Ore di volo**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

MISSIONI DI VOLO DI ADDESTRAMENTO ALL'IMPIEGO

1^FASE: RADAR

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
RDR-01	RADAR DIURNO	1.5
RDR-02	RADAR DIURNO	1.5
RDR-03	RADAR DIURNO	1.5
RDR-04	RADAR NOTTURNO	1.5
RDR-05	VOLO CONTROLLO NOTTURNO	1.5

TOTALE	**7,5**

EVENTO N.01	**RDR-01**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Verificare il livello di conoscenza degli apparati di bordo e della consolle operatore, introduzione delle pagine main menù e search	
Contenuto	1. Riepilogo di tutte le manovre e procedure acquisite nel corso teorico 2. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 3. Accensione / regolazione / test Apparato 4. Pagina MAIN MENU' 5. Funzioni: NO OVERLAY – HDG - NAV – LOG – SEC SCAN – STAB – RANGE 6. Pagina SEARCH 7. Funzioni: RANGE - TILT – HOLD – BCN – GAIN – STC – PW – FTC 8. Interpretazione immagine RDR/riconoscimento costa 9. SITREP di superficie 10. Acquisizione/riporto bersagli occasionali 11. ON TOP (curva del cane) 12. ON TOP con rotta prestabilita 13. Uso delle check list 14. Fraseologia standards / Crew Coordination 15. Procedure di emergenza 16. Procedura di ammaraggio forzato/pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito sufficiente conoscenza delle procedure di cabina e delle strumentazioni a lui affidate.	

EVENTO N.02	**RDR-02**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Introduzione delle funzioni tracker e range/bearing	
Contenuto	1. Riepilogo di tutte le manovre e procedure acquisite nel corso teorico 2. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 3. Accensione / regolazione / test Apparato 4. pagina SEARCH 5. funzione tracker 6. Plottaggio / Mantenimento di bersagli/ In scenari complessi / con variazioni di quota ed assetto del velivolo 7. Funzioni: – RANGE - TILT – HOLD – BCN – GAIN – STC – PW – FTC - TRKR – R/B - RESET 8. Interpretazione immagine RDR/Riconoscimento costa 9. SITREP di superficie 10. Acquisizione / Riporto bersagli occasionali 11. ON TOP (curva del cane) 12. ON TOP con rotta prestabilita 13. Uso delle check list 14. Fraseologia standards / Crew Coordination 15. Procedure di emergenza 16. Simulazione di avarie elettriche 17. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti introdotti e di aver acquisito quelli della missione precedente.	

EVENTO N.03	**RDR-03**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Introduzione delle pagine weather, beacon, test e integrazione radar con gli altri sistemi di bordo.	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. pagina WEATHER 3. Funzioni: RANGE - TILT – HOLD – BCN – ALERT 4. Riconoscimento disturbi atmosferici 5. Consistenza – estensione disturbo atmosferico 6. Ottimizzazione della rappresentazione radar in presenza di clutter atmosferico 7. pagina BEACON 8. Impiego dei comandi operativi dell'apparato RDR: – RANGE - TILT – BCN GAIN – CODE 9. pagina TEST 10. Funzioni: TTG – TST PAT – RANGE – ROLL TRIM – WOW 11. asservimento RDR- FLIR 12. utilizzo contemporaneo RDR- DMAP 13. Uso delle check list 14. Fraseologia standards / Crew Coordination 15. Procedure di emergenza 16. Simulazione di avarie elettriche 17. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti introdotti e di aver acquisito quelli della missione precedente.	

EVENTO N.04	RDR-04 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	circuiti di ricerca	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. S.O.P. 3. Richiami missione precedente 4. Interfacce RDR 5. Navigazione e carteggio 6. Pianificazione della missione 7. Funzione SEARCH 8. SITREP 9. Facoltà di ragionamento 10. funzione TRKR 11. funzione R/B 12. Funzione WEA 13. Riconoscimento disturbi atmosferici 14. Consistenza – estensione 15. Ottimizzazione della rappresentazione radar in presenza di clutter atmosferico 16. elaborazione di un circuito di ricerca 17. Simulazione di avarie elettriche 18. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti introdotti e di aver acquisito quelli della missione precedente.	

EVENTO N.05	RADAR-05 VOLO CONTROLLO FASE RADAR NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Accertare che l'addestrando abbia acquisito le procedure e le tecniche di impiego del RADAR .	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. Interfacce RDR 3. S.O.P. 4. Navigazione e carteggio 5. Pianificazione della missione 6. pagine SEARCH – WEATHER – BEACON - TEST 7. funzione TRKR e R/B 18. ON TOP (curva del cane) 8. ON TOP con rotta prestabilita 9. elaborazione circuito di ricerca 10. Coordinate geografiche 11. Facoltà di ragionamento 12. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato 13. Simulazione di avarie elettriche	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la conoscenza delle caratteristiche tecniche, procedure e modalità di impiego dell'apparato RADAR .	

2^FASE: VERTREP

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
VER1	VERRICELLO DIURNO SU TERRA	1.0
VER2	VERRICELLO DIURNO SU TERRA – WINCH TRIM	1.0
VER3	VERRICELLO DIURNO SU TERRA – BARELLA -	1.5
VER4	VERRICELLO DIURNO SU TERRA – BARELLA -	1.5
VER5	VERRICELLO DIURNO SU TERRA – CESTELLO -	1.0
VER6	VERRICELLO DIURNO SU MARE – NAVE -	1.0
VER7	VERRICELLO DIURNO SU NAVE – BARELLA	1,5
VER8	VERRICELLO DIURNO SU NAVE – BARELLA	1,5
VER9	VERRICELLO DIURNO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO	1.5
VER10	VERRICELLO DIURNO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO CON CESTELLO	1.5
VER11	VOLO CONTROLLO DIURNO SU MARE RECUPERO NAUFRAGO	1.5

TOTALE	**14.5**

EVENTO N.01	**VER 1**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale a mezzo di verricello di soccorso, fraseologia standards e discutere le avarie/emergenze dell'impianto verricello.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. avaria all'impianto elettrico 3. procedure di emergenza 4. S.O.P. 5. controlli pre-volo del verricello 6. controllo pre-volo dell'attrezzatura 7. test trancia cavo (solo teorico) 8. limiti di impiego del verricello 9. fraseologia standards 10. n° 1 rilasci e recuperi di personale (dimostrato) 11. n° 4 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 12. crew coordination.	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'mpianto, le limitazioni e le avarie/emergenze in relazione all'impiego del verricello di soccorso.	

EVENTO N.02	VER 2	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle manovre di recupero con esecuzione di almeno 5 recuperi e rilasci di personale, introduzione winch trim.	
Contenuto	1. riepilogo missione precedente 2. caratteristiche del verricello 3. avaria all'impianto elettrico 4. avaria del verricello prima del volo 5. avaria del verricello durante il recupero 6. limiti di impiego del verricello 7. S.O.P. 8. controlli pre-volo del verricello 9. controllo pre-volo dell'attrezzatura 10. test trancia cavo (solo teorico) 11. fraseologia standards 12. n° 4 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 13. utilizzo winch trim (dimostrato) 14. utilizzo winch trim (introdotto) 15. - crew coordination	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero con il verricello di soccorso.	

EVENTO N.03	VER 3	Durata ore 1.5
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrato) 6. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con barella (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.04	VER 4	Durata ore 1.5
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso con Hi Line e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con barella mediante tecnica hi line (dimostrato) 6. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella mediante tecnica hi line (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con barella mediante tecnica hi line (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso con Hi line .	

EVENTO N.05	VER 5	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con cestello (dimostrato) 6. n°1 rilasci / recuperi di personale con cestello (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con cestello (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.06	VER 6	Durata ore 1.0

Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. Riepilogo delle possibili emergenze 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (dimostrato) 7. n° 1 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione (introdotto) 8. n° 2 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione (acquisito) 9. crew coordination 10. fraseologia standards 11. avarie al verricello 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.07	**VER 07**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (dimostrato) 6. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (introdotto) 7. n°2 rilascio/recupero di personale con barella da nave (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.08	**VER 08**	**Durata ore 1.5**

Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso con Hi Line e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line(dimostrato) 6. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line (introdotto) 7. n°2 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso con HI Line.	

EVENTO N.09	**VER 09**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero e rilascio di personale ARSM/R.N. in mare.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. impiego / lancio fumate MK 6 e MK 7 6. procedure recupero naufrago 7. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 8. n° 2 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 9. n° 2 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 10. crew coordination 11. fraseologia standards 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le manovre di recupero e rilascio di personale ARSM/R.N. in mare.	

EVENTO N.10	**VER 10**	**Durata ore 1.5**

Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero personale dal mare con cestello	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. limiti di impiego del verricello 6. impiego /lancio fumate MK6 e MK7 7. procedure recupero naufrago 8. n° 1 recupero di personale con cestello (dimostrato) 9. n° 1 recuperi di personale con cestello (introdotto) 10. n° 2 recuperi di personale con cestello (acquisito) 11. crew coordination 12. fraseologia standards	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le manovre di recupero personale dal mare con cestello.	

EVENTO N.11	**VER 11 CONTROLLO DIURNO SU MARE RECUPERO NAUFRAGO**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Accertamento della capacità di impiego del verricello di soccorso.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. avaria all'impianto elettrico 3. procedure di emergenza 4. limiti di impiego del verricello 5. S.O.P. 6. controlli pre-volo del verricello 7. controllo pre-volo dell'attrezzatura 8. test trancia cavo (solo teorico) 9. impiego / lancio fumate MK6 e MK7 10. procedure recupero naufrago 11. n°3 rilasci e recuperi di personale 12. crew coordination 13. fraseologia standards 14. simulazione avarie al verricello durante recupero	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper operare al verricello di soccorso con buona padronanza delle procedure, delle tecniche e della crew coordination.	

3^FASE: SENSORI ELETTRO- OTTICI

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
FLIR 1	HDTV-HDIR DIURNA	A TERRA
FLIR 2	HDTV-HDIR DIURNA	1.0
FLIR 3	HDTV-HDIR DIURNA	1.5
FLIR 4	HDIR/HDLL NOTTURNA	1.5
FLIR 5	HDIR/HDLL NOTTURNA	1.0
FLIR 6	VOLO CONTROLLO NOTTURNO	1.5

TOTALE	**7,5**

EVENTO N.1	**FLIR 1**	**A TERRA**
Obiettivi	Introdurre l'impiego dell'HDTV E HDIR e delle principali funzioni del menù.	
Contenuto	1. caratteristiche del sensore 2. S.O.P. 3. accensione apparato 4. utilizzo HDTV - HDIR 5. impiego dei comandi operativi dell'apparato: CAGE/STOW-5WAY SWITCH – FOV/AUTOFOCUS – FOCUS – GAIN/LEVEL CONTROLS – AUTOTRACK WINDOWS SIZE – AUTOTRACK – INERTIAL POINT/HEADING HOLD – COMANDI AUX 6. interpretazioni immagini IR 7. Funzioni principali Menù 8. puntamento bersaglio	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'apparato, le sue limitazioni ed aver compreso le modalità di utilizzo del sensore HDTV, HDIR e del Menù.	

EVENTO N.2	**FLIR 2**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Pratica degli argomenti precedentemente introdotti, introduzione della funzione Rate Aid.	
Contenuto	1. caratteristiche del sensore 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. accensione apparato 5. utilizzo HDTV – HDIR 6. impiego dei comandi operativi dell'apparato: CAGE/STOW-5WAY SWITCH – FOV/AUTOFOCUS – FOCUS – GAIN/LEVEL CONTROLS – AUTOTRACK WINDOWS SIZE – AUTOTRACK – INERTIAL POINT/HEADING HOLD – COMANDI AUX – RATE AID 7. interpretazioni immagini IR 8. puntamento bersaglio 9. Funzioni principali Menù 10. avaria impianto elettrico.	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver consolidato le nozioni apprese sulle modalità di utilizzo dell'HDTV, HDIR, delle funzioni principali del MENU e di aver compreso la funzione Rate Aid.	

EVENTO N.3	**FLIR 3**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Introduzione delle funzioni di GeoReferencing.	
Contenuto	1. caratteristiche del sensore 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. accensione apparato 5. puntamento bersaglio 6. impiego dei comandi operativi dell'apparato: CAGE/STOW-5WAY SWITCH – FOV/AUTOFOCUS – FOCUS – GAIN/LEVEL CONTROLS – AUTOTRACK WINDOWS SIZE – AUTOTRACK – INERTIAL POINT/HEADING HOLD – COMANDI AUX – Rate Aid 7. GeoPoint – Geolocate - GeoRate	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'apparato, le limitazioni ed aver compreso le modalità di utilizzo delle funzioni di Geo Referencing	

EVENTO N.4	FLIR 4 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre l'utilizzo del videoregistratore, dell'impiego dell'HDLL, l'asservimento del sistema al faro di ricerca e pratica degli argomenti precedentemente introdotti.	
Contenuto	1. caratteristiche dei sensori 2. caratteristiche del videoregistratore 3. S.O.P. 4. controlli pre-volo 5. registrazione immagini HDIR/HDLL, Radar e DMAP 6. puntamento bersaglio 7. interpretazioni immagini HDLL 8. caratteristiche e principi di funzionamento del faro di ricerca 9. avaria impianto elettrico	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti trattati.	

EVENTO N.5	FLIR 5 NOTTURNO	Durata ore 1.0
Obiettivi	Introdurre l'utilizzo del laser pointer, laser illuminator, della funzione SCAN e pratica degli argomenti precedentemente introdotti.	
Contenuto	1. caratteristiche dei sensori 2. caratteristiche del videoregistratore 3. S.O.P. 4. registrazione immagini HDIR/HDLL, Radar e DMAP 5. controlli pre-volo 6. puntamento bersaglio 7. interpretazioni immagini IR 8. interpretazioni immagini HDLL 9. funzione SCAN 10. Utilizzo del LP E LI	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito le modalità di utilizzo dei sensori di scoperta opto-elettronici, del videoregistratore e compreso le funzioni Laser pointer, Laser illuminator e SCAN.	

EVENTO N.6	FLIR 6 CONTROLLO NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Ricerca su target fittizio impiegando tutti i sensori in modo coordinato.	
Contenuto	1. Pianificazione della missione 2. Controlli pre-volo 3. Registrazioni immagini HDIR/HDLL , RADAR e DMAP 4. Puntamento bersaglio 5. Interpretazioni immagini IR 6. Interpretazioni immagini HDLL 7. caratteristiche e principi di funzionamento dell'SX16 8. GeoPoint – Geolocate – GeoRate 9. Utilizzo del LP e del LI 10. funzione SCAN 11. avaria impianto elettrico .	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le tecniche nell'impiego in modo coordinato dei sensori di bordo.	

4^FASE: LETTORE CARTOGRAFICO

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
DMAP 1	DMAP DIURNA	1
DMAP 2	DMAP DIURNA	1
DMAP 3	DMAP DIURNA/NOTTURNA	1
DMAP 4	DMAP NOTTURNA	1

TOTALE	4

EVENTO N.1	DMAP 1	Durata ore 1.0
Obiettivi	Introdurre l'impiego del DMAP.	
Contenuto	1. caratteristiche del lettore cartografico 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. accensione/spegnimento apparato 5. utilizzo DMAP 6. impiego dei comandi operativi dell'apparato: ZOOM IN – ZOOM OUT- MORE INFO- DIRECT TO 7. navigazione interna ed esterna 8. lettura cartografia 9. avaria impianto elettrico.	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le modalità di utilizzo dell'apparato.	

EVENTO N.2	**DMAP 2**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Introdurre l'AIS e i piani di volo interni.	
Contenuto	1. caratteristiche del lettore cartografico 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. accensione/spegnimento apparato 5. utilizzo DMAP 6. impiego dei comandi operativi dell'apparato: ZOOM IN – ZOOM OUT- MORE INFO- DIRECT TO 7. navigazione interna ed esterna 8. lettura cartografia 9. AIS 10. inserimento e visualizzazione piano di volo 11. avaria impianto elettrico.	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito gli argomenti trattati.	

EVENTO N.3	**DMAP 3 NOTTURNO**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Introdurre SAR patterns interni e interfaccia Flir/Dmap/DF.	
Contenuto	1. caratteristiche del lettore cartografico 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. utilizzo DMAP 5. impiego dei comandi operativi dell'apparato: ZOOM IN – ZOOM OUT- MORE INFO- DIRECT TO 6. navigazione interna ed esterna 7. lettura cartografia 8. AIS 9. inserimento e visualizzazione SAR patterns 10. interfaccia Flir/Dmap/DF	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito gli argomenti trattati.	

EVENTO N.4	**DMAP 4 NOTTURNO**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Introdurre la funzione per la cancellazione dei WAYPONT.	
Contenuto	1. caratteristiche del lettore cartografico 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. utilizzo DMAP 5. impiego dei comandi operativi dell'apparato: ZOOM IN – ZOOM OUT- MORE INFO- DIRECT TO 6. lettura cartografia 7. AIS 8. inserimento e visualizzazione SAR Patterns 9. interfaccia Flir/Dmap 10. cancellazione WAYPOINT	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la conoscenza delle caratteristiche tecniche procedure e modalità di impiego dell'apparato.	

VOLO CONTROLLO RILASCIO QUALIFICA P.I.L.	**2.0**

ANNESSO "C-3"

“PROGRAMMA TEORICO OPERATORI IN TRANSIZIONE”
(3 settimane)

L’addestramento teorico si suddivide in n. 39 eventi così suddivisi:

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
1	Introduzione generale sull’AW 139 CP	1 periodo 1P = 45’
2	Pubblicazioni	1P
3	Cockpit	1P
4	Sistemi di indicazione / registrazione	1P
5	Impianto elettrico	2P
6	Equipaggiamenti di emergenza	1P
7	Avionica integrata	1P
8	Sistemi di comunicazione	2P
9	Sistema di navigazione	1P
10	Sistemi anti ghiaccio / anti pioggia / Luci	1P
11	Sistema di stabilizzazione	1P
12	Fusoliera	1P
13	Rotore principale/freno rotore/rotore di coda	1P
14	Trasmissione	1P
15	Impianto idraulico	1P
16	Carrello d’atterraggio	1P
17	Comandi di volo	1P
18	Sistema carburante	1P
19	Motori/ Sistemi di controllo ed indicazione motori	1P
20	Impianto antincendio	1P
21	Impianto riscaldamento e condizionamento	1P
22	Caratteristiche operative AW 139 CP	1 P

23	FMS	1P
24	Apparato RADAR 1500B+:	4P
25	Concetti di Optoelettronica.	2P
26	HDIR/HDLLV/HDTV Caratteristiche, accensione, unità di controllo e funzioni.	4P
27	D-MAP Caratteristiche e funzioni.	2P
28	Verricello di soccorso: impiego, avarie ed emergenze.	3P
29	Registratore	2P
30	SX 16	1P
31	Consolle Operatore	1P
32	VHF/FM/Polycon/Pannello ICS	2P
33	DF/HF	1P
34	FASE 5	2P
35	TCAS/SAT COM	1P
36	P.A./CARGO HOOK	1P
37	Telecamere	
38	PROCEDURE OPERATIVE E DI EMERGENZA	2P
39	Review elementi salienti indottrinamento teorico e Test	4P

“PROGRAMMA ADDESTRATIVO DI TRANSIZIONE ALL’IMPIEGO”

L’addestramento per la transizione all’impiego si compone di un **addestramento pratico in volo,** per un totale di 35.5 ore di volo, articolato in 29 missioni comprensive di volo controllo per il rilascio della qualifica “Pronto Impiego”.
Per il rilascio della qualifica “Pronto Impego limitato” le missioni vertrep notturne saranno eseguite nella successiva fase di addestramento avanzato e la missione VERTREP 10 sarà considerata come controllo vertrep diurno :

RADAR **RDR**	**N. 5 MISSIONI**	**6,5 Ore di volo**
VERTREP **WINCH TRIM** **VER**	**N.13 MISSIONI**	**16.5 Ore di volo**
SENSORI **ELETTRO-OTTICI** **VIDEOREGISTRATORE** **SX16** **FLIR**	**N.6 MISSIONI**	**6,5 Ore di volo**
LETTORE **CARTOGRAFICO** **DMAP**	**N. 4 MISSIONI**	**4 Ore di volo**
VOLO CONTROLLO	**N.1 MISSIONE**	**2 Ore di volo**

1^FASE: RADAR

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
RDR1	RADAR DIURNO	1.0
RDR2	RADAR DIURNO	1.0
RDR3	RADAR DIURNO	1.5
RDR4	RADAR NOTTURNO	1.5
RDR5	VOLO CONTROLLO NOTTURNO	1.5

EVENTO N.01	**RDR 1**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Verificare il livello di conoscenza degli apparati di bordo e della consolle operatore, introduzione delle pagine main menù e search	
Contenuto	1. Riepilogo di tutte le manovre e procedure acquisite nel corso teorico 2. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 3. Accensione / regolazione / test Apparato 4. Pagina MAIN MENU' 5. Impiego delle funzioni: NO OVERLAY – HDG - NAV – LOG – SEC SCAN – STAB – RANGE 6. Pagina SEARCH 7. Impiego delle funzioni: RANGE - TILT – HOLD – BCN – GAIN – STC – PW – FTC 8. Interpretazione immagine RDR/Riconoscimento costa 9. SITREP di superficie 10. Acquisizione / Riporto bersagli occasionali 11. ON TOP (curva del cane) 12. ON TOP con rotta prestabilita 13. Uso delle check list 14. Fraseologia standards / Crew Coordination 15. Procedure di emergenza 16. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito sufficiente conoscenza delle procedure di cabina e delle strumentazioni a lui affidate.	

EVENTO N.02	**RDR 2**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Introduzione delle funzioni tracker e range/bearing	
Contenuto	1. Riepilogo di tutte le manovre e procedure acquisite nel corso teorico 2. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 3. Accensione / regolazione / test Apparato 4. pagina SEARCH 5. funzione tracker 6. Plottaggio / Mantenimento di bersagli/ In scenari complessi / con variazioni di quota ed assetto del velivolo 7. Impiego delle funzioni:: – RANGE - TILT – HOLD – BCN – GAIN – STC – PW – FTC - TRKR – R/B - RESET 8. Interpretazione immagine RDR/Riconoscimento costa 9. SITREP di superficie 10. Acquisizione / Riporto bersagli occasionali 11. ON TOP (curva del cane) 12. ON TOP con rotta prestabilita 13. Uso delle check list 14. Fraseologia standards / Crew Coordination 15. Procedure di emergenza 16. Simulazione di avarie elettriche 17. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti introdotti e di aver acquisito quelli della missione precedente.	

EVENTO N.03	**RDR 3**	**Durata ore 1.5**

Obiettivi	Introduzione delle pagine weather, beacon, test e integrazione radar con gli altri sistemi di bordo.	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. pagina WEATHER 3. Impiego delle funzioni: – RANGE - TILT – HOLD – BCN – ALERT 4. Riconoscimento disturbi atmosferici 5. Consistenza – estensione 6. Ottimizzazione della rappresentazione radar in presenza di clutter atmosferico 7. pagina BEACON 8. Impiego delle funzioni: – RANGE - TILT – BCN GAIN – CODE 9. pagina TEST 10. Impiego delle funzioni: TTG – TST PAT – RANGE – ROLL TRIM – WOW 11. asservimento RDR- FLIR 12. utilizzo contemporaneo RDR- DMAP 13. Uso delle check list 14. Fraseologia standards / Crew Coordination 15. Procedure di emergenza 16. Simulazione di avarie elettriche 17. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti introdotti e di aver acquisito quelli della missione precedente.	

EVENTO N.04	RDR 4 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	circuiti di ricerca	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. S.O.P. 3. Richiami missione precedente 4. Interfacce RDR 5. Pianificazione della missione 6. Funzione SEARCH 7. SITREP 8. Facoltà di ragionamento 9. funzione TRKR 10. funzione R/B 11. Funzione WEA 12. Riconoscimento disturbi atmosferici 13. Consistenza – estensione 14. Ottimizzazione della rappresentazione radar in presenza di clutter atmosferico 15. elaborazione di un circuito di ricerca 16. Simulazione di avarie elettriche 17. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti introdotti e di aver acquisito quelli della missione precedente.	

EVENTO N.05	VOLO CONTROLLO FASE RADAR NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Accertare che l'addestrando abbia acquisito le procedure e le tecniche di impiego del RADAR Telephonics 1500 B +.	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. Interfacce RDR 3. S.O.P. 4. Navigazione e carteggio 5. Pianificazione della missione 6. pagine SEARCH – WEATHER – BEACON - TEST 7. funzione TRKR e R/B 8. ON TOP (curva del cane) 9. ON TOP con rotta prestabilita 10. elaborazione circuito di ricerca 11. Coordinate geografiche 12. Facoltà di ragionamento 13. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato 14. Simulazione di avarie elettriche	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la conoscenza delle caratteristiche tecniche, procedure e modalità di impiego dell'apparato RADAR Telephonics 1500 B +.	

2^FASE: VERTREP

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
VER1	VERRICELLO DIURNO SU TERRA – WINCH TRIM	1.0
VER2*	VERRICELLO NOTTURNO SU TERRA – WINCH TRIM	1.0
VER3	VERRICELLO DIURNO SU TERRA – BARELLA -	1.5
VER4*	VERRICELLO NOTTURNO SU TERRA - BARELLA	1.0
VER5	VERRICELLO DIURNO SU TERRA – CESTELLO -	1.0
VER6	VERRICELLO DIURNO SU MARE – NAVE -	1.0
VER7*	VERRICELLO NOTTURNO SU MARE - NAVE	1.0
VER8	VERRICELLO DIURNO SU NAVE - BARELLA	2.0
VER9	VERRICELLO DIURNO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO CON E SENZA CESTELLO	1.5
VER10**	VERRICELLO DIURNO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO	1,5
VER11*	VERRICELLO NOTTURNO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO	1.5
VER12*	VOLO CONTROLLO NOTTURNO SU MARE RECUPERO NAUFRAGO	1.5

* Missioni notturne da eseguirsi per la transizione a Pronto Impiego in aggiunta alle missioni diurne

** Missione di controllo vertep diurno per la transizione a Pronto Impiego Limitato

EVENTO N.01	VER 1	Durata ore 1.0

Obiettivi	Pratica delle manovre di recupero con esecuzione di almeno 5 recuperi e rilasci di personale e utilizzo winch trim.	
Contenuto	1. riepilogo missione precedente 2. caratteristiche del verricello 3. avaria all'impianto elettrico 4. avaria verricello prima del volo 5. avaria durante il recupero 6. limiti di impiego del verricello 7. S.O.P. 8. controlli pre-volo del verricello 9. controllo pre-volo dell'attrezzatura 10. test trancia cavo (solo teorico) 11. fraseologia standards 12. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 13. n° 2 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 14. n° 2 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 15. utilizzo winch trim (dimostrato) 16. utilizzo winch trim (introdotto) 17. - crew coordination	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero con il verricello di soccorso.	

EVENTO N.02	**VER 2 NOTTURNO**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Introduzione delle procedure e le manovre di recupero e rilascio in arco notturno.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. caratteristiche del verricello 3. limiti di impiego del verricello 4. controlli pre-volo del verricello 5. controllo pre-volo dell'attrezzatura 6. test trancia cavo (solo teorico) 7. luci di bordo e del verricello 8. fraseologia standards 9. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 10. n° 2 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 11. n° 2 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 12. simulazione avaria al verricello durante il recupero 13. utilizzo winch trim (dimostrato) 14. utilizzo winch trim (acquisito) 15. - crew coordination	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le tecniche delle operazioni al verricello in condizioni notturne, buona padronanza delle procedure e crew coordination.	

EVENTO N.03	VER 3	Durata ore 1.5
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza Hi Line e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrato) 6. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella (introdotto) 7. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella (acquisito) 8. n°1 rilascio / recupero di personale con barella mediante tecnica hi line (dimostrato) 9. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella mediante tecnica hi line (introdotto) 10. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella mediante tecnica hi line (acquisito) 11. crew coordination 12. fraseologia standards 13. avarie al verricello 14. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza Hi line .	

EVENTO N.04	VER 4 NOTTURNA	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards in condizioni di volo notturno.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n° 1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrata) 6. n° 1 rilascio / recupero di personale con barella (introdotta) 7. n° 2 rilascio / recupero di personale con barella (acquisita) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello 12. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.05	VER 5	Durata ore 1.0

Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con cestello (dimostrato) 6. n°1 rilasci / recuperi di personale con cestello (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con cestello (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.06	**VER 6**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. Riepilogo delle possibili emergenze 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (dimostrato) 7. n° 1 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione (introdotto) 8. n° 2 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione (acquisito) 9. crew coordination 10. fraseologia standards 11. avarie al verricello 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.7	**VER 7 NOTTURNA**	**Durata ore 1.0**

Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards in condizione di volo notturno.
Contenuto	1. riepilogo delle possibili avarie 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. limiti di impiego del verricello 7. uso delle luci di bordo e del verricello 8. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (dimostrata) 9. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (introdotta) 10. n° 2 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (acquisita) 11. crew coordination 12. fraseologia standards 13. Luci di bordo e del verricello
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso in condizioni di volo notturno.

EVENTO N.08	**VER 8**	**Durata ore 2.0**

Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza Hi Line e fraseologia standards.
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (dimostrato) 6. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (introdotto) 7. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (acquisito) 8. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line(dimostrato) 9. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line (introdotto) 10. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line (acquisito) 11. crew coordination 12. fraseologia standards 13. avarie al verricello 14. limiti di impiego del verricello
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza HI Line.

EVENTO N.09	**VER 09**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero e rilascio di personale ARSM/R.N. in mare con e senza cestello	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. impiego / lancio fumate MK 6 e MK 7 6. procedure recupero naufrago 7. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 8. n° 1 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 9. n° 2 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 10. crew coordination 11. fraseologia standards 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le manovre di recupero e rilascio di personale ARSM/R.N. in mare con e senza cestello.	

EVENTO N.10	**VER 10**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero personale dal mare.	

Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. impiego / lancio fumate MK 6 e MK 7 6. procedure recupero naufrago 7. n° 3 rilascio e recupero di personale 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. limiti di impiego del verricello
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le manovre di recupero personale dal mare.

EVENTO N.11	**VER 11 NOTTURNO**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero e di rilascio di personale ARSM/R.N. in condizioni di volo notturno su mare.	
Contenuto	1. riepilogo possibili avarie / emergenze al verricello 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. limiti di impiego del verricello 7. impiego /lancio fumate MK6 e MK7 8. procedure recupero naufrago 9. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 10. n° 1 rilascio e recupero di personale (introdotto) 11. n° 2 rilascio e recupero di personale (acquisito) 12. crew coordination 13. fraseologia standards 14. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure e le tecniche per il rilascio/recupero di personale ARSM/R.N. in condizioni di volo notturno su mare.	

EVENTO N.12	**VER 12 CONTROLLO NOTTURNO SU**	**Durata ore 1.5**

	MARE **RECUPERO NAUFRAGO**	
Obiettivi	Accertamento della capacità di impiego del verricello di soccorso.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. avaria all'impianto elettrico 3. procedure di emergenza 4. limiti di impiego del verricello 5. S.O.P. 6. controlli pre-volo del verricello 7. controllo pre-volo dell'attrezzatura 8. test trancia cavo (solo teorico) 9. impiego / lancio fumate MK6 e MK7 10. procedure recupero naufrago 11. n°3 rilasci e recuperi di personale 12. winch trim 13. crew coordination 14. fraseologia standards 15. simulazione avarie al verricello durante recupero 16. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper operare al verricello di soccorso con buona padronanza delle procedure, delle tecniche e della crew coordination.	

3^FASE: SENSORI ELETTRO- OTTICI

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
FLIR 1	HDTV-HDIR DIURNA	A TERRA
FLIR 2	HDTV-HDIR DIURNA	1.0
FLIR 3	HDTV-HDIR DIURNA	1.5
FLIR 4	HDIR/HDLL NOTTURNA	1.5
FLIR 5	HDIR/HDLL NOTTURNA	1.0
FLIR 6	VOLO CONTROLLO NOTTURNO	1.5

TOTALE	**6,5**

EVENTO N.1	**FLIR 1**	**A TERRA**
Obiettivi	Introdurre l'impiego dell'HDTV E HDIR e delle principali funzioni del menù.	
Contenuto	1. caratteristiche del sensore 2. S.O.P. 3. accensione apparato 4. utilizzo HDTV - HDIR 5. impiego dei comandi operativi dell'apparato: CAGE/STOW-5WAY SWITCH – FOV/AUTOFOCUS – FOCUS – GAIN/LEVEL CONTROLS – AUTOTRACK WINDOWS SIZE – AUTOTRACK – INERTIAL POINT/HEADING HOLD – COMANDI AUX 6. interpretazioni immagini IR 7. Funzioni principali Menù 8. puntamento bersaglio	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'apparato, le limitazioni ed aver compreso le modalità di utilizzo del sensore HDTV E HDIR e del Menù.	

EVENTO N.2	**FLIR 2**	**Durata ore 1.0**

Obiettivi	pratica degli argomenti precedentemente introdotti, introduzione della funzione Rate Aid.
Contenuto	1. caratteristiche del sensore 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. accensione apparato 5. utilizzo HDTV – HDIR 6. impiego dei comandi operativi dell'apparato: CAGE/STOW-5WAY SWITCH – FOV/AUTOFOCUS – FOCUS – GAIN/LEVEL CONTROLS – AUTOTRACK WINDOWS SIZE – AUTOTRACK – INERTIAL POINT/HEADING HOLD – COMANDI AUX – RATE AID 7. interpretazioni immagini IR 8. puntamento bersaglio 9. Funzioni principali Menù 10. avaria impianto elettrico.
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver consolidato le nozioni apprese sulle modalità di utilizzo dell'HDTV, HDIR, delle funzioni principali del MENU e di aver compreso la funzione Rate Aid.

EVENTO N.3	**FLIR 3**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Introduzione delle funzioni di GeoReferencing.	
Contenuto	1. caratteristiche del sensore 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. accensione apparato 5. puntamento bersaglio 6. impiego dei comandi operativi dell'apparato: CAGE/STOW-5WAY SWITCH – FOV/AUTOFOCUS – FOCUS – GAIN/LEVEL CONTROLS – AUTOTRACK WINDOWS SIZE – AUTOTRACK – INERTIAL POINT/HEADING HOLD – COMANDI AUX – Rate Aid 7. GeoPoint – Geolocate - GeoRate	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'apparato, le limitazioni ed aver compreso le modalità di utilizzo delle funzioni di Geo Referencing	

EVENTO N.4	**FLIR 4 NOTTURNO**	**Durata ore 1.5**

Obiettivi	Introdurre l'utilizzo del videoregistratore, dell'impiego dell'HDLL, asservimento SX16 e pratica degli argomenti precedentemente introdotti.
Contenuto	1. caratteristiche dei sensori 2. caratteristiche del videoregistratore 3. S.O.P. 4. controlli pre-volo 5. registrazione immagini HDIR/HDLL, Radar e DMAP 6. puntamento bersaglio 7. interpretazioni immagini HDLL 8. caratteristiche e principi di funzionamento SX16 9. avaria impianto elettrico
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti trattati.

EVENTO N.5	**FLIR 5 NOTTURNO**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Introdurre l'utilizzo del laser pointer, Laser illuminator, della funzione SCAN e pratica degli argomenti precedentemente introdotti.	
Contenuto	1. caratteristiche dei sensori 2. caratteristiche del videoregistratore 3. S.O.P. 4. registrazione immagini HDIR/HDLL, Radar e DMAP 5. controlli pre-volo 6. puntamento bersaglio 7. interpretazioni immagini IR 8. interpretazioni immagini HDLL 9. funzione SCAN 10. Utilizzo del LP E LI	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito le modalità di utilizzo dei sensori di scoperta opto-elettronici, del videoregistratore e compreso le funzioni Laser pointer, Laser illuminator e SCAN.	

EVENTO N.6	**FLIR 6 CONTROLLO NOTTURNO**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Ricerca su target fittizio impiegando tutti i sensori in modo coordinato.	

Contenuto	1. Pianificazione della missione 2. Controlli pre-volo 3. Registrazioni immagini HDIR/HDLL , RADAR e DMAP 4. Puntamento bersaglio 5. Interpretazioni immagini IR 6. Interpretazioni immagini HDLL 7. caratteristiche e principi di funzionamento SX16 8. GeoPoint – Geolocate – GeoRate 9. Utilizzo del LP E LI 10. funzione SCAN 11. avaria impianto elettrico .
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le tecniche nell'impiego in modo coordinato dei sensori di bordo.

4^FASE: LETTORE CARTOGRAFICO

MISSIONE	**TIPOLOGIA**	**DURATA**
DMAP 1	DMAP DIURNA	1
DMAP 2	DMAP DIURNA	1
DMAP 3	DMAP DIURNA/NOTTURNA	1
DMAP 4	DMAP NOTTURNA	1

TOTALE	**4**

EVENTO N.1	**DMAP 1**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Introdurre l'impiego del DMAP.	
Contenuto	1. caratteristiche del lettore cartografico 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. accensione/spegnimento apparato 5. utilizzo DMAP 6. impiego dei comandi operativi dell'apparato: ZOOM IN/ZOOM OUT- MORE INFO- DIRECT TO 7. Navigazione interna ed esterna 8. lettura cartografia 9. avaria impianto elettrico.	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le modalità di utilizzo dell'apparato.	

EVENTO N.2	**DMAP 2**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Introdurre l'AIS e i piani di volo interni.	

Contenuto	1. caratteristiche del lettore cartografico 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. accensione/spegnimento apparato 5. utilizzo DMAP 6. impiego dei comandi operativi dell'apparato: ZOOM IN/ZOOM OUT- MORE INFO- DIRECT TO 7. Navigazione interna ed esterna 8. lettura cartografia 9. AIS 10. inserimento e visualizzazione piano di volo 11. avaria impianto elettrico.
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito gli argomenti trattati.

EVENTO N.3	**DMAP 3 NOTTURNO**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Introdurre SAR patterns interni e interfaccia Flir/Dmap/DF.	
Contenuto	1. caratteristiche del lettore cartografico 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. utilizzo DMAP 5. impiego dei comandi operativi dell'apparato: ZOOM IN/ZOOM OUT- MORE INFO- DIRECT TO 6. Navigazione Interna ed esterna 7. lettura cartografia 8. AIS 9. inserimento e visualizzazione SAR patterns 10. interfaccia Flir/Dmap/DF	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito gli argomenti trattati.	

EVENTO N.4	**DMAP 4 NOTTURNO**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Introdurre la funzione per la cancellazione dei WAYPONT.	

Contenuto	1. caratteristiche del lettore cartografico 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. utilizzo DMAP 5. impiego dei comandi operativi dell'apparato: ZOOM IN/ZOOM OUT- MORE INFO- DIRECT TO 6. lettura cartografia 7. AIS 8. inserimento e visualizzazione SAR Patterns 9. interfaccia Flir/Dmap/DF 10. cancellazione WAYPOINT
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la conoscenza delle caratteritische tecniche procedure e modalità di impiego dell'apparato.

VOLO CONTROLLO RILASCIO QUALIFICA P.I.L./P.I.	**2.0**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO “C-5”

RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DI VOLO

(INTERRUZIONE SUPERIORE A TRE MESI)

PROGRAMMA DELLE LEZIONI TEORICHE
(3 giorni)

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
1	Impianto elettrico AW 139 CP	1 periodo 1P = 45’
2	Impianto idraulico	1P
3	Sistemi di comunicazione	1P
4	Sistema carburante	1P
5	Impianto antincendio	2P
6	Equipaggiamenti di emergenza	1P
7	Luci	1P
8	Riepilogo procedure operative e di emergenza	2P
9	RADAR 1500B+ HDIR/HDLL/HDTV -D-MAP	2P
10	Verricello di soccorso: impiego, avarie ed emergenze	1P
11	Consolle Operatore – Registratore -SX 16 - VHF/FM/Polycon	2P

ANNESSO "C-6"

RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO

(INTERRUZIONE SUPERIORE A TRE MESI)

PROGRAMMA DELLE MISSIONI

MISSIONE	**TIPOLOGIA**	**DURATA**
APP1	RADAR, DMAP, HDTV-HDIR - DIURNO	1.5
VER1	VERRICELLO - DIURNO	1.5
APP2	RADAR, DMAP, HDLL-HDIR - NOTTURNO	1,5
VER 2	BARELLA - DIURNO	1.5
VER 3*	BARELLA - NOTTURNO	1,5
VER 5	RECUPERO NAUFRAGO - DIURNO	1,5
VER 6 *	RECUPERO NAUFRAGO - NOTTURNO	1,5

TOTALE	**10.5**

* Missioni notturne per l'operatore di volo Pronto Impiego in aggiunta alle missioni diurne

EVENTO N.01	**APP1**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Ripresa volo sull'utilizzo degli apparati di bordo e della consolle operatore	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. Impiego dell'apparato RADAR; 3. Impiego dei sensori HDTV-HDIR 4. Impiego dell'apparato DMAP 5. Uso delle check list 6. Fraseologia standards / Crew Coordination 7. Procedure di emergenza 8. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'operatore dovrà dimostrare di aver riacquisito le procedure di cabina e delle strumentazioni a lui affidate	

EVENTO N.02	VER 1	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica delle manovre di recupero con esecuzione di almeno 5 recuperi e rilasci di personale e utilizzo winch trim.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. avaria all'impianto elettrico 5. avaria durante il recupero 6. limiti di impiego del verricello 7. S.O.P. 8. test trancia cavo (solo teorico) 9. fraseologia standards 10. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 11. n° 2 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 12. n° 2 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 13. utilizzo winch trim (dimostrato) 14. utilizzo winch trim (introdotto) 15. - crew coordination	
Standards	L'operatore dovrà dimostrare di aver riacquisito le procedure per il recupero con il verricello di soccorso.	

EVENTO N.03	APP 2 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Utilizzo degli apparati di bordo e della consolle operatore nelle ore notturne	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. Impiego dell'apparato RADAR; 3. Impiego dei sensori HDLL-HDIR 4. Impiego dell'apparato DMAP 5. Uso delle check list 6. Fraseologia standards / Crew Coordination 7. Procedure di emergenza 8. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'operatore dovrà dimostrare di aver riacquisito le procedure di cabina e delle strumentazioni a lui affidate.	

EVENTO N.04	**VER 2**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrato) 6. n°2 rilasci / recuperi di personale con barella (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con barella (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'operatore dovrà dimostrare di aver riacquisito le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.05	**VER 3 NOTTURNO**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrato) 6. n°2 rilasci / recuperi di personale con barella (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con barella (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'operatore dovrà dimostrare di aver riacquisito le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.6	**VER 4**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Procedure e manovre di recupero e di rilascio di personale ARSM/R.N. in mare.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. impiego / lancio fumate MK 6 e MK 7 6. procedura recupero naufrago 7. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 8. n° 2 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 9. n° 2 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 10. crew coordination 11. fraseologia standards 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver riaquisitio le manovre di recupero e rilascio di personale ARSM/R.N. in mare.	

EVENTO N.7	**VER 5 NOTTURNO**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Procedure e manovre di recupero e di rilascio di personale ARSM/R.N. in mare.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. impiego / lancio fumate MK 6 e MK 7 6. procedura recupero naufrago 7. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 8. n° 2 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 9. n° 2 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 10. crew coordination 11. fraseologia standards 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver riaquisito le manovre di recupero e rilascio di personale ARSM/R.N. in mare.	

ANNESSO “C-7”

“CHECK OPERATIVO PER OPERATORI DI VOLO SU ELICOTTERO AW 139”

L’operatore di volo sottoposto al controllo avrà cura di presentarsi al briefing pre volo con l’esame teorico svolto, con votazione minima di 80/100, corretto e vistato dall’esaminatore, per l’eventuale discussione di quegli item dove si è riscontrata qualche lacuna.

L’operatore di volo Istruttore è responsabile dell’esecuzione di un briefing completo e della corretta esecuzione del volo, secondo gli standard di seguito riportati.

RENDIMENTI SODDISFACENTI

L’operatore di volo sottoposto al controllo, dovrà dimostrare di:

- Eseguire le manovre all’interno degli standard previsti;
- Conoscere l’elicottero e gli apparati di sua competenza;
- Conoscere le procedure normali e di emergenza;
- Saper usare giudizio nel prendere una decisione.

RENDIMENTI NON SODDISFACENTI

Se, a giudizio dell’istruttore, l’ operatore sottoposto a controllo non raggiunge gli standard previsti, lo stesso andrà considerato in riqualifica, con le modalità stabilite dal punto 14 comma b) della presente pubblicazione.

Se, a giudizio dell’istruttore, l’ operatore in addestramento, sottoposto a controllo non raggiunge gli standard previsti, lo stesso ripeterà il controllo con un altro istruttore di specialità dopo aver volato almeno un extra time.

Sono da considerare rendimenti non soddisfacenti, in particolare:

- Ogni azione o non azione che possa compromettere la sicurezza del volo;
- La mancanza di un’appropriata conoscenza teorica;
- La non capacità ad eseguire un’emergenza simulata;
- La mancata percezione dell’importanza della propria preparazione professionale;
- L’aver riportato, al termine del volo, una valutazione netta di 3 inferiori alla media.

GRADO CATEGORIA	COGNOME E NOME	
TIPO DI MISSIONE **CONTROLLO**	DURATA DEL VOLO	CODICE MIX **2F3**

U	IM	NM	SM	MANOVRE ESEGUITE	NOTE
				Preparazione al volo	
				Briefing	
				Controlli prevolo ed equipaggiamenti	
				Accensione regolazione e test apparati	
				Scoperta e tracciamento bersagli radar	
				Indentificazione e riconoscimento bersagli a mezzo HDIR/HDLL/HDTV (i sensori applicabili)	
				Impiego artifizzi MK6 e MK7 (se applicabile)	
				Procedura recupero naufrago/operazioni vertrep	
				Simulazioni avarie all'impianto del verricello	
				Simulazioni avarie agli impianti elettrici	
				Fraseologia standard	
				Crew Coordination	
				Facoltà di ragionamento	
				Uso delle check list	

Osservazioni :

RIEPILOGO

				DATA	ESITO MISSIONE

L'ISTRUTTORE	L'ADDESTRANDO
_____	_____ PER PRESA CONOSCENZA

BRIEFING DISCUSS ITEMS			
□ S.O.P.	□ Avarie all'impianto del verricello di soccorso	□ Avarie all'impiento elettrico	□ Ammarraggio forzato/pianificato

PREPARAZIONE AL VOLO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Controllare la propria dotazione individuale;
- Controllare in linea volo il libretto relativo all'elicottero con cui si andrà ad espletare la missione al fine di accertarsi di eventuali apparati mancanti o limitazioni dell'elicottero stesso;
- Imbarcare, a seconda del tipo di missione che dovrà eseguire, i materiali necessari;
- Controllare condimeteo, zona di missione e relativi punti cospicui, enti marittimi eventualmente da contattare e relative frequenze.

L'operatore di volo istruttore verificherà che le procedure vengano eseguite come richiesto.

S.O.P. (PROCEDURE OPERATIVE STANDARD)

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Definire il concetto di S.O.P.;
- Illustrare all'operatore di volo Istruttore le varie S.O.P. in vigore presso il proprio reparto di volo dimostrando di averle acquisite.

AVARIE ALL'IMPIANTO VERRICELLO DI SOCCORSO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà dimostrare di conoscere:

- le principali caratteristiche ed il principio di funzionamento del verricello;
- i vari tipi di avaria che si possono presentare sul verricello;
- quali sono le procedure di emergenza da adottare in caso di avaria al verricello.

AVARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà dimostrare di conoscere:

- lo schema elettrico AW 139 CP;
- a quale barre sono collegati i vari apparati di competenza dell'operatore di volo;
- in base a quale tipo di avaria elettrica si riscontra, che tipi di apparati avremo ancora a disposizione per espletare la nostra missione;
- le procedure di emergenza da adottare in caso di un'avaria di tipo elettrico;

- i warnings ed i system fail che si possono riscontrare a video sull'apparato radar e sullo Star Safire QWIP ed in quali casi e modalità risulta ancora possibile impiegare gli apparati stessi.

AMMARAGGIO FORZATO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà dimostrare di conoscere come si suddivide l'ammaraggio forzato e quali sono le procedure di emergenza da adottare così come riportato sul manuale di pilotaggio.

CONTROLLO PRE-VOLO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà effettuare il controllo:

- esterno lato Dx e Sx dell'elicottero riportando eventuali anomalie;
- visivo del verricello di soccorso riportando eventuali anomalie;
- interno dell'elicottero ed approntare lo stesso con tutto il materiale necessario per l'espletamento della missione.

ESECUZIONE DELLA LISTA DI CONTROLLO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà eseguire ogni punto della check-list OV riportando eventuali anomalie.

ACCENSIONE E SET-UP APPARATI

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di aver appreso quando chiedere al pilota l'autorizzazione all'accensione dell'apparato e soprattutto verificare la presenza della tensione di riferimento;
- Dimostrare di aver appreso quali parametri si possono impostare prima del decollo per quanto concerne il monitor, l'apparato radar e dello Star Safire QWIP;
- Eseguire la prova del verricello di soccorso.

SCOPERTA, TRACCIAMENTO BERSAGLI E CORSE ON TOP SUGLI STESSI

L'operatore sottoposto a controllo dovrà Dimostrare di aver compreso come:

- effettuare una SITREP di superficie;
- settare l'apparato in modo tale da non perdere i Target;
- effettuare il tracciamento del Target;
- corse on top e corse on top con rotte prestabilite;

IDENTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO BERSAGLI A MEZZO HDIR E HDLL

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Essere in grado di interfacciare lo Star Safire QWIP con il RADAR ed il DMAP;
- Essere in grado di posizionare il campo elettro-ottico dello Star Safire QWIP sul bersaglio tramite i comandi radar e del Dmap;
- Una volta individuato il bersaglio essere in grado di identificarlo, riconoscerlo e plottarlo settando opportunamente l'apparato Star Safire QWIP.

IMPIEGO ARTIFIZI MK6 ED MK7

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di aver compreso come vengono approntati gli artifizi luminosi prima del lancio;
- Dimostrare di conoscere la fraseologia standard da adottare in caso di lancio artifizi luminosi;
- Essere in grado di effettuare il lancio artifizi nel modo corretto ed in sicurezza.

PROCEDURA RECUPERO NAUFRAGO *

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di conoscere alla perfezione la S.O.P. riguardante il recupero naufrago;
- Dimostrare di conoscere la fraseologia standard da adottare durante questa procedura;
- Dimostrare di avere la giusta padronanza nel sapere gestire questo tipo di missione;
- Dimostrare di saper interpretare nel giusto modo la crew coordination (fondamentale per questo tipo di operazione).

***** Se per motivi logistici non è stato possibile organizzare una missione recupero naufrago è necessario, ai fini della corretta esecuzione del volo check, effettuare alcune operazioni di verricello da imbarcazione o in ultima analisi da terra con uomo appeso.

SIMULAZIONE AVARIE ALL'IMPIANTO VERRICELLO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di saper gestire la missione anche in caso di avaria all'impianto del verricello, di conseguenza saper attuare tutte quelle procedure di emergenza che si rendono necessarie per recuperare comunque l'aerosoccorritore marittimo ed il naufrago o quantomeno lasciarli in una zona sicura per poter essere successivamente recuperati. In tale occasione il pilota provvederà a simulare il blocco del verricello di soccorso.

SIMULAZIONE AVARIA DELL' IMPIANTO ELETTRICO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di saper gestire la missione anche in caso di avaria all'impianto elettrico, di conseguenza saper attuare tutte quelle procedure di emergenza che si rendono necessarie per riuscire comunque a continuare a dare indicazioni ai piloti riguardo a posizione e rotta da seguire per tornare presso il proprio reparto volo o presso una piazzola idonea all'atterraggio. A tal proposito il pilota provvederà a simulare un'avaria elettrica andando per esempio a staccare uno dei due generatori.

FRASEOLOGIA STANDARD

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di conoscere la fraseologia standard prevista per qualsiasi tipo di missione che l'operatore di volo può essere chiamato ad eseguire.

CREW COORDINATION

L'operatore sottoposto a controllo dovrà dimostrare di saper interagire alla perfezione con tutto il resto dell'equipaggio, di improntare il suo agire sempre in maniera tale da non dare adito ad equivoci dimostrando chiarezza e professionalità.

FACOLTA' DI RAGIONAMENTO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà dimostrare di essere in possesso di quelle capacità legate alla determinazione ed all'iniziativa che ogni operatore di volo della Guardia Costiera deve possedere per poter svolgere, nel prosieguo della fase istruzionale, tutte quelle attività che richiederanno quelle abilità tecniche specifiche per i compiti assegnati ai Reparti Volo. Il lavoro dedicato alla conoscenza delle procedure è essenziale per il completamento in sicurezza della fase di abilitazione sulla macchina, ma va ricordato che la semplice memorizzazione delle stesse non potrà mai essere sufficiente per affrontare il volo, se ad essa non si associa una chiara visione del mezzo e dell'equipaggio con cui si opererà.

L'operatore di volo, in particolare, dovrà:

a) Conoscere le procedure normali e di emergenza;
b) Essere in grado di prendere una decisione basandosi sulle informazioni disponibili;
c) Dimostrare di essere assertivo, dando suggerimenti e fornendo ogni contributo di pensiero critico/costruttivo inerente sia al volo che alla sicurezza del volo;
d) Essere in grado di esaminare, in sede di briefing/de-briefing, gli argomenti in discussione;
e) Dimostrare di saper comunicare con l'istruttore;
f) Essere flessibile e ricettivo e mantenere un atteggiamento costruttivo;
g) Dimostrare di possedere la "coscienza situazionale".

L'operatore di volo Istruttore sarà chiamato a valutare, le capacità di apprendimento delle manovre eseguite, valutare la capacità al ragionamento, la partecipazione e la capacità comunicativa.

I controlli operativi per gli operatori di volo qualificati "P.I", dovranno essere svolti in arco notturno per gli operatori di volo qualificati "P.I.L", dovranno essere svolti in ambito diurno.

ANNESSO “C-8”

CORSO DI RIQUALIFICA

PROGRAMMA DELLE LEZIONI TEORICHE

EVENTO	ARGOMENTI	
1	**Impianti**	Elettrico Antincendio
2	**Sistemi di bordo**	RADAR DMAP STAR SAFIRE QWIP VERRICELLO DVAR
3	**Procedure Operative**	Direttive Procedure di Reparto
4	**Procedure di emergenza**	Ammaraggio Verricello Fly-Away Elettrica

ANNESSO "C-9"

PROGRAMMA ADDESTRATIVO
E SYLLABUS DELLE MANOVRE PER L' ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA
"OPERATORI DI VOLO PRONTO IMPIEGO"

ADDESTRAMENTO AVANZATO

L'addestramento avanzato prevede l'effettuazione n. 80 ore di volo dal conseguimento della qualifica "P.I.L." nelle modalità di seguito specificate e di un **Corso pratico in volo,** articolato in N. 9 missioni notturne al verricello comprensive di volo controllo, per il rilascio della qualifica "Pronto Impiego",

RADAR (RDR)	**IMPIEGO RADAR**	**25 Ore di volo di cui almeno 15 h in impiego notturno su mare**
VERTREP (VER)	**IMPIEGO VERRICELLO IN AMBITO DIURNO**	**n.1 ex. barella n.1 ex. cestello n.1 ex su nave n.1 ex recupero naufrago**
VERTREP (VER)	**IMPIEGO VERRICELLO IN AMBITO NOTTURNO**	**N. 9 MISSIONI (comprensivo di volo controllo)**
SENSORE ELETTRO OTTICO (FLIR)	**IMPIEGO SENSORE ELETTRO OTTICO (HDIR/HDTV/HDLL)**	**40 Ore di volo**
LETTORE CARTOGRAFICO (DMAP)	**IMPIEGO DMAP**	**10 Ore di volo**

MISSIONI DI VOLO VERTREP NOTTURNO PER ADDESTRAMENTO AVANZATO

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
VER1	VERRICELLO NOTTURNO SU TERRA – WINCH TRIM	1.0
VER2	VERRICELLO NOTTURNO SU TERRA – WINCH TRIM	1.0
VER3	VERRICELLO NOTTURNO SU TERRA - BARELLA	1.0
VER4	VERRICELLO NOTTURNO SU TERRA - CESTELLO	1.0
VER5	VERRICELLO NOTTURNO SU MARE – NAVE	1.0
VER6	VERRICELLO NOTTURNO SU NAVE - BARELLA	1,5
VER7	VERRICELLO NOTTURNO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO	1.5
VER8	VERRICELLO NOTTURNO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO CON CESTELLO	1.5
VER9	VOLO CONTROLLO NOTTURNO SU MARE RECUPERO NAUFRAGO	1.5

TOTALE	11

EVENTO N.01	VER 1 NOTTURNO	Durata ore 1.0
Obiettivi	Introduzione delle procedure e le manovre di recupero e rilascio in arco notturno.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. caratteristiche del verricello 3. limiti di impiego del verricello 4. controlli pre-volo del verricello 5. controllo pre-volo dell'attrezzatura 6. test trancia cavo (solo teorico) 7. luci di bordo e del verricello 8. fraseologia standards 9. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 10. n° 2 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 11. n° 2 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 12. simulazione avaria al verricello durante il recupero 13. utilizzo winch trim (dimostrato) 14. utilizzo winch trim (acquisito) 15. - crew coordination	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le tecniche delle operazioni al verricello in condizioni notturne, buona padronanza delle procedure e crew coordination.	

EVENTO N.02	VER 2 NOTTURNO	Durata ore 1.0

Obiettivi	Pratica delle procedure e delle manovre di recupero e rilascio in arco notturno precedentemente dimostrate e introdotte.
Contenuto Standards	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. luci di bordo e del verricello 6. n° 5 rilasci / recuperi di personale (acquisiti) 7. utilizzo winch trim (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. simulazione avarie al verricello durante recupero 11. limiti di impiego del verricello
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le tecniche di operazione al verricello in condizioni di volo notturno e aver acquisito le procedure normali.

EVENTO N.03	**VER 3 NOTTURNA**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards in condizioni di volo notturno.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n° 1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrata) 6. n° 1 rilascio / recupero di personale con barella (introdotta) 7. n° 2 rilascio / recupero di personale con barella (acquisita) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello 12. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.04	**VER 4 NOTTURNA**	**Durata ore 1.0**

Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con cestello (dimostrato) 6. n°2 rilasci / recuperi di personale con cestello (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con cestello (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N. 5	**VER 5 NOTTURNA**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards in condizione di volo notturno.	
Contenuto	1. riepilogo delle possibili avarie 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. limiti di impiego del verricello 7. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (dimostrata) 8. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (introdotta) 9. n° 2 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (acquisita) 10. crew coordination 11. fraseologia standards 12. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.06	**VER 6 NOTTURNA**	**Durata ore 2.0**

Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (dimostrato) 6. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (introdotto) 7. n°2 rilascio/recupero di personale con barella da nave (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.07	**VER 7 NOTTURNO**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero e di rilascio di personale ARSM/R.N. in condizioni di volo notturno su mare.	
Contenuto	1. riepilogo possibili avarie / emergenze al verricello 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. limiti di impiego del verricello 7. impiego /lancio fumate MK6 e MK7 8. procedure recupero naufrago 9. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 10. n° 1 rilascio e recupero di personale (introdotto) 11. n° 2 rilascio e recupero di personale (acquisito) 12. crew coordination 13. fraseologia standards 14. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure e le tecniche per il rilascio/recupero di personale ARSM/R.N. in condizioni di volo notturno su mare.	

EVENTO N.08	**VER 8 NOTTURNO**	**Durata ore 1.5**

Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero personale dal mare con cestello in condizioni di volo notturno su mare.	
Contenuto Standards	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. impiego /lancio fumate MK6 e MK7 6. procedure recupero naufrago 7. n° 1 recupero di personale con cestello (dimostrato) 8. n° 1 recuperi di personale con cestello (introdotto) 9. n° 2 recuperi di personale con cestello (acquisito) 10. crew coordination 11. fraseologia standards	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare progressi nell'addestramento e nel consolidamento delle procedure e delle tecniche di recupero di personale con cestello, in condizioni di volo notturno su mare.	

EVENTO N.09	**VER 9 CONTROLLO NOTTURNO SU MARE RECUPERO NAUFRAGO**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	Accertamento della capacità di impiego del verricello di soccorso.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. avaria all'impianto elettrico 3. procedure di emergenza 4. limiti di impiego del verricello 5. S.O.P. 6. controlli pre-volo del verricello 7. controllo pre-volo dell'attrezzatura 8. test trancia cavo (solo teorico) 9. impiego / lancio fumate MK6 e MK7 10. procedure recupero naufrago 11. n°3 rilasci e recuperi di personale 12. crew coordination 13. fraseologia standards 14. simulazione avarie al verricello durante recupero 15. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper operare al verricello di soccorso con buona padronanza delle procedure, delle tecniche e della crew coordination.	

ALLEGATO 1/C

REPARTO VOLO DI APPARTENENZA

Il (GRADO, CATEGORIA NOME COGNOME), (visto il Dp _____ in data _____, con cui viene) designato quale operatore di volo Istruttore per il volo controllo ai fini del rilascio/rinnovo della qualifica di Pronto Impiego/ (Limitato) su elicottero AW 139CP al (GRADO, CATEGORIA NOME COGNOME), in data _____, ha sottoposto il predetto Militare al volo in questione e lo ha ritenuto idoneo al rilascio/rinnovo della qualifica di:

Operatore di Volo Pronto Impiego Limitato/
Operatore di Volo Pronto Impiego
su AW 139CP

L'ISTRUTTORE

_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 2/C

GUARDIA COSTIERA

Grado Operatore di Volo	Cognome e nome	Reparto di appartenenza

Attività di volo complessiva su Elicotteri:

Totale su AW 139 CP:

Totale ultimo anno su AW 139 CP:

Totale ultimo anno notturno su AW 139 CP:

ESAME TEORICO: Si certifica che il titolare ha sostenuto, secondo le norme in vigore, l'esame teorico per il rilascio/rinnovo del certificato di idoneità all'impiego operativo P.I./P.I.L. su elicottero AW 139 CP con esito soddisfacente.

DATA **PERCENTUALE OTTENUTA**

Il Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante/
Capo Servizio Addestramento

ESAME PRATICO: Si certifica che il volo controllo ha avuto luogo secondo le norme in vigore e che il titolare risulta idoneo all'impiego operativo P.I./P.I.L. su elicottero AW 139 CP, così come si evince da dichiarazione allegata a firma dell' Operatore di Volo Istruttore.

DATA

Il Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante/
Capo Servizio Addestramento

Visto:
IL CAPO CENTRO ADD.TO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO/IL COMANDANTE

ALLEGATO 3/C

VERBALE CONFERIMENTO QUALIFICA

La sottonotata Commissione:

Presidente
Membro
Membro e segretario

riunitasi in data _____ al fine di esaminare gli atti relativi all'addestramento sull'elicottero AW 139 CP del

_____

VISTO:

- La pubblicazione AER-110
- L'O.D.G. n. _____in data _____
- Il verbale di superamento delle prove teoriche/pratiche

CONFERISCE all'Operatore di Volo in oggetto la qualifica di

OPERATORE DI VOLO PRONTO IMPIEGO LIMITATO
OPERATORE DI VOLO PRONTO IMPIEGO

LUOGO, DATA

MEMBRO MEMBRO E SEGRETARIO

PRESIDENTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 4/C

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Operatore di Volo Pronto Impiego Limitato su elicottero AW 139 CP

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 5/C

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Operatore di Volo Pronto Impiego su elicottero AW 139 CP

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 6/C

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Operatore di Volo Istruttore
su elicottero AW 139 CP

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,

SEZIONE “D”

SPECIALISTI

01. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ITER ADDESTRATIVO TEV

I militari dei ruoli Marescialli, Sergenti e Truppa in possesso del brevetto di "Specialista Aeronautico", ed appartenenti alle categoria Np/Ms/Saer (e precedenti corrispondenti abilitazioni), nonché Np/Tc/Taer (e precedenti corrispondenti abilitazioni), sia provenienti dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo che neo-brevettati, possono conseguire l'abilitazione alle funzioni per l'impiego sulla linea AW 139 CP in qualità di Capo Velivolo (TEV).

02. QUALIFICAZIONE SULL'ELICOTTERO AW 139 CP

Gli Specialisti aeronautici di cui al punto 01), devono frequentare un apposito corso di qualificazione sull'elicottero AW 139 CP che si distingue in due fasi, i cui programmi sono riportati nell' ANNESSO "D-1":

- Un corso teorico, svolto presso presso la struttura addestrativa denominata "*Training Academy*" della Ditta Agusta/Westland di Sesto Calende (VA), oppure, in alternativa, presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante, a cura di personale Istruttore del Corpo (*) .

  Il contenuto specifico dei suddetti programmi è riportato nell'ANNESSO D-1.
- Un corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training" da effettuare presso un Reparto di Impiego dell'elicottero AW 139 CP. Il contenuto specifico del suddetto corso è riportato nell'ANNESSO D-1, Allegato 2/D-1.

Al termine del corso di qualificazione verrà sostenuto, da parte degli Specialisti in formazione, un accertamento finale volto a verificarne il grado di conoscenza complessiva e specifica sull'elicottero AW 139 CP.

Tale accertamento viene svolto, sotto la responsabilità del N.A.A.R., presso il Reparto di Volo che ha curato lo svolgimento della parte pratica dell'addestramento; per il suo esito dovrà esser tenuta in considerazione oltre alla conoscenza generale e specifica del velivolo, l'abilità acquisita nelle varie, possibili, situazioni connesse alla gestione del velivolo fuori sede.

Superato l'accertamento finale, il Reparto propone al C.A.S.E.V./NAAR il rilascio della relativa abilitazione, inviando tutta la documentazione afferente il percorso formativo svolto .

(*) Alla data di emissione della presente pubblicazione, solo a cura Ditta Agusta/Westland.

Il N.A.A.R. trasmetterà copia della documentazione sopra elencata al C.A.S.E.V., per il rilascio del "Certificato di Abilitazione alle funzioni di Capo Velivolo su elicottero AW 139 CP" nonché di "Addetto Squadra Assistenza Voli" (ALLEGATI 4/D-1 e 2/D-2).

03. LIMITI DI IMPIEGO

a) Lo Specialista "***in addestramento per l'abilitazione C.V."*** può svolgere la seguente attività:

- partecipare alle attività a terra (linea volo e/o 1° livello tecnico in hangar) inerenti le operazioni finalizzate a garantire l'efficienza del velivolo come parte integrante dell'iter addestrativo;
- partecipare alle attività di volo quale TEV, anche nella mansione di Osservatore;
- partecipare alle attività del Servizio Tecnico e/o della linea Voli, senza apposizione di firma sul "Libretto di volo e registro della manutenzione" dell'aeromobile, ed in applicazione delle direttive del Capo Servizio Tecnico.

b) Lo specialista che ha conseguito la "Abilitazione di Capo Velivolo su AW139 CP" può svolgere qualsiasi attività atta a garantire lo svolgimento della missione giornaliera dell'aeromobile, il corretto funzionamento degli equipaggiamenti in dotazione, in accordo alle direttive di MARICOGECAP-AER-100/301, nonché alle apposite note di standardizzazione emanate dal CASEV/N.A.A.R. Il conseguimento della predetta abilitazione comporta anche l'acquisizione della qualifica di Addetto Squadra Assistenza Voli.

c) Dopo aver maturato la necessaria esperienza, quando ritenuto opportuno dal Capo Servizio Tecnico, può essere proposto per il rilascio della abilitazione al **2° Livello Tecnico**, che acquisirà dopo aver superato positivamente un check teorico-pratico. In precedenza, oltre ad aver preferibilmente frequentato un corso " MAINTENANCE PRATICAL ELEMENTS" AIRFRAME/AVIONIC, dovrà aver necessariamente svolto, in accoppiata con personale tecnico abilitato, le seguenti operazioni manutentive :

- test idraulici con utilizzo del banco idraulico;
- sostituzione, inversione, gonfiaggio di pneumatici;
- controllo carica del carrello;
- rifornimento/sostituzione di un damper al r.p.;
- controllo del serraggio al Mast vibration absorber;
- controllo gioco cuscinetti biellette r.c.;
- controllo cuscinetti elastomerici r.c.
- aggiornamento F.M.S.;

L'avvenuta esecuzione delle attività che precedono, dovrà risultare dalla controfirma che lo specialista apporrà sul libretto di volo/ordine di manutenzione, a margine di quella del tecnico abilitato, e sarà integrata da una serie di interventi manutentivi che, a discrezione del C.S.T., sono ritenuti necessari poiché, in considerazione della maggiore periodicità, hanno determinato interventi più frequenti. Inoltre, a cura dei Reparti, dovranno essere predisposte le registrazioni che, per ogni specialista, documenteranno l'avvenuta esecuzione delle attività anzidette.
Al termine del percorso di che trattasi, su proposta del Capo Servizio Tecnico del Reparto, il Capo Velivolo AW 139 assume anche la qualifica di "Capo Squadra Ispezione AW 139".

05. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI CAPO VELIVOLO

a) <u>Validità</u>

Per il mantenimento dell'abilitazione di Capo Velivolo, che ha validità annuale, lo Specialista Aeronautico deve, per ogni semestre:

- effettuare almeno **n. 3 ore** di attività di volo (per ogni semestre solare);
  (Nota: ai fini dell'adempimento a tale requisito, sono considerate valide le ore di volo svolte sul velivolo AB 412 CP, qualora lo specialista sia in possesso anche dell'abilitazione su tale aeromobile)
- eseguire l'effettuazione di **n. 3 "Daily Inspection**", certificandole sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069;
- qualora in possesso del 2° L.T. dovrà eseguire almeno 1 ispezioni del tipo 25H, firmandone l'esecuzione sull'Ordine di manutenzione.

In caso contrario, il Capo Velivolo si limita a seguirne lo svolgimento, da parte di personale abilitato, dandone evidenza sull'Ordine di manutenzione.

b) <u>Scadenza</u>

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre 30 giorni il controllo annuale, mentre il C.A.S.E.V. può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza e per il tramite del N.A.A.R., sino ad un massimo di 30 giorni.

c) <u>Controllo</u>

Il controllo, per il personale che ha effettuato l'attività prevista al punto a), viene effettuato d'ufficio da personale designato dal Capo Servizio Tecnico, alla scadenza annuale del "Certificato di Abilitazione alle funzioni di Capo Velivolo su elicottero AW 139 CP" e comprende:

- la verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre;
- Una verifica teorica di richiamo su sistemi, impianti ed emergenze , impiegando i test di verifica all'uopo predisposti dal N.A.A.R.
- una verifica della capacità d'impiego e di gestione da parte dello specialista interessato.

Il Comando di appartenenza provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione, come da ALLEGATO 5/D-1, sulla scorta della documentazione relativa alla verifica eseguita presso il Reparto.

06. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'

La mancata effettuazione dell'attività propria del Capo Velivolo per un periodo continuativo superiore a due mesi (60 giorni calendariali) è considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Reparto di Volo, del provvedimento di sospensione dell'abilitazione alle funzioni di C.V.

- È considerato **"non allenato"** lo specialista C.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo compreso tra due e quattro mesi.

- E' considerato **"non aggiornato"** lo specialista C.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo compreso tra quattro ed i sei mesi.

- E' considerato **"non pronto"** lo specialista C.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo superiore a sei mesi.

07. RIPRESA DELL'ATTIVITA'

La ripresa dell'attività inerente le funzioni di C.V. a seguito di un'interruzione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) Specialista C.V. non allenato

Il N.A.A.R. provvederà ad approntare un programma addestrativo "ad hoc" per la ripresa dell'attività, della durata di n° 1 settimana lavorativa, designando, di concerto con il Reparto interessato, uno Specialista Istruttore preposto all'esecuzione della predetta attività. Il programma anzidetto comprenderà un brevissimo riepilogo generale sui sistemi, impianti ed apparati del velivolo e l'effettuazione di almeno tre ispezioni giornaliere.
Al termine del suddetto programma, previa verifica a cura del Capo Servizio Tecnico, si provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione C.V.

b) Specialista C.V. non aggiornato

Il N.A.A.R. provvederà ad approntare un programma addestrativo "ad hoc" per la ripresa dell'attività, della durata di n° 2 settimane lavorative, designando, di concerto con il Reparto interessato, uno Specialista Istruttore preposto all'esecuzione della predetta attività. Il programma anzidetto comprenderà un riepilogo generale sui sistemi, impianti ed apparati del velivolo e l'effettuazione di almeno quattro ispezioni giornaliere.

Al termine del suddetto programma, previa verifica a cura del Capo Servizio Tecnico, si provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione C.V.

c) <u>Specialista C.V. non pronto</u>

Al fine del rilascio dell'abilitazione a C.V. lo specialista dovrà ripetere un corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training" della durata di n**. 3** settimane lavorative, da effettuarsi presso un Reparto di Impiego dell'elicottero AW 139 CP, preceduto da un ripasso generale sul velivolo, nonché sulle normative e sulle pubblicazioni tecniche applicabili e sulle procedure di impiego e di gestione maggiormente rilevanti. Spetta al N.A.A.R., di concerto con il Reparto, il compito di designare lo Specialista Istruttore del Reparto preposto all'esecuzione della predetta attività.

Il programma teorico-pratico è quello contenuto nell'ANNESSO D1, allegati 2/D-1 e 3/D-1.

Al termine del suddetto programma, previa verifica a cura del Capo Servizio Tecnico, si provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione alle funzioni di C.V. .

08. SPECIALISTA ISTRUTTORE

È uno Specialista che, per esperienza ed abilità istruzionale e su proposta del Comando del Reparto di Volo, dopo essere stato valutato dal N.A.A.R., viene designato dal C.A.S.E.V. allo svolgimento delle mansioni di istruttore, sia teorico che pratico, per gli Specialisti Aeronautici destinati all'impiego sul velivolo AW 139 CP.

Lo Specialista Istruttore deve aver frequentato il "Corso di Metodologia Didattica/ Formazione per formatori di 1° Livello" presso l'Aeronautica Militare e/o altri corsi equivalenti.

I compiti specifici dello Specialista Istruttore sono:

- Seguire il progresso della formazione degli Specialisti, sia a terra che in volo;
- Effettuare i check teorici e pratici per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione di C.V.
- Effettuare i check teorici e pratici per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione al 2° L.T.

- Effettuare i check teorici e pratici per il rilascio e rinnovo della qualifica di ASAV (Addetto Squadra Assistenza Voli) .
- Agli Specialisti predetti viene rilasciato, da parte del Comando Generale, il "Certificato di Qualificazione di Specialista Istruttore AW 139 CP" di cui all'ALLEGATO 6/D-1.

09. NORME PARTICOLARI

a) Documentazione

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle abilitazioni deve essere portata a conoscenza del N.A.A.R., attraverso l'invio della documentazione prodotta dai Comandi dei Reparti di Volo nel corso delle attività stesse.

b) Procedure per le comunicazioni

Con separata direttiva vengono disciplinate le eventuali procedure di dettaglio e la modulistica finalizzate a standardizzare le comunicazioni scritte tra Reparti di Volo e C.A.S.E.V./N.A.A.R., inerenti sia il rilascio che il mantenimento delle abilitazioni del personale tecnico-specialista.

c) Personale non destinato ai Reparti di Volo

Per il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni, che ha validità annuale, lo Specialista destinato in Servizio Aereo non presso un Reparto di Volo deve, per ogni semestre:

- effettuare almeno **n. 3 ore di attività di volo per semestre sola**re; (Nota: ai fini dell'adempimento a tale requisito, sono considerate valide le ore di volo svolte sul velivolo AB 412 CP, qualora lo specialista sia in possesso anche dell'abilitazione su tale aeromobile).
- seguire l'effettuazione di **n. 2 "Daily Ispection**", attestandone l'esecuzione sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069, congiuntamente al Capo Velivolo preposto. Quest'ultimo ne mantiene, comunque, la responsabilità della regolare esecuzione .

Il calendario delle attività, per detto personale, viene concordato con i Reparti interessati.

Il Comando del Reparto di volo provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione, come da ALLEGATO 5/D-1, sulla scorta della documentazione relativa alla verifica teorico/pratica eseguita, ed invierà al CASEV-NAAR, per la conservazione nel fascicolo personale dell'interessato, la documentazione relativa al rinnovo della predetta qualifica operativa

10. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ITER ADDESTRATIVO ASAV

I militari dei ruoli Marescialli, Sergenti e Truppa in possesso del brevetto di "Specialista Aeronautico – Tecnico di equipaggiamenti ed attrezzature logistiche", appartenenti alla categoria NP/taer, sia provenienti dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo che neo-brevettati, possono conseguire l'abilitazione alle funzioni per l'impiego sulla linea AW 139 CP in qualità di Addetto Squadra Assistenza Voli (ASAV).

11. QUALIFICAZIONI ED ABILITAZIONI SULL'ELICOTTERO AW 139 CP

I militari di cui al punto precedente devono frequentare un apposito corso di qualificazione sull'elicottero AW 139 CP, che si articola in due fasi, i cui programmi sono riportati nell'ANNESSO "D-2"., come di seguito riportato:

- Un corso teorico svolto presso il N.A.A.R. di Sarzana;
- Un corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training", da effettuare presso un Reparto di impiego dell'elicottero AW 139 CP.

Al termine del corso di qualificazione, gli Specialisti in formazione sosterranno un accertamento finale, a cura del N.A.A.R., volto a verificarne le capacità complessive per l'assolvimento delle mansioni di linea (A.S.A.V.) nonché a bordo del velivolo (Osservatore/Vedetta).

Superato l'accertamento finale, il N.A.A.R. trasmetterà gli atti relativi al C.A.S.E.V., per il successivo rilascio del "Certificato di Abilitazione alle funzioni di A.S.A.V. su elicottero AW 139 CP" (ANNESSO "D-2"., allegato 2/D-2).

12. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI ADDETTO SQUADRA ASSISTENZA VOLI

a) <u>Validità</u>

Per il mantenimento della qualifica A.S.A.V., che ha validità annuale, lo Specialista Aeronautico deve, per ogni semestre:

- effettuare almeno **n. 3 ore** di attività di volo per semestre solare;
  (Nota: ai fini dell'adempimento a tale requisito, sono considerate valide le ore di volo svolte sul velivolo AB 412 CP, qualora lo specialista sia in possesso dell'abilitazione su tale aeromobile);
- partecipare ad almeno **n. 4 operazioni,** congiuntamente alla Squadra di Assistenza Voli del Reparto, svolgendo le connesse attività (rifornimenti di combustibile, segnalazioni per il movimento a terra dell'aeromobile, hangarizzazione, etc.).

b) <u>Scadenza</u>

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre 30 giorni il controllo annuale, mentre il C.A.S.E.V. può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza tramite il N.A.A.R., sino ad un massimo di 30 giorni.

c) <u>Controllo</u>

Il controllo, per il personale che ha effettuato l'attività prevista al punto a), viene effettuato d'ufficio da personale designato dal Capo Servizio Tecnico, alla scadenza annuale del "Certificato di qualifica A.S.A.V." e comprende:

- la verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre;
- un check pratico di verifica della capacità di svolgimento dei compiti A.S.A.V.

Il Comando del Reparto di Volo presso il quale lo Specialista è assegnato per l'effettuazione dell'attività operativa, provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo

dell'abilitazione come da ALLEGATO 3/D-2, sulla scorta della documentazione relativa all'attività sostenuta.

13. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'

La mancata effettuazione dell'attività propria dell'A.S.A.V. per un periodo continuativo superiore a tre mesi (90 giorni calendariali) è considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Comando di Volo, del provvedimento di sospensione della qualifica.

- E' considerato **"non aggiornato"** lo specialista A.S.A.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo compreso tra tre e sei mesi.

- E' considerato **"non pronto"** lo specialista A.S.A.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo superiore a sei mesi.

14. RIPRESA DELL'ATTIVITA'

La ripresa dell'attività inerente la funzione A.S.A.V., a seguito di un'interruzione, è soggetta alle seguenti condizioni:

a) <u>Specialista A.S.A.V. non aggiornato</u>

Il Comando del Reparto di Volo, a cura del Capo Servizio Tecnico, provvederà a sottoporre l'interessato, con l'ausilio di uno Specialista Istruttore, ad un breve riepilogo descrittivo del velivolo, nonché all'effettuazione di almeno due operazioni di approntamento/ricezione dell'aeromobile, compresi i rifornimenti di combustibile e le segnalazioni per il movimento a terra dello stesso.

Al termine del suddetto programma, previo superamento di un check a terra o in volo tenuto dallo specialista istruttore, il Reparto provvederà alla redazione dell'apposito certificato di rinnovo della qualifica A.S.A.V. di cui all' ALLEGATO 3/D-2.

b) <u>Specialista A.S.A.V. non pronto</u>

Il Comando del Reparto di Volo, a cura del Capo Servizio Tecnico, provvederà a sottoporre l'interessato, con l'ausilio di uno Specialista Istruttore ad un nuovo corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training" .
Il programma teorico-pratico è quello contenuto nell'ANNESSO D-2, ALLEGATO 1/D-2.

Al termine di detta fase, il Reparto provvederà alla redazione dell'apposito certificato di rinnovo della qualifica A.S.A.V. di cui al all' ALLEGATO 3/D-2.

15. NORME PARTICOLARI

a) <u>Documentazione</u>

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle abilitazioni deve essere portata a conoscenza del CASEV/N.A.A.R., attraverso l'invio della documentazione prodotta dai Comandi dei Reparti di Volo nel corso delle attività stesse.

b) <u>Procedure per le comunicazioni</u>

Con separata direttiva, vengono disciplinate le eventuali procedure di dettaglio e la modulistica finalizzate a standardizzare le comunicazioni scritte tra Reparti di Volo e C.A.S.E.V./N.A.A.R., inerenti sia il rilascio che il mantenimento delle abilitazioni del personale ASAV.

ANNESSO “D-1”

PROGRAMMA ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI AERONAUTICI – MECCANICI ED ELETTROAVIONICI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. SCOPO

I programmi riportati nella presente Sezione sono finalizzati ad abilitare alle funzioni di Capo Velivolo, gli specialisti aeronautici elettroavionici, destinati all'impiego sulla linea AW 139 CP.

02. QUALIFICAZIONE SUL VELIVOLO AW 139 CP

a.**Corso Teorico AW 139 CP**

La qualificazione teorica sul velivolo AW 139 CP si ottiene dopo l'effettuazione di appositi corsi che vengono tenuti:

- presso la struttura addestrativa "*Training Academy*" della Ditta Agusta/Westland di Sesto Calende (VA), oppure, in alternativa:
- presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante, a cura di Istruttori del Corpo(*).

Il contenuto specifico dei suddetti programmi è riportato nell'Allegato 1/D-1.

Il personale specialista appartenente alle categoria **Np/Ms- Aer, Np/Mo-Aer**, **Np/Ms/saer** viene attualmente avviato alla frequenza dei seguenti corsi:

- AW139 AIRFRAME MAINTENANCE TYPE TRAINING COURSE
- PWC PT6C-67C ENGINE COURSE

Il personale specialista appartenente alle categorie **Np/Ete-Em/Aer** e **NP/Tc/Taer** viene attualmente avviato alla frequenza del seguente corso:

- AW 139 AVIONIC SYSTEM MAINTENANCE TYPE TRAINING COURSE.

I suddetti programmi sono finalizzati a fornire le necessarie conoscenze tecniche relative all'elicottero Aw 139 CP, mediante la trattazione teorica degli impianti dell'elicottero, nonché delle principali attività manutentive che lo riguardano. Particolare attenzione viene poi prestata all'informazione ed all'utilizzo pratico del sistema di pubblicazioni tecniche elettroniche (IETP), che consente la gestione tecnica dell'elicottero AW 139 CP. Nel caso di svolgimento dei corsi presso la Ditta sono previste sessioni dimostrative presso il *Maintenance Simulator* .

Al termine di ciascuno dei predetti moduli teorici, è previsto, a cura del N.A.A.R. o in alternativa del corpo istruttori dell'Agusta Training Academy, uno specifico test di verifica finalizzato ad accertare l'apprendimento delle conoscenze acquisite.

(*) Alla data di emissione della presente pubblicazione, solo a cura Ditta Agusta/Westland

Condizione necessaria per superare ciascuno di tali esami (test a risposta multipla) è quella di raggiungere un punteggio minimo del 75% di risposte esatte.
Il superamento di detta fase teorica viene attestato attraverso la documentazione all'uopo rilasciata dal N.A.A.R., ovvero dalla Ditta Agusta.

b.Corso Pratico di familiarizzazione

Il corso pratico, del tipo "on job training" da svolgere presso un Reparto di volo che impiega l'elicottero AW 139 CP, ha la finalità di far acquisire allo specialista in formazione la confidenza con il velivolo, intendendo porre il tirocinante di fronte alle problematiche manutentive che, nel corso dell'attività pratica, possono manifestarsi. In questa fase saranno verificate, in sostanza, le conoscenze teoriche acquisite e dovranno essere apprese le attività fondamentali necessarie per la corretta gestione tecnica e manutentiva del velivolo. Tale fase, sarà direttamente seguita da uno Specialista Istruttore (o altro personale precedentemente abilitato) all'uopo nominato dal Reparto, sotto la supervisione del Capo Servizio Tecnico.
Il corso, della durata di 5 settimane lavorative (il cui contenuto è differenziato per categoria di afferenza), sarà volto sia all'effettuazione di ispezioni e/o controlli periodici sul velivolo, che alla familiarizzazione con le pubblicazioni tecniche, le Prescrizioni Tecniche Applicative e le Prescrizioni di Aeronavigabilità applicabili.
A tal fine, lo specialista in formazione sarà sottoposto agli specifici programmi addestrativi, elaborati dal N.A.A.R. e riportato negli allegati 2/D-1 e 3/D-1 (Modelli AW139- MS/SAER-01 e AW139- TC/TAER-01).

03. RILASCIO ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI CAPO VELIVOLO

A conclusione dell'iter addestrativo sopra specificato, lo specialista sarà sottoposto ad accertamento finale in accordo ai contenuti dei modelli AW139- MS/SAER-01 e AW139- TC/TAER-01 .
Tutta la documentazione afferente afferente il percorso formativo svolto dovrà essere inviata, da parte del Reparto di Volo, al CASEV/N.A.A.R. per il successivo rilascio del "Certificato di abilitazione alle funzioni di C.V. su AW 139 CP", di cui all' ALLEGATO 4/D-1 D, da parte del C.A.S.E.V.-

ANNESSO “D-2”

PROGRAMMA ADDESTRATIVO ASAV PER SPECIALISTI AERONAUTICI – NP/Taer

01.SCOPO

Il programma riportato nell' allegato 1/D-2 è finalizzato ad abilitare alle funzioni di Addetto Squadra Assistenza Voli gli Specialisti Aeronautici Np/Taer destinati all'impiego sulla linea AW 139 CP.

02.QUALIFICAZIONE SUL VELIVOLO AW 139 CP

La qualificazione sul velivolo AW 139 CP si ottiene dopo l'effettuazione di un corso teorico, tenuto presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante di Sarzana e di una fase pratica di familiarizzazione, da effettuare presso un Reparto di Volo.

Corso Teorico AW 139 CP

Il corso, tenuto dal N.A.A.R., della durata di una settimana, come da allegato 2/D-2, fornisce le necessarie ed essenziali conoscenze tecniche relative all'elicottero AW 139 CP. Verrà, inoltre, sommariamente descritto l'impiego delle attrezzature dedicate alla manutenzione e gli apparati specifici per la linea volo disponibili normalmente utilizzati a supporto dell'attività.

Il corso tratterà, inoltre, le procedure di segnalazione per il movimento degli aeromobili, la normativa aeronautica di carattere generale, la normativa tecnica emessa dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Norme Tecniche), le principali norme antinfortunistiche ed antincendio (1).

Al termine del corso teorico è previsto uno specifico test di verifica dell'apprendimento.

***Nota** (1): Queste ultime attività potranno essere evitate/ridotte qualora lo specialista in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione.*

Fase Pratica di familiarizzazione

La fase pratica, del tipo "on job training" da svolgere presso un Reparto di volo che impiega l'elicottero AW 139 CP, ha la finalità di far acquisire allo specialista in formazione la confidenza con il velivolo, intendendo porre lo stesso di fronte alle problematiche che, nel corso dell'attività pratica, possono manifestarsi. In questa fase, direttamente seguita da

uno Specialista Istruttore (o altro personale precedentemente abilitato) all'uopo nominato dal Reparto, sotto la supervisione del Capo Servizio Tecnico, il tirocinante apprenderà le attività fondamentali per la corretta gestione delle attività di linea relative all'elicottero AW 139 CP.

Il corso, della durata di circa due settimane, è completamente pratico e riguarda sia l'effettuazione delle segnalazioni per il movimento a terra dei velivoli, il lavaggio del compressore e del cavo del verricello di soccorso, che l'apprendimento delle norme di intervento antincendio in linea volo, nonchè la conoscenza delle procedure di sicurezza per il rifornimento di combustibile degli aeromobili.

Le attività obbligatorie da compiere durante il corso pratico sono riportate nell' allegato 1/D-2.

La fase pratica può essere eseguita anche nel corso della normale attività operativa del Reparto.

RILASCIO ABILITAZIONE A.S.A.V.

A conclusione dell'iter addestrativo sopra specificato, gli Specialisti saranno sottoposti all'accertamento finale, comprendente l'attestazione da parte del C.S.T. dalla quale si evinca l'idoneità dell'interessato allo svolgimento delle funzioni di T.E.L./ A.S.A.V. su elicottero AW139.

Gli atti dovranno essere trasmessi al CASEV/N.A.A.R. per il successivo rilascio, da parte del C.A.S.E.V., dell'abilitazione alle funzioni di Addetto squadra assistenza voli di cui all' ALLEGATO 2/D-2.

ALLEGATO 1/D-1

Programmi dei corsi teorici AW 139 CP

(durata complessiva n. 8 settimane)

AW139 AIRFRAME MAINTENANCE TYPE TRAINING COURSE

(n. 4 settimane)

1ª settimana

GENERAL DESCRIPTION	MAINTENANCE PUBLICATIONS	TIME LIMITS & MAINTENANCE CHECKS	INSTRUMENTS SYSTEMS
COCKPIT LAYOUT	AIRWORTHINESS LIMITATION	ELECTICAL POWER	INTEGRATED AVIONICS
PLACKARD & MARKING	DIMENSIONS/AREAS	SERVICING	

2ª settimana

HELICOPTER FUSELAGE	LEVELING AND WEIGHTING	HYDRAULIC POWER	STANDARD PRACTICE ROTORS
WINDOWS	TOWING & TAXING	LANDING GEAR	ROTOR FLIGHT CONTROL
DOORS	PARKING,MOORING, STORING	ROTOR DRIVES	FIRST EXAM
EQUIPMENT & FUNISHINGS	LIFTING & SHORING	ROTORS	

3ª settimana

TAIL ROTOR DRIVE	STANDARS PRACTICE-ENGINE	ENGINE FUEL AND CONTROL	EXHAUST
TAIL ROTOR	CONSTRUCTIONAL ARRANGMENT	IGNITION	OIL
VIBRATION AND NOISE ANALYSIS	ENGINE PERFORMANCE	AIR	STARTING
FUEL SYSTEM	POWER PLANT	ENGINE CONTROLS	FIRE PROTECTING
FUEL SYSTEM INDICATIONS	ENGINE TURBINE	ENGINE INDICATING SYSTEM	AIR CONDITIONING

4ª settimana

COMMUNICATIONS	ICE & RAIN	ON BOARD	ELECTRONIC

	PROTECTION	MAINTENANCE SYSTEM	EMERGENCY EQUIPMENT
NAVIGATION	AUTO FLIGHT		SECOND EXAM

AW 139 AVIONIC SYSTEM MAINTENANCE TYPE TRAINING COURSE (n. 3 settimane)

1ª settimana

GENERAL DESCRIPTION	MAINTENANCE PUBLICATIONS	TIME LIMITS & MAINTENANCE CHECKS	INSTRUMENTS SYSTEMS
COCKPIT LAYOUT	AIRWORTHINESS LIMITATION	ELECTICAL POWER	INTEGRATED AVIONICS

2ª settimana

LIGHTS	LEVELING AND WEIGHTING	TAIL ROTOR	EEC
ELECTRONIC EMERGENCY EQUIPMENT	TOWING & TAXING	VIBRATION AND NOISE ANALYSIS	IGNITION
DIMENSION/AREAS	PARKING,MOORING, STORING	FUEL SYSTEM	AIR
PLACKARD & MARKING	HYDRAULIC POWER	FUEL SYSTEM INDICATIONS	ENGINE CONTROLS
SERVICING	LANDING GEAR	STANDARS PRACTICE-ENGINE	ENGINE INDICATING SYSTEM
HELICOPTER FUSELAGE	ROTOR DRIVES	CONSTRUCTIONAL ARRANGMENT	EXHAUST
WINDOWS	ROTORS	ENGINE PERFORMANCE	OIL
DOORS	STANDARD PRACTICE ROTORS	POWER PLANT	STARTING
EQUIPMENT & FUNISHINGS	ROTOR FLIGHT CONTROL	ENGINE TURBINE	FIRE PROTECTING
LIFTING & SHORING	TAIL ROTOR DRIVE	ENGINE FUEL AND CONTROL	AIR CONDITIONING

3ª settimana

COMMUNICATIONS	ICE & RAIN PROTECTION	ON BOARD MAINTENANCE SYSTEM	//

NAVIGATION	AUTO FLIGHT	FINAL EXAM	//

.PWC PT6C-67C ENGINE COURSE

(n. 1 settimana)

1ª settimana

ENGINE OVERVIEW	- COMPRESSOR SECTION	COMBUSTION & TURBINE SECTION	AGB & OUTPUT SECTION
OIL SYSTEM	ENGINE INDICATING & IGNITION SYSTEM	PERFORMANCE	GROUND BASE SOFTWARE
FUEL SYSTEM	ELECTRONIC SYSTEM	MAINTENANCE PRACTICES	FINAL EXAM

ALLEGATO 2/D-1

Riepilogo attività per specialisti Meccanici in addestramento quale Capo Velivolo

Durata: n. 5 settimane lavorative

Lo specialista, con l'ausilio di personale già abilitato su tale aeromobile ed all'uopo designato dal Reparto di Volo, prima dell'esecuzione delle ispezioni giornaliere, da effettuarsi in accordo al procedure stabilite dal Reparto, dovrà acquisire le abilità fondamentali dello specialista di 1° livello AW139, necessarie per la corretta gestione tecnica e manutentiva del velivolo, secondo la propria specifica categoria.

Inoltre, al fine di acquisire la qualifica di Capo Velivolo, il tirocinante dovrà essere posto di fronte alle problematiche pratiche che si possono manifestare nel corso dell'attività di linea, per sviluppare la necessaria confidenza con l'aeromobile.

A tal fine, si riporta di seguito il dettaglio delle attività addestrative da svolgersi:

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ---------- C.A.S.E.V. Nucleo Addestramento Ala Rotante -Sarzana-	***MODELLO AW139-MS/ SAER-01*** *Corso pratico di familiarizzazione* *"On job Training"*

Programma addestrativo "On Job Training" per specialisti aeronautici su elicottero AW 139 CP

Tirocinante: _____

N° OPR.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	Data	Lo Specialista Istruttore
1	Helicopter safety – Make the helicopter safe for maintenance		
2	External electrical power – Connect procedures		
3	External electrical power – Disconnect procedures		
4	External hydraulic power – Connect procedures		
5	External hydraulic power – Disconnect procedures		
6	Leveling and weighing – General		
7	Handling (Tow) – General		
8	Helicopter - Parking in normal conditions – General		
9	Mooring – General		
10	Storing – General		
11	Nose and main wheels - Tires – Detailed inspection		
12	Fuel tanks – Drain water		
13	Helicopter – Clean with chemical agents		
14	Helicopter – Other procedures to clean		
15	Number 1 power control module - Fluid level		

	indicator sight glass – Other procedures to clean		
16	Number 2 power control module - Fluid level indicator sight glass – Other procedures to clean		
17	Leak check: specified limit		
18	FILLING: a) Refuel the fuel tanks		
	b) Fill the wheel brake system with fluid		
	c) Fill the main gearbox with oil		
	d) Fill the intermediate gearbox with oil		
	e) Fill the tail gearbox with oil		
	f) Fill the Number 1 engine with oil		
	g) Fill the Number 2 engine with oil		
	h) Fill the Number 1 power-control module with fluid		
	i) Fill the Number 2 power-control module with fluid		
	j) Fill the rotor brake reservoir with fluid		
	k) Integrated environmental control system (ECS) – Fill with fluid		
	l) Fill the nose wheel tires with nitrogen		
	m) Fill the main wheel tires with nitrogen		
	n) Fill the shock absorber of the nose landing gear with nitrogen		

	o) Fill the shock absorber of the main landing gear with nitrogen		
	p) Lag damper – Fill with fluid		
19	DRAIN: a) Drain the oil from the main gearbox		
	b) Drain the oil from the intermediate gearbox		
	c) Drain the oil from the tail gearbox		
	d) Number 1 power control module – Drain fluid		
	e) Number 2 power control module – Drain fluid		
	f) Drain the fluid from the rotor brake reservoir		
	g) Defuel the Number 1 fuel tank		
	h) Defuel the Number 2 fuel tank		
	i) Drain the fluid from the wheel brake system		
	j) Integrated environmental control system (ECS) – Drain fluid		
20	LUBRICATING a) Lubricate the nose gear		

	b) Lubricate the main gear		
	c) Lubricate the duplex bearing of the swashplate		
	d) Lubricate the bearings of the nose and main wheels		
21	Helicopter – Remove ice		
22	Rescue hoist – Fill with oil		
23	Rescue hoist: OC of the full-out and full-in limit switches of the hoist assembly for correct operation		
	OC of the intermediate speed limit switch of the hoist assembly for correct operation		
	OC of the handwheel assembly bearing of the hook assembly for freedom of rotation		
	GVI of the bumper assembly of the hook assembly for damage and condition		
	GVI of cable cutter of the hoist assembly to make sure that the cotter pin is correctly inst		
	OC of the cable foul assembly of the hoist assembly for correct operation		
	GVI of entire usable length of the cable for damage and condition		
	Note: after use in a salt water environment, clean the cable and the hook assembly with fresh water, then dry with a lint free cloth		
24	Helicopter - Options and setting file – Load software procedures		
25	Segnalazioni per la movimentazione a terra velivoli (Stanag ST 3117.A)		
26	Procedure di rifornimento e sicurezza in linea voli		
27	Norme generali antincendio ed		

	antinfortunistiche in hangar		
28	Compilazione Libretto Tecnico di volo		
29	Daily inspection		
	29/A Daily inspection		
	29/B Daily inspection		
	29/C Daily inspection		
	29/D Daily inspection		
	29/E Daily inspection		

Le attività contraddistinte dai n. 25,26,27,28 potranno essere evitate/ridotte qualora lo Specialista in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione
Spazio riservato ad eventuali note:
VERIFICA:
Si dichiara che il titolare è stato sottoposto a terra/in volo, a verifica teorico/pratica per il rilascio dell'abilitazione alle funzioni di C.V. sull'aeromobile AW 139 CP con esito soddisfacente, pertanto lo stesso è ritenuto IDONEO all'assolvimento delle funzioni di Capo Velivolo. Si propone il rilascio della relativa abilitazione.

Lo Specialista Abilitato/Istruttore incaricato _____	Visto del Capo Servizio Tecnico del Reparto _____

Visto: Il N.A.A.R.

Il Capo Sezione Tecnica _____	Il Capo Nucleo _____

ALLEGATO 3/D-1

Riepilogo attività per specialisti <u>Avionici</u> in addestramento quale

Capo Velivolo

Durata: n. 5 settimane lavorative

Lo specialista in argomento, con l'ausilio di personale già abilitato su tale aeromobile ed all'uopo designato dal Reparto di Volo, prima dell'esecuzione delle ispezioni giornaliere, da effettuarsi in accordo alle procedure stabilite dal Reparti, dovrà acquisire le abilità fondamentali dello specialista di 1° livello AW139, necessarie per la corretta gestione tecnica e manutentiva del velivolo, secondo la propria specifica categoria.

Inoltre, al fine di acquisire la qualifica di Capo Velivolo, il tirocinante dovrà essere posto di fronte alle problematiche pratiche che si possono manifestare nel corso dell'attività di linea, per sviluppare la necessaria confidenza con l'aeromobile.

A tal fine, si riporta di seguito il dettaglio delle attività addestrative da svolgersi:

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ---------- C.A.S.E.V. Nucleo Addestramento Ala Rotante -Sarzana-	***MODELLO AW139-TC/ TAER 01*** *Corso pratico di familiarizzazione "On job Training"*
Programma addestrativo "On Job Training" per specialisti aeronautici su elicottero AW 139 CP - Elettroavionici **Tirocinante: _____**		

N° OPR.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	Lo specialista Istruttore
1	Helicopter safety – Make the helicopter safe for maintenance		
2	External electrical power – Connect procedures		
3	External electrical power – Disconnect procedures		
4	External hydraulic power – Connect procedures		
5	External hydraulic power – Disconnect procedures		
6	Leveling and weighing – General		
7	Handling (Tow) – General		
8	Helicopter - Parking in normal conditions – General		
9	Mooring – General		
10	Storing – General		
11	Nose and main wheels - Tires – Detailed inspection		
12	Fuel tanks – Drain water		
13	Helicopter – Clean with chemical agents		
14	Helicopter – Other procedures to clean		

15	Number 1 power control module - Fluid level indicator sight glass – Other procedures to clean		
16	Number 2 power control module - Fluid level indicator sight glass – Other procedures to clean		
17	Leak check: specified limit		
18	FILLING: a) Refuel the fuel tanks		
	b) Fill the wheel brake system with fluid		
	c) Fill the main gearbox with oil		
	d) Fill the intermediate gearbox with oil		
	e) Fill the tail gearbox with oil		
	f) Fill the Number 1 engine with oil		
	g) Fill the Number 2 engine with oil		
	h) Fill the Number 1 power-control module with fluid		
	i) Fill the Number 2 power-control module with fluid		
	j) Fill the rotor brake reservoir with fluid		
	k) Integrated environmental control system (ECS) – Fill with fluid		
	l) Fill the nose wheel tires with nitrogen		
	m) Fill the main wheel tires with nitrogen		
	n) Fill the shock absorber of the nose landing gear with nitrogen		
	o) Fill the shock absorber of the main landing gear with nitrogen		
	p) Lag damper – Fill with fluid		
19	LUBRICATING a) Lubricate the nose gear		
	b) Lubricate the main gear		

	c) Lubricate the duplex bearing of the swashplate		
	d) Lubricate the bearings of the nose and main wheels		
20	Helicopter – Remove ice		
21	Rescue hoist – Fill with oil		
22	Helicopter - Options and setting file – Load software procedures		
23	Segnalazioni per la movimentazione a terra velivoli (Stanag ST 3117.A)		
24	Procedure di rifornimento e sicurezza in linea voli		
25	Norme generali antincendio /antinfortunistiche in hangar		
26	Compilazione Libretto Tecnico di volo		
27	Daily inspection		
27/a	Daily inspection		
27/b	Daily inspection		
27/c	Daily inspection		
27/d	Daily inspection		
27/e	Daily inspection		

Le attività contraddistinte dai n. 23,24,25,26 potranno essere evitate/ridotte qualora lo Specialista in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione

Spazio riservato ad eventuali note:

VERIFICA:

Si dichiara che il titolare è stato sottoposto a terra/in volo, a verifica teorico/pratica per il rilascio dell'abilitazione alle funzioni di C.V. sull'aeromobile AW 139 CP con esito soddisfacente, pertanto lo stesso è ritenuto IDONEO all'assolvimento delle funzioni di Capo Velivolo.
Si propone il rilascio della relativa abilitazione.

Lo Specialista Abilitato/Istruttore incaricato _____	Visto del Capo Servizio Tecnico del Reparto _____

Visto: Il N.A.A.R.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 4/D-1

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO

L'abilitazione di
Capo Velivolo su elicottero AW 139

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 5/D-1

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONI ALLE FUNZIONI DI CAPO VELIVOLO SU AW 139 CP			
Grado	Cognome	Nome	Reparto

Qualifiche conseguite	Data	Sopravvivenza in mare

Attività di volo	Attività effettuate negli ultimi 12 mesi
Ore: 1° sem._____ 2° sem._____	Ispezioni 25H: _____
Ore di volo totali: _____	Ispezioni Giornaliere: _____
Data:_____	Firma titolare_____

VERIFICA TEORICA: si attesta che il titolare ha sostenuto la verifica teorica per il rinnovo del certificato di abilitazione alle funzioni di C.V. su AW 139 CP con esito soddisfacente
Data_____

Grado e firma dell'Ufficiale incaricato

VERIFICA PRATICA: si attesta che il titolare ha sostenuto la verifica pratica per il rinnovo del certificato di abilitazione alle funzioni di C.V. su AW 139 CP con esito soddisfacente
Data_____

Grado e firma dell'Istruttore

Si certifica che le verifiche teorico/pratiche di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione Maricogecap Aer 110 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di Capo Velivolo su AW 139 CP.
Data _____

IL COMANDANTE DEL REPARTO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 6/D-1

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Specialista Istruttore
su elicottero AW 139 CP

CON DECORRENZA DAL

Roma,

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 1/D-2

Programma del corso teorico AW 139 CP per A.S.A.V.

(durata 1 settimana)

Tipologia della formazione		N° di periodi necessari (1 periodo = 60')
A	Generalità sul velivolo ed impianti di bordo	10
B	Rifornimento ed Antincendio in linea volo	2
C	Corso di segnalazione per il movimento a terra dei velivoli	8
D	Pubblicazioni tecniche generali	1
E	Norme generali antincendio ed antiinfortunistiche	1
F	Test finale	

** Le attività previste ai punti C,D ed E saranno evitate/ridotte qualora lo specialista in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione. Il test finale sarà effettuato al termine della fase indicata ai punti A e B.*

Programma della fase pratica AW 139 CP per A.S.A.V.

Tipologia delle ispezioni/attività		Numero minimo di esecuzioni
A	Corso di segnalazione movimento a terra dei velivoli (fase pratica)	8 ore
B	Rifornimenti velivolo	6
C	Attività di approntamento al volo diurna	4
D	Attività di approntamento al volo notturna	2

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 2/D-2

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO

L'abilitazione di
Addetto Squadra di assistenza voli
su elicottero AW 139

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 3/D-2

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONI ALLE FUNZIONI DI ADDETTO SQUADRA ASSISTENZA VOLI SU AW 139 CP			
Grado	Cognome	Nome	Reparto

Qualifiche conseguite	Data	Sopravvivenza in mare

Attività di volo	Attività effettuate negli ultimi 12 mesi
Ore: 1° sem._____ 2° sem._____	Approntamento velivolo: _____
Ore di volo totali: _____	Rifornimenti: _____
Data:_____	Firma titolare_____

VERIFICA TEORICA: si attesta che il titolare ha sostenuto la verifica teorica per il rinnovo del certificato di qualifica alle funzioni di A.S.A.V. su AW 139 CP con esito soddisfacente
Data_____

Grado e firma dell'Ufficiale incaricato

VERIFICA PRATICA: si attesta che il titolare ha sostenuto la verifica pratica per il rinnovo del certificato di qualifica alle funzioni di A.S.A.V. su AW 139 CP con esito soddisfacente
Data_____

Grado e firma dell'Istruttore

Si certifica che le verifiche teorico/pratiche di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione Maricogecap Aer 110 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di funzioni di A.S.A.V.su AW139 CP.
Data _____

IL COMANDANTE DEL REPARTO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO “NVG”

“PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO N.V.G. PER PILOTI, OPERATORI DI VOLO ED ORN-ARS/M”

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

1.GENERALITA'

Lo scopo di questo programma di addestramento, è quello di garantire l'acquisizione delle nozioni e delle procedure necessarie all'impiego dei visori NVG, con le seguenti limitazioni:

- su mare non al di sotto di 100 ft in volo traslato o a DMS (distanze minime di sicurezza) inferiori se finalizzate all'acquisizione di particolari capacità operative specifiche;
- con visibilità minima orizzontale di 3000 mt da valutare in volo con NVG indossati e senza l'ausilio di fonti di luce artificiale;
- su terra secondo le minime in vigore per il VFR notturno;
- con origine/termine da aeroporti, eliporti o avio superfici conosciute;

L'abilitazione all'impiego dei sistemi N.V.G. verrà concessa, su proposta del N.A.A.R. che segue tutto l'iter addestrativo del personale impegnato nell'attività NVG, dal C.A.S.E.V..
I piloti in addestramento possono conseguire l'abilitazione NVG in qualunque momento dopo il rilascio della "Abilitazione Limitata".
I piloti in possesso della qualifica Pronto Impiego Limitato, al completamento con esito positivo del programma di addestramento, acquisiranno l'abilitazione "PRONTO IMPIEGO LIMITATO NVG", a seguito del volo controllo con un "Pilota istruttore NVG" designato dal N.A.A.R.. Potranno pertanto effettuare attività operativa NVG come co-piloti.
I piloti in possesso della qualifica Pronto Impiego, al completamento con esito positivo del programma di addestramento, acquisiranno a seguito del volo controllo con un "Pilota istruttore NVG" designato dal N.A.A.R, l'abilitazione "PRONTO IMPIEGO LIMITATO NVG" e potranno effettuare attività di volo come co-piloti. Al raggiungimento di 16 ore di volo NVG totali e dopo un volo controllo effettuato con "istruttore di volo NVG" designato dal N.A.A.R, acquisiranno l'abilitazione "PRONTO IMPIEGO NVG".
Per poter essere nominato "Istruttore di specialità NVG", un pilota dovrà essere in possesso della qualifica I.S., dell'abilitazione all'impiego NVG, aver effettuato almeno 40 ore di volo NVG ed aver superato un volo controllo con pilota Istruttore di Specialità NVG designato dal N.A.A.R..
Gli Operatori di Volo Pronto Impiego / Pronto Impiego Limitato acquisiranno l'abilitazione "PRONTO IMPIEGO NVG / PRONTO IMPIEGO LIMITATO NVG" al termine del programma di addestramento previsto e a seguito del volo controllo con un "Operatore di Volo istruttore NVG" designato dal N.A.A.R..
Per poter essere designato "Operatore di Volo Istruttore NVG", l'operatore dovrà essere in possesso della qualifica di "Istruttore", essere in possesso dell'abilitazione all'impiego NVG, aver effettuato almeno 40 ore di volo NVG, ed aver superato un volo controllo con un Operatore di Volo Istruttore NVG designato dal N.A.A.R..
Gli ORN-ARS/M, per la tipologia del loro impiego, acquisiscono l'abilitazione NVG dopo avere effettuato solo i primi 3 voli e non necessitano del volo controllo.

NOTA:
Il personale in addestramento può iniziare il corso per il rilascio dell'abilitazione NVG in qualsiasi momento dell'attività addestrativa all'impiego, così da terminare la fase per il rilascio della qualificha operativa ed essere già in possesso della abilitazione NVG, e pertanto poter essere impiegato nel turno di allarme senza alcuna limitazione.

NOTA:
In volo su mare, se la missione è operativa, è auspicabile che tutti i membri dell'equipaggio siano dotati di visori; eccezionalmente, in caso di ricerche SAR, possono essere condizionati solo l'OV e/o ORN-ARS/M abilitati, per aumentare la probabilità di scoperta del naufrago nel caso in cui i piloti non siano in possesso dell'abilitazione.
Per le missioni addestrative su mare (senza ostacoli e in zone limitrofe al campo) ed in relazione alle esigenze addestrative del personale a bordo, possono essere condizionati soltanto i piloti o gli operatori di volo.
Per il volo su terra il numero minimo è di tre membri dell'equipaggio in possesso dei visori (2 piloti ed un OV o ORN-ARS/M).

2.PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

Il programma di addestramento ha una durata indicativa di 5 settimane e sarà svolto presso le rispettive Sezioni Volo Elicotteri, considerando un'attività massima di 2 notturni per settimana e riservando una settimana per eventuali missioni cancellate e/o incomplete a causa di condizioni meteorologiche avverse o di illuminazione ambientale non compatibile con la fase di addestramento in corso.

a)Fase teorica Piloti e Operatori: 6 lezioni (per un totale di 12 ore) da tenersi a cura di un Istruttore di Specialità NVG del N.A.A.R.

b)Fase pratica Piloti ed Operatori : 8 missioni (per un totale di almeno 8 ore in NVG) da effettuarsi con pilota/operatore Istruttore di Specialità NVG.

c)Fase pratica ORN-ARS/M: 3 missioni (per un totale di almeno 3 ore in NVG) da effettuarsi con operatore di volo Istruttore NVG.

Al completamento del programma di addestramento ai piloti, agli operatori di volo ed agli ORN-ARS/M risultati idonei verrà rilasciata dal C.A.S.E.V., l'abilitazione come da ALLEGATO 1/NVG.

TEORIA PILOTI / OPERATORI DI VOLO / ORN - ARS/M

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	DURATA
LEZIONE 1	Introduzione, Normativa OAT-BBQ e cenni Topografia.	2.0
LEZIONE 2	La radiazione elettromagnetica e l'illuminazione notturna.	2.0
LEZIONE 3	Anatomia e fisiologia dell'occhio umano "protezione e sfruttamento della visione notturna"	2.0
LEZIONE 4	Principio di funzionamento dei visori NVG di impiego aeronautico.	2.0
LEZIONE 5	Sicurezza del Volo:"Conservazione e regolazione dei visori in dotazione" – cenni di S.V. nelle operazioni con i visori notturni. POS di interesse.	2.0
LEZIONE 6	Considerazioni inerenti al volo NVG / Attività di volo	2.0

TOTALE	**12.0**

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	DURATA
TEST	Review elementi salienti indottrinamento teorico e Test	2.0

Le lezioni inerenti l'indottrinamento teorico sono suddivise come di seguito specificato.

ATTIVITA'	ARGOMENTO	DURATA
LEZIONE 1	Topografia e navigazione a bassa/bassissima quota: •carte di maggior impiego; sistemi di coordinate; scelta della rotta e del profilo di volo; control points; uso dell' FMS; Normativa OAT e BBQ (SMM-22 e pubblicazioni AMI): suddivisione spazio aereo nel volo BBQ (con relative limitazioni di quota).	2.0
LEZIONE 2	La radiazione elettromagnetica e le condizioni di illuminazione notturna: • La luce, radiazioni, percezione degli oggetti, previsione livello di luce ambientale, effemeridi e "light level calendar"; •condizioni di visibilità, la notte, fattori che condizionano la visibilità notturna, differenti livelli di luminosità.	2.0
LEZIONE 3	Anatomia e fisiologia dell'occhio umano: •l'occhio, problemi e alterazioni della vista, tipi di visione, adattamento all'oscurità; Protezione e sfruttamento della visione notturna: •condizioni psicofisiche e medico sanitarie, affaticamento da volo notturno, protezione della visione notturna, tecniche di visione, stima della distanza e percezione della profondità, illusioni visive; Considerazioni inerenti al volo notturno: • interpretazione del terreno, caratteristiche dei particolari osservati, caratteristiche ambientali (mare-terra); predisposizioni per il volo, procedure tecniche e modalità di volo.	2.0
LEZIONE 4	Principi di funzionamento degli NVG • funzionamento e caratteristiche, difetti e imperfezioni dei visori; • procedura di controllo del sistema indicatore "low battery"; • dimostrazione pratica dell'assemblaggio , della	2.0

	regolazione e della messa a fuoco dei visori.	
LEZIONE 5	Sicurezza Volo • pulizia conservazione ed accessori dei NVG; • effetti illuminazione interna cabina; • cenni di SV nelle operazioni con NVG; • considerazioni sulla Crew Coordination; • P.O.S.	2.0
LEZIONE 6	Considerazioni sul volo con NVG • Fattori che influenzano l'interpretazione del terreno nel volo NVG; • Considerazione sulla scelta dei check point e condotta della navigazione; • Influenza dell'atmosfera e dei suoi agenti sulle prestazioni degli NVG; Attività di volo • Programma dei voli; • Pianificazione; • Preparazione al volo; • Disciplina luci, impiego e illuminazione di bordo; • Modalità di insegnamento e tecniche di volo; • Procedure normali e di emergenza.	2.0

Al termine della parte teorica il frequentatore sarà sottoposto ad un esame scritto predisposto dal N.A.A.R. il cui superamento, condizione necessaria per poter accedere alla fase pratica, avviene con una percentuale minima dell'80% di risposte corrette.

FASE PRATICA

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
NVG-1	Ambientamento al volo con i visori, manovre basiche a terra, circuiti e vertrep in campo	1.0
NVG-2	Volo su terra, avvicinamenti e vertrep fuori campo	1.0
NVG-3	Ambientamento volo su mare, avvicinamenti in automatico su mare	1.0
NVG-4	Circuiti di ricerca e recupero naufrago in mare aperto	1.0
NVG-5	Circuiti di ricerca e recupero naufrago sottocosta	1.0
NVG-6	Vertrep su UU/NN con bassa illuminazione	1.0
NVG-7	Vertrep su UU/NN con alta illuminazione con procedura di decondizionamento	1.0
NVG-8	VOLO CONTROLLO	1.0

TOTALE	**8.0**

La fase pratica è composta da 8 missioni di volo della durata totale necessaria all'effettuazione di almeno 1 ora di impiego dei visori notturni per ogni missione.
Le prime due missioni di volo sono da effettuarsi su terra e sono orientate all'ambientamento al volo con NVG, alle manovre basiche e alla risoluzione delle emergenze. Sono inoltre introdotte operazioni basiche d'impiego del verricello di soccorso, nell'ambito dell'attività svolta, propedeutiche all'impiego che verrà finalizzato nel corso della fase addestrativa.
La terza missione è orientata all'ambientamento al volo su mare, all'esecuzione di variazioni di quota, di velocità e di rotta, al riconoscimento dei fenomeni di disorientamento spaziale e di vertigine, all'esecuzione dei patterns di ricerca e di avvicinamento automatico.
La quarta e quinta missione sono orientate all'esecuzione dei patterns di ricerca, di avvicinamento automatico e di recupero del personale. Per l'addestramento dei piloti non è strettamente necessaria la presenza del personale in acqua in quanto la fase di recupero in modalità automatica in NVG non prevede un addestramento specifico diverso da un recupero effettuato senza visori.
La sesta e settima missione sono orientate all'esecuzione di rilascio e recupero del personale da UU/NN alla fonda o in navigazione, in condizioni di nave poco illuminata o con procedura di decondizionamento qualora la nave dovesse essere molto illuminata.
L'ottava missione è il volo controllo e comprende un riepilogo di tutte le manovre precedentemente introdotte.
Le tipologie di missione (dalla n°4 alla n°7) non prevedono un livello crescente di difficoltà, possono essere svolte anche in ordine casuale sulla base della disponibilità di unità mercantili, in relazioni alle condizioni meteorologiche ed allo stato del mare.

Note:

a) Il programma in volo deve essere iniziato al termine della fase teorica;

b) Ai fini dell'esecuzione e della valutazione, le manovre sono classificate in:
- Dimostrate dall'Istruttore e quindi non valutabili;
- Introdotte, eseguite per la prima volta dal Pilota in addestramento e valutabili;
- Acquisite e valutabili.

c) Le missioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa in vigore;

d) Di massima non deve essere effettuata più di una missione al giorno;

e) Dopo un periodo di interruzione dell'addestramento in volo superiore a 30 giorni, se la missione ha esito negativo verrà considerata "mandatory warm up";

f) Per ogni missione deve essere effettuato un briefing accurato per accertare che il pilota/operatore in addestramento abbia la sufficiente preparazione per il volo e deve essere compilata la "matrice di rischio". Infine, un accurato de-briefing, deve essere effettuato al termine della missione.

EVENTO N.01	**NVG 1**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Procedure di condizionamento NVG, familiarizzazione e manovre basiche. Cenni di SV e risoluzione delle emergenze.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) manovre in effetto suolo 5) impiego delle luci di bordo 6) tecniche di decollo 7) volo nel circuito di traffico aeroportuale	

	8) HOGE 9) impiego del verricello 10) avvicinamenti normali/ripidi
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪le procedure di emergenza relative alle avarie ai visori; ▪l'anatomia dell'occhio umano e dei suoi recettori; ▪i tipi di visione notturna; ▪l'adattamento notturno e protezione della visione notturna ▪il supplement 29 e 1013

EVENTO N.02	**NVG 2**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Procedure di condotta basica delle manovre nel circuito di traffico aeroportuale, avvicinamenti e vertrep fuori campo, risoluzione delle emergenze.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) volo nel circuito di traffico aeroportuale 5) avvicinamenti fuori campo 6) impiego del verricello 7) manovre in effetto suolo 8) avvicinamenti normali 9) tecniche di decollo 10) atterraggio ripido/no hover	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪le procedure di emergenza relative all'anello vorticoso in avvicinamento; ▪le procedure per la regolazione dei visori; ▪il campo visivo degli ANVIS; ▪le procedure di atterraggio in zone polverose; ▪le tecniche di scanning con i visori.	

EVENTO N.03	**NVG 3**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Ambientamento al volo su mare e dimostrazione dei circuiti di ricerca e degli avvicinamenti automatici.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) pianificazione di una missione di ricerca e soccorso 5) volo su mare 6) variazione di quota e velocità su mare 7) virate accentuate 8) assetti inusuali 9) esecuzione dei patterns di ricerca 10) avvicinamenti automatici	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪le procedure di atterraggio a seguito di avaria all'impianto di stabilizzazione; ▪i difetti e le imperfezioni dei visori; ▪le tecniche di protezione dal disorientamento spaziale.	

EVENTO N.04	NVG 4	Durata ore 1.0
Obiettivi	Procedure di familiarizzazione alle manovre ed all'attività di ricerca e soccorso su mare.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) navigazione su mare 5) patterns di ricerca su mare 6) determinazione della provenienza del vento 7) procedure di avvicinamento automatico 8) impiego delle luci di bordo 9) HOGE automatico su mare 10) impiego del verricello 11) procedura automatica di uscita dall'HOGE	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪le procedure di emergenza relative alle avarie elettriche; ▪la teoria per quanto concerne la luce e le fasi lunari; ▪le tecniche di protezione dal disorientamento spaziale.	

EVENTO N.05	NVG 5	Durata ore 1.0
Obiettivi	Missione S.A.R. di recupero naufrago in prossimità della costa.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) navigazione su mare 5) patterns di ricerca su mare 6) determinazione della provenienza del vento 7) procedure di avvicinamento automatico 8) impiego delle luci di bordo 9) HOGE automatico su mare in prossimità della costa 10) impiego del verricello 11) procedura automatica di uscita dall'HOGE	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪la teoria per quanto concerne gli effetti dei fulmini sui visori e l'influenza degli agenti atmosferici sulle prestazioni dei N.V.G.	
EVENTO N.06	**NVG 6**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Operazioni di vertrep su unità mercantili alla fonda o in navigazione poco illuminata.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) navigazione su mare 5) Ricerca Radar/Flir/N.V.G. di una unità mercantile 6) determinazione della provenienza del vento 7) procedura di avvicinamento e di hovering su unità mercantile 8) procedura di vertrep su unità mercantile	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪le procedure di emergenza relative alle avarie motore; ▪le tecniche di utilizzo della visione periferica;	

EVENTO N.07	NVG 7	Durata ore 1.0
Obiettivi	Operazioni di vertrep su unità mercantili alla fonda o in navigazione molto illuminata che richiede la procedura di de-goggling.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) navigazione su mare 5) Ricerca Radar/Flir/N.V.G. di una unità mercantile 6) determinazione della provenienza del vento 7) procedura di avvicinamento e di hovering su unità mercantile 8) procedura di de-goggling 9) procedura di vertrep su unità mercantile 10) procedura di googling prima del decollo	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪le procedure di emergenza relative alle avarie motore; ▪le tecniche di utilizzo della visione periferica; ▪la procedura di decondizionamento e condizionamento a fianco della unità navale	

EVENTO N.08	NVG 8	Durata ore 1.0
Obiettivi	VOLO CONTROLLO	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) utilizzo delle luci di bordo 5) navigazione su mare 6) circuiti di ricerca e avvicinamenti con modi automatici su mare 7) Ricerca Radar/Flir/N.V.G. di una unità mercantile 8) determinazione della provenienza del vento 9) procedura di avvicinamento e di hovering su unità mercantile 10) procedura di de-goggling 11) procedura di vertrep su unità mercantile 12) procedura di googling prima del decollo	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪tutti gli items previsti per i voli precedenti.	

NOTA:

1. Il volo controllo, da effettuarsi al completamento del programma di addestramento per operatori, potrà essere svolto durante una qualsiasi missione di addestramento piloti che preveda l'uso del verricello di soccorso.

2. I piloti e gli operatori in possesso della "abilitazione basica" devono effettuare le seguenti missioni ad integrazione dei voli già effettuati: NVG 5 ed NVG 7 (l'ultimo dei due voli è anche volo controllo). Se il pilota o l'operatore di volo non risulta idoneo al rilascio dell'abilitazione NVG, può effettuare altre missioni aggiuntive a discrezione dell'IS NVG.

3.MANTENIMENTO DELL' ABILITAZIONE NVG

Le ore quadrimestrali necessarie per il mantenimento dell'abilitazione dei Piloti. Operatori di Volo, ORN-ARS/M sono:

5 ore a quadrimestre suddivise per tipologia

- N. 3 voli SAR – (vertrep - rec nauf – barella) (3h);
- N. 2 ore a carattere operativo (vigilanza/pattugliamento)

NOTA:
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, il personale con la qualifica "Istruttore NVG", non effettua attività di volo NVG nel quadrimestre, il Comando Generale può autorizzare il predetto personale ad effettuare attività di ripresa volo con visori notturni.

4.MANCATA EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' MINIMA

I piloti, gli Operatori di Volo e gli ORN-ARS/M con abilitazione NVG che non effettuano l'attività minima quadrimestrale perdono la validità della predetta abilitazione pur mantenendo la qualifica all'impiego posseduta.

5.RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO NVG

La ripresa dell'attività di volo per mancata effettuazione dell'attività minima quadrimestrale prevista, è soggetta alle seguenti condizioni :

1) teoria effettuata da parte del personale Istruttore abilitato NVG, su:
- impiego dei visori NVG in operazioni S.A.R., recupero naufrago in alto mare, recupero naufrago in prossimità della costa ed in operazioni di vertrep su mercantili;
- Influenza degli agenti atmosferici sulle prestazioni degli NVG;
- Procedura per la regolazione dei visori;
- Tecniche di scanning con i visori;

2) 1 volo di ripresa con pilota "I.S. NVG"/ "O.V. Istruttore NVG" designati dal N.A.A.R.;

3) 1 volo di mantenimento con un pilota "P.I. NVG/ O.V. P.I. NVG" .

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 1/NVG

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

CENTRO ADDESTRAMENTO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO

IL _____

HA CONSEGUITO:

L'abilitazione all'impiego dei sistemi N.V.G.

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO

“ABILITAZIONE APPONTAGGIO”

PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER LE MISSIONI DI APPONTAGGIO SU UNITA’ NAVALI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. GENERALITA'

Il programma standard di volo comprende 4 missioni di addestramento. Qualora l'I.S. ritenga necessario integrare tale attività sono previste 2 missioni aggiuntive.

Le missioni di addestramento saranno svolte da Istruttori di Specialità a favore di piloti in possesso della qualifica operativa e tale attività deve essere conclusa salvo casi eccezionali e comunque nella prima occasione utile, prima del rilascio della qualifica "P.I.".

Una volta acquisita l'abilitazione, essa viene mantenuta effettuando almeno un appontaggio all'anno.

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
APP 1	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN.	1.0
APP 2	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN	1.0
APP 3	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN	1.0
APP 4	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN da sx	1.0
APP 5	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN (A discrezione dell' I.S. che ha valutato B 3)	1.0
APP 6	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN da sx (A discrezione dell' I.S. che ha valutato B 4)	1.0

EVENTO 01	APP 1	Durata ore 1.0
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure per la condotta di operazioni da bordo di Unità Navali.	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) crew coordination 4) emergenze 5) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di aver compreso le procedure e le modalità per l'esecuzione dei circuiti di appontaggio e decollo.	

EVENTO 02	APP 2	Durata ore 1.0
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure per la condotta di operazioni da bordo di Unità Navali. Verranno dimostrati gli avvicinamenti ed appontaggi	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) crew coordination 4) emergenze 5) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di aver consolidato le procedure e le modalità per l'esecuzione dei circuiti di appontaggio e decollo.	

EVENTO 03	APP 3	Durata ore 1.0
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure per la condotta di operazioni da bordo di Unità Navali. Introduzione del circuito di appontaggio con avarie simulate agli AP.	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) avvicinamenti e appontaggi con AP in avaria simulata 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di consolidare le procedure e tecniche apprese.	

EVENTO 04	APP 4 DA SINISTRA	Durata ore 1.0
Obiettivi	Il pilota eseguirà i circuiti di appontaggio e decollo dal posto del 2° pilota.	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) crew coordination 4) emergenze 5) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere buona padronanza delle procedure e delle tecniche per l'esecuzione dei circuiti di appontaggio e decollo.	

EVENTO 05	**APP 5** (Addestramento addizionale a discrezione del Pilota I.S. che ha valutato APP 3)	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure per la condotta di operazioni da bordo di Unità Navali. Pratica del circuito di appontaggio con avarie simulate agli AP.	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) avvicinamenti e appontaggi con AP in avaria simulata 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere acquisito la buona padronanza nella condotta dell'elicottero durante la simulazione delle avarie.	

EVENTO 06	**APP 6 DA SINISTRA** (Addestramento addizionale a discrezione del Pilota I.S. che ha valutato APP 4)	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Riepilogo delle manovre precedenti	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) avvicinamenti e appontaggi con AP in avaria simulata 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere acquisito la buona padronanza delle tecniche e procedure per la condotta dell'elicottero in operazioni di volo da ponti di Unità Navali.	

ALLEGATO 1/APP

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO

L'abilitazione all'appontaggio su Unità Navali con elicottero AW 139 CP

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA